BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ

NGUYỄN TRẦN DIỄM TRINH

PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN NHU CẦU ĐỔI MỚI CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HẬU GIANG

LUẬN VĂN THẠC SĨ
NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH
MÃ SỐ: 8340101

NĂM 2024

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ

NGUYỄN TRẦN DIỄM TRINH
MÃ SỐ HV: M1420034

PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN NHU CẦU ĐỔI MỚI CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HẬU GIANG

LUẬN VĂN THẠC SĨ
NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH
MÃ SỐ: 8340101

NGƯỜI HƯỚNG DẪN
PGS. TS. QUAN MINH NHỰT

NĂM 2024

TÓM TẮT

Đề tài "**Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến nhu cầu đổi mới công nghệ sản xuất của các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Hậu Giang**" với mục tiêu là phân tích nhu cầu đổi mới công nghệ sản xuất của các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Hậu Giang, từ đó đề xuất một số hàm ý chính sách nhằm gia tăng đầu tư đổi mới công nghệ sản xuất cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

Phương pháp nghiên cứu bao gồm nghiên cứu định tính và nghiên cứu định lượng. Nguồn số liệu thứ cấp được tác giả thu thập từ các nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Hậu Giang năm 2023, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hậu Giang, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hậu Giang, Cục Thống Kê tỉnh Hậu Giang. Ngoài ra, tác giả còn kết hợp với các số liệu thu thập từ các bài báo, tạp chí khoa học được công bố. Thêm vào đó, dữ liệu phục vụ phân tích cho luận văn được sử dụng từ nguồn dữ liệu điều tra trong năm 2022 của đề tài "Nghiên cứu giải pháp ứng dụng và đổi mới công nghệ cho doanh nghiệp vừa và nhỏ tỉnh Hậu Giang" do PGS.TS. Quan Minh Nhựt làm chủ nhiệm. Bộ dữ liệu điều tra sơ cấp này được thực hiện điều tra theo phiếu điều tra tại phụ lục I của Thông tư số 17/2019/TT-BKHCN ngày 10 tháng 12 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ. Dữ liệu phân tích gồm 123 doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Hậu Giang được đo lường theo phương pháp hồi quy nhị phân (Binary Logistic) để xác định các yếu tố ảnh hưởng đến nhu cầu đổi mới công nghệ sản xuất.

Kết quả nghiên cứu cho thấy thực trạng đổi mới công nghệ sản xuất của các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Hậu Giang còn khá hạn chế. Điều này dẫn đến hạn chế khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế đang ngày càng sâu rộng. Liên quan đến các yếu tố ảnh hưởng đến nhu cầu đổi mới công nghệ sản xuất của các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại tỉnh Hậu Giang, kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng có 03 yếu tố có ý nghĩa thống kê, đó là: Tổng số lao động của doanh nghiệp (LĐ), Chất lượng nguồn nhân lực (CLNL) và Số năm hoạt động của doanh nghiệp (SNHĐ). Từ kết quả nghiên cứu đạt được, tác giả đề xuất một số hàm ý chính sách nhằm khuyến khích gia tăng việc đổi mới công nghệ tại các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

Từ khóa: nhu cầu đổi mới công nghệ, doanh nghiệp nhỏ và vừa, hồi quy nhị phân.

ABSTRACT

The project "**Analyzing factors affecting the need to innovate production technology of small and medium-sized enterprises in Hau Giang province**" with the goal of analyzing the need to innovate production technology of enterprises small and medium-sized enterprises in Hau Giang province, thereby proposing some policy implications to increase investment in innovation of production technology for small and medium-sized enterprises in Hau Giang province.

Research methods include qualitative research and quantitative research. Secondary data sources were collected by the author from sources: Statistical Yearbook of Hau Giang province 2023, Department of Planning and Investment of Hau Giang province, Department of Science and Technology of Hau Giang province, Department of Statistics of Hau Giang province. In addition, the author also combined with data collected from published scientific articles and journals. In addition, data for analysis for the thesis is used from the survey data source in 2022 of the project "Research on technology application and innovation solutions for small and medium enterprises in Hau Giang province" by Associate Professor. Dr. Quan Minh Nhut is the director. This primary survey data set was conducted according to the survey form in Appendix I of Circular No. 17/2019/TT-BKHCN dated December 10, 2019 of the Minister of Science and Technology. Analytical data including 123 small and medium-sized enterprises in Hau Giang province were measured using the binary regression method (Binary Logistic) to determine factors affecting the need for innovation in production technology.

Research results show that the current state of production technology innovation of small and medium-sized enterprises in Hau Giang province is still quite limited. This leads to limiting the competitiveness of businesses in a period of increasingly deep international economic integration. Regarding factors affecting the need to innovate production technology of small and medium-sized enterprises in Hau Giang province, research results show that there are 03 statistically significant factors, which are: Total Number of employees of the enterprise (LD), Quality of human resources (CLNL) and Number of years of operation of the enterprise (SNHĐ). From the research results achieved, the author proposes some policy implications to encourage increased technological innovation in small and medium-sized enterprises in Hau Giang province.

Keywords: need for technological innovation, small and medium enterprises, binary regression.

MỤC LỤC

LỜI CẢM ƠN ii
TÓM TẮT iii
ABSTRACT iv
LỜI CAM ĐOAN v
MỤC LỤC vi
DANH MỤC BẢNG viii
DANH MỤC HÌNH ix
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT x
CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU 1
1.1 Lý do chọn đề tài 1
1.2 Mục tiêu nghiên cứu 2
1.2.1 Mục tiêu chung 2
1.2.2 Mục tiêu cụ thể 2
1.3 Câu hỏi nghiên cứu 2
1.4 Phạm vi nghiên cứu và đối tượng nghiên cứu 2
1.4.1 Giới hạn nội dung nghiên cứu 2
1.4.2 Không gian nghiên cứu 2
1.4.3 Thời gian nghiên cứu 3
1.4.4 Đối tượng nghiên cứu 3
1.5 Bố cục của luận văn 3
CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU 5
2.1 Cơ sở lý thuyết 5
2.1.1 Doanh nghiệp vừa và nhỏ 5
2.1.2 Công nghệ 6
2.1.3 Khoa học và công nghệ 7
2.1.4 Đổi mới công nghệ 8
2.1.5 Vai trò đổi mới công nghệ 8
2.1.6 Các khái niệm và lý thuyết về đầu tư 9
2.1.7 Vai trò của khoa học và công nghệ 9
2.1.8 Các chỉ tiêu phân tích thực trạng đầu tư công nghệ và nhu cầu đổi mới công nghệ của doanh nghiệp 9
2.1.9 Các văn bản chính sách hỗ trợ đầu tư ứng dụng và đổi mới khoa học công nghệ 15
2.2 Lược khảo tài liệu liên quan 21
2.2.1 Lược khảo tài liệu nghiên cứu trong nước 21
2.2.2 Lược khảo tài liệu nghiên cứu nước ngoài 24
2.2.3 Tóm tắt các tài liệu lược khảo 28
2.3 Mô hình nghiên cứu đề xuất 34

CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 40
3.1 Quy trình thực hiện nghiên cứu 40
3.2 Phương pháp thu thập số liệu 40
3.2.1 Phương pháp thu thập số liệu thứ cấp 40
3.2.2 Phương pháp thu thập số liệu sơ cấp.....41
3.3 Phương pháp phân tích 42
3.3.1 Phương pháp thống kê mô tả 43
3.3.2 Mô hình hồi quy nhị phân (Binary Logistic) 43
CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 48
4.1 Giới thiệu tổng quan về tỉnh Hậu Giang 48
4.2 Thực trạng ứng dụng và nhu cầu đổi mới công nghệ vào sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Hậu Giang 53
4.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến nhu cầu đổi mới công nghệ của các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Hậu Giang 59
4.3.1 Đặc điểm dữ liệu phân tích hồi quy nhị phân 60
4.3.2 Kiểm định độ phù hợp của mô hình.....60
4.3.3 Kiểm định các hệ số hồi quy và Hồi quy nhị phân 61
4.3.4 Mức độ dự báo 63
4.3.5 Thảo luận kết quả nghiên cứu 64
CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ HÀM Ý CHÍNH SÁCH 67
5.1 Kết luận.....67
5.2 Hàm ý chính sách.....68
5.3 Hạn chế của nghiên cứu và hướng nghiên cứu tiếp theo 70
TÀI LIỆU THAM KHẢO.....72
PHỤ LỤC I.....75
PHIẾU ĐIỀU TRA 75
PHỤ LỤC 02: DỮ LIỆU CHẠY TRÊN PHẦN MỀM SPSS 83

DANH MỤC BẢNG

Bảng 2.1: Tiêu chí phân loại doanh nghiệp nhỏ và vừa 6

Bảng 2.2: Tổng hợp kết quả nghiên cứu của các tài liệu lược khảo liên quan 29

Bảng 3.1: Cơ cấu doanh nghiệp nhỏ và vừa lựa chọn theo lĩnh vực hoạt động ở tỉnh Hậu Giang 42

Bảng 3.2: Diễn giải các biến số trong mô hình hồi quy nhị phân 44

Bảng 4.1: Dân số trung bình phân theo giới tính và thành thị, nông thôn qua các năm 49

Bảng 4.2: Lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên 50

Bảng 4.3: Lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên đang làm việc trong các ngành kinh tế 50

Bảng 4.4: Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2017 – 2021 (theo giá so sánh 2010) 51

Bảng 4.5: Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh Hậu Giang 2020 – 2021 51

Bảng 4.6: Vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn theo giá hiện hành 52

Bảng 4.7: Số lượng doanh nghiệp ở tỉnh Hậu Giang trong 5 năm (2019-2023) 53

Bảng 4.8: Hiện trạng thiết bị, công nghệ của các doanh nghiệp khảo sát tại Hậu Giang 54

Bảng 4.9: Mức độ đổi mới sáng tạo của các doanh nghiệp khảo sát tại Hậu Giang 56

Bảng 4.10: Sử dụng công nghệ và phương pháp kinh doanh tiên tiến của các doanh nghiệp khảo sát tại Hậu Giang 56

Bảng 4.11: Nguồn công nghệ tiên tiến của các doanh nghiệp khảo sát tại Hậu Giang. 57

Bảng 4.12: Nhận thức về vai trò đổi mới công nghệ của các doanh nghiệp khảo sát tại Hậu Giang 58

Bảng 4.13: Thuận lợi và khó khăn khi đầu tư đổi mới công nghệ của các doanh nghiệp khảo sát tại Hậu Giang 59

Bảng 4.14: Mô tả đặc điểm dữ liệu phân tích hồi quy nhị phân 60

Bảng 4.15: Bảng Dependent Variable Encoding mô tả biến phụ thuộc 60

Bảng 4.16: Kiểm định Omnibus 61

Bảng 4.17: Kết quả mô hình hồi quy 61

Bảng 4.18: Mức độ dự báo chính xác của mô hình 63

DANH MỤC HÌNH

Hình 2.1: Mô hình nghiên cứu đề xuất.....35

Hình 3.1: Quy trình thực hiện nghiên cứu.....40

Hình 4. 1 Bản đồ hành chính tỉnh Hậu Giang 48

Hình 4. 2 Biểu đồ thống kê tổng sản phẩm trên địa bàn theo giá hiện hành phân theo khu vực kinh tế 52

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

Viết tắt	**Viết đầy đủ**
DN	Doanh nghiệp
TBCN	Thiết bị, công nghệ
ESCAP	Ủy ban Kinh tế Xã hội châu Á Thái Bình Dương Liên Hợp Quốc
R&D	Đầu tư vào nghiên cứu và phát triển

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU

1.1 Lý do chọn đề tài

Trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay, công nghệ ngày càng có vai trò thiết yếu để doanh nghiệp cạnh tranh và thịnh vượng. Đặc biệt, trước những thay đổi nhanh chóng của cuộc cách mạng 4.0, đòi hỏi doanh nghiệp phải phản ứng nhanh và tận dụng nền tảng công nghệ mới nhất để đổi mới, tối ưu hoá sản xuất. Công nghệ luôn được xem là trung tâm của phát triển kinh tế - xã hội, thúc đẩy đổi mới công nghệ thông qua việc tiếp cận và sử dụng công nghệ mới đã trở thành một thành phần quan trọng của chiến lược phát triển của mọi quốc gia trên thế giới. Tại Việt Nam, đổi mới công nghệ và hấp thụ công nghệ là động lực chính thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Hầu hết doanh nghiệp Việt Nam hiện nay có quy mô nhỏ và vừa, khả năng cạnh tranh còn hạn chế. Một trong những nguyên nhân quan trọng là trình độ và năng lực công nghệ của hầu hết doanh nghiệp nhỏ và vừa hiện nay rất thấp, chưa đáp ứng được yêu cầu cạnh tranh trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Trong điều kiện hạn chế vốn và lao động như hiện nay, một trong những ưu tiên quan trọng mà doanh nghiệp cần quan tâm là ứng dụng và đổi mới công nghệ từ đó nâng cao năng suất, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, nâng cao khả năng cạnh tranh trước bối cảnh mới là hết sức cần thiết và cấp bách.

Đối với sự phát triển, đổi mới quy trình sản xuất trong mỗi doanh nghiệp, công nghệ đóng vai trò trung tâm trong việc nâng cao hiệu quả sản xuất, tạo ra các sản phẩm mới có chất lượng cao, tăng sản lượng, tăng năng suất lao động và tiết kiệm tối đa thời gian, chi phí cũng như nguyên vật liệu. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp chú trọng đổi mới và phát triển công nghệ cao sẽ thúc đẩy tăng trưởng, tăng khả năng cạnh tranh và mở rộng thị trường. Có thể nói, đổi mới công nghệ là một vấn đề rất cấp bách đối với các doanh nghiệp Việt Nam, nếu không đổi mới công nghệ thì doanh nghiệp không tồn tại được.

Hậu Giang là tỉnh có vị trí địa lý thuận lợi, nằm gần với thành phố Cần Thơ, trung tâm của vùng đồng bằng sông Cửu Long, cơ hội không phải địa phương nào trong vùng cũng có. Cùng với đó, tỉnh ban hành nhiều chính sách giải quyết việc làm, phát triển nguồn nhân lực, ưu đãi đầu tư nhằm tạo lợi thế cạnh tranh, tạo môi trường thuận lợi cho các nhà đầu tư. Các chỉ số đầu tư mà tỉnh áp dụng là cơ sở để biến những lợi thế này thành hiệu quả, đưa các trụ cột kinh tế của tỉnh phát triển bền vững. Bên cạnh đó, không ít doanh nghiệp vẫn gặp khó khăn khi thiếu thông tin về công nghệ, các chính sách hỗ trợ về tài chính để doanh nghiệp thực hiện đổi mới công nghệ, những ưu đãi đối với sản phẩm tạo ra từ chuyển giao, đổi mới công nghệ chưa nhiều…

Vì những lý do trên nên tác giả tiến hành thực hiện nghiên cứu ***"Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến nhu cầu đổi mới công nghệ sản xuất của các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Hậu Giang"***. Nghiên cứu nhằm xác định các yếu tố ảnh hưởng

đến nhu cầu đổi mới công nghệ tại các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Hậu Giang, từ đó đề ra một số hàm ý chính sách nhằm gia tăng đầu tư đổi mới công nghệ trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

1.2 Mục tiêu nghiên cứu

1.2.1 Mục tiêu chung

Phân tích nhu cầu đổi mới công nghệ sản xuất của các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Hậu Giang, từ đó đề xuất một số hàm ý chính sách nhằm gia tăng đầu tư đổi mới công nghệ sản xuất cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

1.2.2 Mục tiêu cụ thể

- Mục tiêu 1: Đánh giá thực trạng ứng dụng và nhu cầu đổi mới công nghệ vào sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

- Mục tiêu 2: Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến nhu cầu đổi mới công nghệ của các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

- Mục tiêu 3: Đề xuất các hàm ý chính sách nhằm gia tăng đầu tư đổi mới công nghệ sản xuất cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

1.3 Câu hỏi nghiên cứu

Để đạt được các mục tiêu trên, nghiên cứu này sẽ tập trung trả lời 3 câu hỏi sau:

- Thực trạng ứng dụng và nhu cầu đổi mới công nghệ vào sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Hậu Giang như thế nào?

- Xác định các yếu tố ảnh hưởng đến nhu cầu đổi mới công nghệ của các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Hậu Giang như thế nào?

- Có các hàm ý chính sách nào nhằm gia tăng đầu tư đổi mới công nghệ sản xuất cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Hậu Giang không?

1.4 Phạm vi nghiên cứu và đối tượng nghiên cứu

1.4.1 Giới hạn nội dung nghiên cứu

Đề tài chỉ tập trung đánh giá thực trạng ứng dụng và nhu cầu đổi mới công nghệ vào sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Hậu Giang. Trên cơ sở đó, xác định các yếu tố ảnh hưởng đến nhu cầu đổi mới công nghệ của các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Hậu Giang. Từ đó, đề xuất các hàm ý chính sách để các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Hậu Giang gia tăng đầu tư đổi mới công nghệ sản xuất.

1.4.2 Không gian nghiên cứu

Các doanh nghiệp nhỏ và vừa đang hoạt động trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

1.4.3 Thời gian nghiên cứu

Đề tài giới hạn phạm vi thời gian số liệu nghiên cứu như sau:

Dữ liệu thứ cấp: Số liệu thống kê từ năm 2019 đến năm 2023.

Dữ liệu sơ cấp: Dữ liệu phục vụ phân tích cho luận văn được sử dụng từ nguồn dữ liệu điều tra trong năm 2022 của đề tài "Nghiên cứu giải pháp ứng dụng và đổi mới công nghệ cho doanh nghiệp vừa và nhỏ tỉnh Hậu Giang" do PGS.TS. Quan Minh Nhựt làm chủ nhiệm. Dữ liệu trích lọc để thực hiện luận văn từ nguồn dữ liệu trên, được thực hiện điều tra theo phiếu điều tra tại phụ lục I của Thông tư số 17/2019/TT-BKHCN ngày 10 tháng 12 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

1.4.4 Đối tượng nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu của đề tài là thực trạng nhu cầu đổi mới công nghệ vào sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp và các yếu tố ảnh hưởng đến nhu cầu đổi mới công nghệ sản xuất của các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

Đối tượng khảo sát là đại diện DN nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

1.5 Bố cục của luận văn

Nội dung của luận văn bao gồm 5 chương, cụ thể như sau:

Chương 1: Giới thiệu

Chương này giới thiệu lý do chọn đề tài, trình bày mục tiêu nghiên cứu của đề tài bao gồm mục tiêu chung và các mục tiêu cụ thể, câu hỏi nghiên cứu, phạm vi nghiên cứu, đối tượng nghiên cứu và cuối cùng là bố cục của luận văn.

Chương 2: Cơ sở lý thuyết và mô hình nghiên cứu

Chương này, tác giả giới thiệu cơ sở lý thuyết, các khái niệm liên quan đến vấn đề nghiên cứu. Bên cạnh đó, tác giả trình bày các lược khảo nghiên cứu trong và ngoài nước, tổng hợp các bài lược khảo theo nội dung. Trong chương này tác giả cũng đề xuất mô hình nghiên cứu và các giả thuyết nghiên cứu.

Chương 3: Phương pháp nghiên cứu

Chương này, tác giả trình bày chi tiết cách tiếp cận, phương pháp nghiên cứu sử dụng trong đề tài gồm phương pháp thu thập số liệu, phương pháp chọn mẫu nghiên cứu và phương pháp phân tích.

Chương 4: Kết quả và thảo luận

Chương này, tác giả trình bày các vấn đề liên quan đến địa bàn nghiên cứu và tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Hậu Giang. Đồng thời, trình bày các thống kê mô tả mẫu khảo sát, đánh giá thực trạng và phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến nhu cầu đổi mới công nghệ của các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bản tỉnh Hậu Giang. Thảo luận kết quả nghiên cứu.

Chương 5: Kết luận và hàm ý chính sách

Chương này, tác giả tóm tắt kết quả nghiên cứu đạt được. Dựa trên kết quả phân tích, tác giả đề xuất các hàm ý chính sách nhằm gia tăng đầu tư đổi mới công nghệ cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

Tóm tắt chương 1

Trong chương 1, tác giả giới thiệu tổng quan về đề tài nghiên cứu, các vấn đề như: lý do chọn đề tài, mục tiêu nghiên cứu, đối tượng và phạm vi nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu, đặt ra những câu hỏi để phục vụ ý nghĩa của đề tài và bố cục của luận văn. Qua đó, làm tiền đề để thực hiện tiếp trong chương 2.

CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU

2.1 Cơ sở lý thuyết

2.1.1 Doanh nghiệp vừa và nhỏ

Theo Nghị định 80/2021/NĐ-CP của Chính phủ, Nghị định quy định chi tiết các tiêu chí xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa theo từng lĩnh vực. Doanh nghiệp nhỏ và vừa được phân theo quy mô bao gồm doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp nhỏ và doanh nghiệp vừa.

- Doanh nghiệp siêu nhỏ trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản; lĩnh vực công nghiệp và xây dựng sử dụng lao động có tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm không quá 10 người và tổng doanh thu của năm không quá 3 tỷ đồng hoặc tổng nguồn vốn của năm không quá 3 tỷ đồng.

Doanh nghiệp siêu nhỏ trong lĩnh vực thương mại và dịch vụ sử dụng lao động có tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm không quá 10 người và tổng doanh thu của năm không quá 10 tỷ đồng hoặc tổng nguồn vốn của năm không quá 3 tỷ đồng.

- Doanh nghiệp nhỏ trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản; lĩnh vực công nghiệp và xây dựng sử dụng lao động có tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm không quá 100 người và tổng doanh thu của năm không quá 50 tỷ đồng hoặc tổng nguồn vốn của năm không quá 20 tỷ đồng, nhưng không phải là doanh nghiệp siêu nhỏ.

Doanh nghiệp nhỏ trong lĩnh vực thương mại và dịch vụ sử dụng lao động có tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm không quá 50 người và tổng doanh thu của năm không quá 100 tỷ đồng hoặc tổng nguồn vốn của năm không quá 50 tỷ đồng, nhưng không phải là doanh nghiệp siêu nhỏ.

- Doanh nghiệp vừa trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản; lĩnh vực công nghiệp và xây dựng sử dụng lao động có tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm không quá 200 người và tổng doanh thu của năm không quá 200 tỷ đồng hoặc tổng nguồn vốn của năm không quá 100 tỷ đồng, nhưng không phải là doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp nhỏ.

Doanh nghiệp vừa trong lĩnh vực thương mại và dịch vụ sử dụng lao động có tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm không quá 100 người và tổng doanh thu của năm không quá 300 tỷ đồng hoặc tổng nguồn vốn của năm không quá 100 tỷ đồng, nhưng không phải là doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp nhỏ.

Trong nghiên cứu này khái niệm doanh nghiệp nhỏ và vừa được hiểu theo định nghĩa trên. Thể hiện trong Bảng 2.1.

Bảng 2.1: Tiêu chí phân loại doanh nghiệp nhỏ và vừa

1. Theo lao động và doanh thu:						
	DN siêu nhỏ		DN nhỏ		DN vừa	
	Số lao động (Người)	Doanh thu (Tỷ đồng)	Số lao động (Người)	Doanh thu (Tỷ đồng)	Số lao động (Người)	Doanh thu (Tỷ đồng)
Nông, lâm nghiệp và thủy sản; Công nghiệp và xây dựng	≤ 10	≤ 3	≤ 100	≤ 50	≤ 200	≤ 200
Thương mại và dịch vụ	≤ 10	≤ 10	≤ 50	≤ 100	≤ 100	≤ 300
2. Theo lao động và vốn:						
	DN siêu nhỏ		DN nhỏ		DN vừa	
	Số lao động (Người)	Nguồn vốn (Tỷ đồng)	Số lao động (Người)	Nguồn vốn (Tỷ đồng)	Số lao động (Người)	Nguồn vốn (Tỷ đồng)
Nông, lâm nghiệp và thủy sản; Công nghiệp và xây dựng	≤ 10	≤ 3	≤ 100	≤ 20	≤ 200	≤ 100
Thương mại và dịch vụ	≤ 10	≤ 3	≤ 50	≤ 50	≤ 100	≤ 100

Nguồn: Nghị định 80/2021/NĐ-CP của Chính phủ

2.1.2 Công nghệ

Khoa học là những cái gì đó đã được nghiên cứu kỹ và có bằng chứng xác thực qua một quá trình vận dụng các ý tưởng, nguyên lý và phương pháp khoa học để tìm ra các kiến thức mới nhằm mô tả, giải thích hay dự báo các sự vật, hiện tượng trong thế giới khách quan làm phong phú thêm các tri thức khoa học, đưa ra các câu trả lời để giải quyết các vấn đề trong thực tiễn.

Khoa học được đưa ra định nghĩa tại khoản 1 Điều 3 của Luật Khoa học và Công nghệ năm 2013 như sau: "Khoa học là hệ thống tri thức về bản chất, quy luật tồn tại và phát triển của sự vật, hiện tượng tự nhiên, xã hội và tư duy".

Định nghĩa về công nghệ do Ủy ban Kinh tế Xã hội châu Á Thái Bình Dương Liên Hợp Quốc (ESCAP) đưa ra: "Công nghệ là kiến thức có hệ thống về quy trình và kỹ thuật dùng để chế biến vật liệu và thông tin. Nó bao gồm kiến thức, thiết bị, phương pháp và các hệ thống dùng trong việc tạo ra hàng hóa và cung cấp dịch vụ".

Định nghĩa về công nghệ của ESCAP được coi là bước ngoặt trong quan niệm về công nghệ. Theo định nghĩa này, không chỉ sản xuất vật chất mới dùng công nghệ mà khái niệm công nghệ được mở rộng ra tất cả lĩnh vực hoạt động xã hội.

Ở Việt Nam, thuật ngữ công nghệ theo nghĩa rộng đã được sử dụng chính thức từ khi có nghị quyết 26 của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt

Nam khoá VII (1991) mang tên "Nghị quyết về phát triển khoa học và công nghệ trong sự nghiệp đổi mới". Năm 1992, Uỷ Ban Khoa Học - Kỹ Thuật Nhà nước đổi thành Bộ Khoa Học - Công Nghệ và Môi Trường (nay là Bộ Khoa Học và Công Nghệ). Cùng với Luật Khoa học và Công nghệ số 21/2000/QH10 ban hành năm 2000 và các văn bản hướng dẫn thi hành đã đặt nền móng cho việc xây dựng hành lang pháp lý cho các hoạt động khoa học và công nghệ ở nước ta. Mười ba năm sau, Luật Khoa học và Công nghệ năm 2013 được Quốc hội thông qua và có hiệu lực từ 01/01/2014 với khá nhiều thay đổi, trong đó có một số điểm mang tính đột phá là động lực phát triển phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

Tại khoản 2 Điều 3 của Luật Khoa học và Công nghệ năm 2013 và khoản 2 Điều 2 của Luật Chuyển giao Công nghệ năm 2017 định nghĩa công nghệ là "Công nghệ là giải pháp, quy trình, bí quyết kỹ thuật có kèm theo hoặc không kèm theo công cụ, phương tiện dùng để biến đổi nguồn lực thành sản phẩm.".

2.1.3 Khoa học và công nghệ

Nội dung của khoa học và công nghệ tuy khác biệt khác nhau nhưng chúng có mối liên hệ mật thiết. Khoa học sẽ tác động tới công nghệ, kéo theo sự phát triển của công nghệ. Từ đó chúng có những tác động mạnh mẽ và trực tiếp nhất tới hoạt động sản xuất của con người. Khoa học và công nghệ hình thành do sự vận dụng tri thức con người sáng tạo nên các công cụ, phương tiện phục vụ sản xuất cũng như các hoạt động khác trong đời sống con người.

Theo dòng lịch sử, mối quan hệ khoa học – công nghệ thể hiện qua những giai đoạn khác nhau như:

Thế kỷ 17-18: khoa học công nghệ bắt đầu phát triển mạnh. Lúc này công nghệ được nhận định là đi trước khoa học.

Thế kỷ 19: giai đoạn này chứng kiến khoa học công nghệ có sự tiếp cận mới. Công nghệ giúp nghiên cứu khoa học phát triển và ngược lại các phát minh khoa học hiện đại tạo điều kiện để con người nghiên cứu.

Sang thế kỷ 20: khoa học dẫn dắt công nghệ. Công nghệ đổi mới giúp nghiên cứu khoa học được hoàn thiện và tiếp tục phát triển.

Đầu thế kỷ 21: khoa học công nghệ song hành với nhau và trở thành nguồn lực quan trọng trong sự phát triển kinh tế xã hội.

Luật Khoa học công nghệ Việt Nam năm 2013 cũng đưa ra định nghĩa về hoạt động khoa học và công nghệ như sau: "Hoạt động khoa học và công nghệ là hoạt động nghiên cứu khoa học, nghiên cứu và triển khai thực nghiệm, phát triển công nghệ, ứng dụng công nghệ, dịch vụ khoa học và công nghệ, phát huy sáng kiến và hoạt động sáng tạo khác nhằm phát triển khoa học và công nghệ."

2.1.4 Đổi mới công nghệ

Theo Khoản 15 Điều 2 Luật chuyển giao công nghệ số 07/2017/QH14 ngày 19 tháng 06 năm 2017 quy định khái niệm đổi mới công nghệ như sau: "Đổi mới công nghệ là hoạt động thay thế một phần hoặc toàn bộ công nghệ đang sử dụng bằng một phần hoặc toàn bộ công nghệ khác nhằm nâng cao năng suất, chất lượng và khả năng cạnh tranh của sản phẩm."

Hoạt động đổi mới công nghệ bao gồm hai nội dung cơ bản là: đổi mới sản phẩm và đổi mới quy trình sản xuất.

+ Đổi mới sản phẩm có nghĩa là doanh nghiệp cần phải đưa ra thị trường các sản phẩm mới hoặc các sản phẩm đã được cải tiến hoàn toàn so với các sản phẩm trước đó do doanh nghiệp sản xuất. Các sản phẩm được đưa ra thị trường cần phải được tạo ra nhờ vào ứng dụng công nghệ hoàn toàn mới, hoặc thay đổi cách thức tổ chức. Đồng thời, doanh nghiệp cần phải tích hợp các công nghệ hiện có để tạo ra các sản phẩm có tính năng và công dụng hiện đại hơn.

+ Đổi mới quy trình sản xuất có nghĩa là doanh nghiệp cần phải thay đổi quy trình hoặc cải tiến quy trình cũ được doanh nghiệp áp dụng trước đó. Quy trình được cải tiến về công nghệ có nghĩa là các quy trình được thay đổi để tăng năng suất, hạ giá thành nhưng vẫn dựa trên các nguyên lý cũ. Sản phẩm được sản xuất ra thường vẫn là các sản phẩm truyền thống, chỉ khác ở điểm các sản phẩm này sẽ được sản xuất nhiều hơn trong cùng một khoảng thời gian và giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí hơn.

Trong quan điểm "mới và được cải tiến" của đổi mới công nghệ trong doanh nghiệp nhỏ và vừa được hiểu là so với chính bản thân doanh nghiệp, không nhất thiết phải là mới hoặc được cải tiến so với ngành, quốc gia hay thế giới.

2.1.5 Vai trò đổi mới công nghệ

Mỗi công nghệ có một vòng đời và tạo ra một chu kỳ sản phẩm. Đổi mới công nghệ là tất yếu và phù hợp với quy luật phát triển. Tiến bộ khoa học công nghệ, đổi mới công nghệ sẽ giúp doanh nghiệp:

- Nâng cao chất lượng sản phẩm.
- Duy trì và tăng thị phần.
- Mở rộng và tạo thêm chủng loại mới của sản phẩm.
- Đáp ứng được các quy định, tiêu chuẩn, luật lệ.
- Giảm tiêu hao nguyên vật liệu, năng lượng.
- Cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao độ an toàn sản xuất.
- Giảm tác động xấu đối với môi trường sống.

2.1.6 Các khái niệm và lý thuyết về đầu tư

2.1.6.1 Khái niệm về đầu tư

Theo nghĩa phổ quát, đầu tư là việc bỏ nhân lực, vật lực, tài lực vào công việc gì, trên cơ sở tính toán hiệu quả kinh tế, xã hội. Ở góc độ kinh tế, đầu tư là sự hy sinh các nguồn lực ở hiện tại để tiến hành các hoạt động nào đó nhằm thu về các kết quả nhất định trong tương lai lớn hơn các nguồn lực đã bỏ ra để đạt được các kết quả đó. Mục tiêu của hoạt động đầu tư là đạt được các kết quả lớn hơn so với những sự hy sinh về nguồn lực mà người đầu tư phải gánh chịu khi tiến hành đầu tư.

2.1.6.2 Đầu tư khoa học công nghệ

Đầu tư giúp tăng cường năng lực khoa học và công nghệ của mỗi quốc gia. Trong đó, công nghệ là trọng tâm của công nghiệp hóa ngày nay. Đầu tư là điều kiện tiên quyết cho sự phát triển và nâng cao năng lực công nghệ của bất kỳ quốc gia nào, đặc biệt là một quốc gia đang phát triển như Việt Nam. Có hai con đường cơ bản để có công nghệ mới, đó là: tự nghiên cứu phát mình và nhập công nghệ của nước khác.

2.1.7 Vai trò của khoa học và công nghệ

Không thể phủ nhận rằng khoa học và công nghệ đang nắm giữ vai trò quan trọng trong cuộc sống của con người hiện nay.

– Khoa học và công nghệ giúp tạo ra các công cụ sản xuất, phương pháp sản xuất mới, từ đó nâng cao năng suất lao động của con người, mở rộng sản xuất, thúc đẩy sự tăng trưởng và phát triển kinh tế.

– Khoa học và công nghệ thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế của các quốc gia từ nền kinh tế nông nghiệp lạc hậu sang nền kinh tế công nghiệp hóa – hiện đại hóa.

– Khoa học và công nghệ nâng cao sức cạnh tranh cho hàng hóa, thúc đẩy kinh tế thị trường phát triển.

– Khoa học và công nghệ là công cụ mạnh mẽ trong việc phát triển con người.

Ví dụ:

+ Trong lĩnh vực y tế, các loại thuốc, vắc xin, thiết bị y tế, … ngày càng được cải tiến với chất lượng tốt hơn giúp nâng cao sức khỏe của con người.

+ Trong lĩnh vực giáo dục, khoa học công nghệ đã trang bị cho con người những tri thức, kinh nghiệm quan trọng, giúp con người nhanh chóng thích nghi, tìm tòi và khám phá những sự vật, hiện tượng trong cuộc sống.

2.1.8 Các chỉ tiêu phân tích thực trạng đầu tư công nghệ và nhu cầu đổi mới công nghệ của doanh nghiệp

Các chỉ tiêu phân tích dưới đây được sử dụng từ Thông tư số 17/2019/TT-BKHCN ngày 10 tháng 12 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc hướng

dẫn đánh giá trình độ và năng lực công nghệ sản xuất.

2.1.8.1 Hiện trạng thiết bị, công nghệ

a) **Mức độ khấu hao thiết bị, công nghệ** (sau đây viết tắt là TBCN): là sự giảm dần giá trị sử dụng của TBCN theo thời gian phản ánh thông qua "Hệ số tính toán khấu hao TBCN" (K_{kh}), được tính bằng công thức sau:

$$K_{kh} = \frac{G_{bđ} - G_{sx}}{G_{bđ}} \times 100\ (\%).$$

Trong đó:

$G_{bđ}$ là tổng giá trị các TBCN ban đầu (nguyên giá)

G_{sx} là tổng giá trị TBCN hiện tại (đã được khấu hao)

b) Cường độ vốn thiết bị, công nghệ: đặc trưng cho vốn đầu tư vào TBCN của doanh nghiệp phản ánh thông qua "Hệ số cường độ vốn TBCN" ($K_{cđ}$), được tính bằng công thức sau:

$$K_{cđ} = \frac{G_{sx}}{G_{đt}} \times 100\ (\%).$$

Trong đó:

G_{sx} là tổng giá trị TBCN hiện tại (đã được khấu hao)

$G_{đt}$ là tổng giá trị đã đầu tư bao gồm cả thiết bị công nghệ trong ba năm gần nhất

c) Mức độ đổi mới thiết bị, công nghệ: là sự đầu tư bổ sung TBCN nhằm thay thế và nâng cấp hệ thống TBCN của doanh nghiệp phản ánh thông qua "Hệ số đổi mới TBCN" ($K_{đm}$), được tính bằng công thức sau:

$$K_{đm} = \frac{G_{tbm}}{G_{sx}} \times 100\%$$

Trong đó:

G_{tbm} là giá trị TBCN mới quy đổi (được lắp đặt và vận hành sản xuất trong thời gian 03 năm tính đến thời điểm đánh giá) và được xác định như sau:

$$G_{tbm} = (2G_{tbm1} + G_{tbm2})/2$$

G_{tbm1}: giá trị thiết bị mới lắp đặt để mở rộng sản xuất

G_{tbm2} là giá trị thiết bị thay thế thiết bị cũ hỏng (khi sửa chữa). Nếu các TBCN mới lắp đặt hoặc thay thế là các TBCN đã qua sử dụng thì không được tính vào tiêu chí này.

G_{sx} là tổng giá trị TBCN hiện tại (đã được khấu hao)

d) Mức độ tự động hóa và tích hợp sản xuất: đặc trưng cho mức độ hiện đại và hiện trạng tích hợp quá trình sản xuất của doanh nghiệp, được xác định như sau:

$$K_{tđh} = \frac{G_{sx}}{M_{tt}}$$

Trong đó:

G_{sx}: tổng giá trị TBCN hiện tại (đã được khấu hao)

M_{tt}: tổng số lao động trực tiếp tham gia vào quá trình sản xuất

e) Tỷ lệ chi phí năng lượng sản xuất: đặc trưng cho hiệu quả sản xuất về mặt sử dụng năng lượng phản ánh thông qua "Hệ số chi phí năng lượng" (K_{nl}), được tính bằng công thức sau:

$$K_{nl} = \frac{G_{nl}}{G_{sp}} \times 100\ (\%)$$

Trong đó:

G_{nl} là tổng giá trị năng lượng (điện, than, củi, xăng, dầu, khí…) đã chi phí

G_{sp} là tổng giá trị sản phẩm sản xuất trong năm

f) Tỷ lệ chi phí nguyên vật liệu sản xuất: đặc trưng cho hiệu quả sản xuất về mặt sử dụng nguyên vật liệu phản ánh thông qua "Hệ số chi phí nguyên vật liệu" (K_{nvl}), được tính bằng công thức sau:

$$K_{nvl} = \frac{G_{nvl}}{G_{sp}} \times 100\ (\%)$$

Trong đó:

G_{nvl} là tổng giá trị nguyên vật liệu (tất cả các loại nguyên vật liệu) đã chi phí trong năm

G_{sp} là tổng giá trị sản phẩm sản xuất trong năm

2.1.8.2 Thực trạng đầu tư cho đào tạo, huấn luyện và nghiên cứu phát triển

a) Chất lượng nguồn nhân lực: Nguồn nhân lực bao gồm lực lượng lao động trực tiếp sản xuất và lực lượng cán bộ nghiệp vụ, quản lý, lãnh đạo. Chất lượng nguồn nhân lực phản ánh thông qua "Hệ số chất lượng nguồn nhân lực" (H) được xác định bằng công thức sau:

$$\mathrm{H} = \mathrm{H_1}.\mathrm{H_2} = \frac{\mathrm{M_{cn}} + 2\mathrm{M_{bc}}}{\mathrm{M_{tt}}}.\frac{3\mathrm{M_{ql}} + \mathrm{M_{nv}}}{\mathrm{M_{gt}}}.100(\%)$$

Trong đó:

H_1 là tỷ lệ số công nhân đã qua huấn luyện nghề, số công nhân bậc cao hoặc nghệ nhân trên số trực tiếp tham gia sản xuất.

H_2 là tỷ lệ số cán bộ quản lý (có trình độ đại học trở lên đồng thời có kinh nghiệm từ 03 năm trở lên), số cán bộ nghiệp vụ (có trình độ đại học trở lên phù hợp với chức danh lãnh đạo và nghiệp vụ trong doanh nghiệp) trên số lao động gián tiếp.

M là tổng số lao động.

M_{cn} là số công nhân đã qua huấn luyện nghề.

M_{bc} là số công nhân bậc cao hoặc nghệ nhân.

M_{tt} là số lao động trực tiếp sản xuất.

M_{ql} là số cán bộ lãnh đạo, quản lý có trình độ đại học trở lên đồng thời có kinh nghiệm từ 03 năm trở lên, phù hợp với chức danh quản lý trong doanh nghiệp.

M_{nv} là số cán bộ nghiệp vụ có trình độ cao đẳng trở lên, phù hợp với chức danh nghiệp vụ trong doanh nghiệp.

M_{gt} là tổng số cán bộ khối gián tiếp (không trực tiếp tham gia sản xuất) trong doanh nghiệp, $M_{gt} = M - M_{tt}$.

b) Tỷ lệ chi phí cho đào tạo, huấn luyện: thể hiện mức độ đầu tư cho đào tạo, huấn luyện nâng cao trình độ nhân lực và nghiên cứu phát triển công nghệ, sản phẩm của doanh nghiệp phản ánh thông qua "Hệ số chi phí đào tạo, huấn luyện" ($K_{đthl}$), được xác định bằng công thức sau:

$$K_{đthl} = \frac{G_{đthl}}{G_{đt}} \times 100\ (\%)$$

Trong đó:

$G_{đthl}$ là tổng chi phí cho đào tạo, huấn luyện

$G_{đt}$ là tổng doanh thu

c) Chi phí thông tin: thể hiện mức độ đầu tư cho công nghệ thông tin (phần cứng, phần mềm, dữ liệu, dịch vụ, bảo mật, thông tin, ...) của doanh nghiệp phản ánh thông qua "Hệ số tỷ lệ chi phí thông tin" (K_{tt}), được xác định bằng công thức sau:

$$K_{tt} = \frac{G_{tt}}{G_{cp}} \times 100\ (\%)$$

Trong đó:

G_{tt} là tổng chi phí thông tin (kể cả cước điện thoại, internet…)

G_{cp} là tổng chi phí

d) Nhân lực dành cho nghiên cứu, phát triển (H5): được xác định bằng công thức sau:

$$H_5 = \frac{M_{r\&d}}{M} \times 100\ (\%)$$

Trong đó:

$M_{r\&d}$ là số nhân lực R&D

M là tổng số lao động

2.1.8.3 Nhu cầu đổi mới công nghệ của doanh nghiệp

a) Mức độ đổi mới

Mức độ đổi mới của doanh nghiệp đánh giá qua các mức độ: đổi mới đi đầu toàn quốc, đổi mới đi đầu ở khu vực, đổi mới đi đầu ở địa phương, chưa phát triển năng lực đổi mới hoặc không tìm kiếm cơ hội đổi mới.

b) Năng lực công nghệ

♦ **Khái niệm**

Trong các công trình nghiên cứu về năng lực công nghệ thì S.Lall đưa ra được định nghĩa mang tính tổng quát nhất. Theo tác giá thì "Năng lực công nghệ của một quốc gia (ngành hoặc cơ sở) là khả năng triển khai những công nghệ đã có một cách có hiệu quả và đương đầu được với những thay đổi công nghệ lớn".

Theo định nghĩa này có hai mức hoạt động phát triển công nghệ, cũng là hai cơ sở để phân tích năng lực công nghệ. Đó là sử dụng có hiệu quả công nghệ sẵn có và thực hiện đổi mới công nghệ thành công.

Định nghĩa này cũng đã khái quát được hai mặt cơ bản của năng lực công nghệ là khả năng đồng hóa công nghệ và khả năng phát triển công nghệ nội sinh.

♦ **Các tiêu chí**

- Năng lực vận hành

+ Khả năng chọn đúng đầu vào cho công nghệ.

+ Khả năng duy trì quá trình biến đổi ổn định: khả năng sử dụng và kiểm tra kỹ thuật, vận hành ổn định dây chuyền sản xuất theo quy trình, quy phạm về công nghệ.

+ Khả năng quản lý sản xuất, bao gồm: xây dựng kế hoạch sản xuất và tác nghiệp, đảm bảo chất lượng sản phẩm, kiểm soát cung ứng vật tư, đảm bảo thông tin, khả năng bảo dưỡng thường xuyên thiết bị công nghệ và ngăn ngừa sự cố, khả năng khắc phục sự cố xảy ra.

+ Khả năng marketing sản phẩm.

- Năng lực tiếp nhận công nghệ

+ Khả năng tìm kiếm, đánh giá và chọn ra công nghệ thích hợp với yêu cầu của kinh doanh.

+ Khả năng lựa chọn hình thức tiếp nhận công nghệ phù hợp nhất (liên doanh, …).

+ Khả năng đàm phán về giá cả, các điều kiện đi kèm trong hợp đồng chuyển giao công nghệ.

+ Khả năng học tập, tiếp thu công nghệ mới được chuyển giao.

+ Khả năng năng triển khai nhanh công nghệ đã tiếp nhận.

+ Khả năng tìm kiếm thị trường cho sản phẩm mới.

- Năng lực đổi mới công nghệ

+ Năng lực thích nghi công nghệ được chuyển giao như có những thay đổi nhỏ về sản phẩm, thay đổi nhỏ về thiết kế sản phẩm và nguyên liệu.

+ Năng lực sao chép có thể có những thay đổi nhỏ về quy trình công nghệ.

+ Năng lực thích nghi công nghệ được chuyển giao bằng thay đổi cơ bản về sản phẩm và nguyên liệu.

+ Năng lực thích nghi công nghệ được chuyển giao bằng thay đổi cơ bản về quy trình công nghệ.

+ Năng lực tiến hành nghiên cứu và triển khai thực sự, thiết kế quy trình công nghệ dựa trên kết quả nghiên cứu và triển khai.

+ Năng lực sáng tạo công nghệ, tạo ra các sản phẩm hoàn toàn mới.

c) Công nghệ tiên tiến

Khái niệm công nghệ tiên tiến được đưa ra định nghĩa tại khoản 3 điều 2 Luật chuyển giao công nghệ số 07/2017/QH14 như sau: "Công nghệ tiên tiến là công nghệ có trình độ công nghệ cao hơn trình độ công nghệ cùng loại hiện có tại Việt Nam, đã được ứng dụng trong thực tiễn, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm vượt trội và thân thiện với môi trường.".

Công nghệ tiên tiến đề cập đến các công nghệ được phát triển rất gần đây và tiên tiến (có nghĩa là một tiến bộ hoặc một cái gì đó sáng tạo đối với sản phẩm hiện có). Điều quan trọng là công nghệ tiên tiến đề cập đến sự tiên tiến nhất, tồn tại ở một thời điểm nhất định. Theo thời gian, các sản phẩm không còn được đổi mới và trở nên lỗi thời, bị thay thế bởi những sản phẩm mới. Những sản phẩm mới này là những sản phẩm sẽ được tính trong một thời gian với tên công nghệ tiên tiến.

Công nghệ tiên tiến nâng cao năng lực cạnh tranh của sản phẩm, doanh nghiệp và nền kinh tế, một quốc gia có tiềm lực về công nghệ tiên tiến sẽ là quốc gia có sức cạnh tranh cao. Năng lực cải tiến công nghệ là một trong những tiêu chí cơ bản để xếp hạng năng lực cạnh tranh của quốc gia đó. Việc đổi mới công nghệ làm cho năng sức lao động được nâng cao và có hiệu quả hơn, quy mô sản xuất và tiêu dùng ngày càng được mở rộng, tạo ra thị trường mới, hướng về xuất khẩu, tăng sức cạnh tranh trên thị trường quốc tế và khu vực.

d) Nhu cầu đổi mới

Thực tiễn và nghiên cứu cho thấy hầu hết đổi mới công nghệ xuất phát từ nhu cầu. Nhu cầu có thể xuất phát từ môi trường bên trong (thay đổi sản phẩm đòi hỏi đổi mới công nghệ, thay đổi chiến lược, lĩnh vực hoạt động …) và môi trường bên ngoài (môi trường vĩ mô như chính trị, luật pháp, xã hội, kinh tế, công nghệ …và môi trường ngành như khách hàng, nhà cung cấp, đối tác, đối thủ cạnh tranh).

2.1.9 Các văn bản chính sách hỗ trợ đầu tư ứng dụng và đổi mới khoa học công nghệ

2.1.9.1 Chính phủ và các cơ quan Trung ương

a) Nghị định 119/1999/NĐ-CP về một số chính sách và cơ chế tài chính khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư vào hoạt động khoa học và công nghệ

Để khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư vào hoạt động khoa học và công nghệ nhằm đổi mới, cải tiến công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm và hiệu quả sản xuất kinh doanh, ngày 18 tháng 09 năm 1999, Chính phủ đã ra Nghị định số 119/1999/NĐ-CP về một số chính sách và cơ chế tài chính khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư vào hoạt động khoa học và công nghệ.

♦ **Những quy định chung**

Phạm vi điều chỉnh

Nghị định này quy định một số chính sách và cơ chế tài chính khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư vào hoạt động khoa học và công nghệ.

Hoạt động khoa học và công nghệ được khuyến khích theo quy định của Nghị định này bao gồm:

- Hoạt động nghiên cứu - triển khai (bao gồm: nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu ứng dụng, triển khai thực nghiệm) do doanh nghiệp tự thực hiện hoặc ký kết hợp đồng với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước.

- Ứng dụng các kết quả khoa học và công nghệ, đổi mới công nghệ, sản xuất sản phẩm mới.

- Dịch vụ khoa học và công nghệ:

+ Các dịch vụ đòi hỏi kỹ thuật cao như: Hướng dẫn lắp đặt và vận hành dây chuyền công nghệ; phục hồi, sửa chữa, hiệu chỉnh máy móc, thiết bị, dụng cụ thử nghiệm, phương tiện đo kiểm, thiết bị khoa học kỹ thuật có bộ phận điều khiển tự động.

+ Xử lý số liệu, tính toán, phân tích phục vụ trực tiếp nghiên cứu - triển khai, kiểm định và thử nghiệm.

+ Lập các báo cáo nghiên cứu tiền khả thi và khả thi.

+ Các hoạt động liên quan tới bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp và chuyển giao công nghệ, áp dụng kỹ thuật mới vào sản xuất.

+ Các dịch vụ về thông tin, tư vấn khoa học và công nghệ, đào tạo cán bộ kỹ thuật, bồi dưỡng và nâng cao kiến thức quản lý kinh doanh.

Đối tượng áp dụng

Nghị định này áp dụng cho các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế hoạt động theo pháp luật Việt Nam.

♦ **Chính sách và cơ chế khuyến khích**

Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp

Miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp

Ưu đãi về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, thuế sử dụng đất

Ưu đãi về thuế nhập khẩu

Ưu đãi về tín dụng

Các chính sách khuyến khích khác

Thủ tục xét ưu đãi.

♦ **Điều khoản thi hành**

Xử lý vi phạm: Tổ chức, cá nhân vi phạm các quy định của Nghị định này tùy theo tính chất, mức độ vi phạm và hậu quả gây ra sẽ bị xử lý kỷ luật, xử phạt hành chính theo quy định của pháp luật; cá nhân có hành vi vi phạm nghiêm trọng sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự, trường hợp gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật hiện hành.

Hướng dẫn thi hành: Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Bộ trưởng Bộ Tài chính có trách nhiệm hướng dẫn thi hành Nghị định này.

Hiệu lực thi hành: Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký. Những quy định trước đây trái với quy định của Nghị định này đều bãi bỏ.

Trách nhiệm thi hành: Bộ trưởng các Bộ, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Giám đốc các doanh nghiệp chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

b) Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện Nghị định số 119/1999/NĐ-CP ngày 18/9/1999 của Chính phủ về một số chính sách và cơ chế tài chính khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư vào hoạt động khoa học và công nghệ

Căn cứ Nghị định số 119/1999/NĐ-CP ngày 18/9/1999 của Chính phủ về một số chính sách và cơ chế tài chính khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư vào hoạt động khoa học và công nghệ (sau đây gọi tắt là Nghị định 119/NĐ-CP); Căn cứ pháp luật về thuế, tài chính, khoa học và công nghệ hiện hành; Liên Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường và Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các chính sách và cơ chế tài chính khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư vào hoạt động khoa học và công nghệ theo quy định của Nghị định 119/1999/NĐ-CP, như sau:

♦ **Những quy định chung**

Phạm vi điều chỉnh: Các hoạt động khoa học và công nghệ được khuyến khích theo quy định tại Điều 1 Nghị định 119/1999/NĐ-CP và hướng dẫn tại Thông tư này,

bao gồm:

Hoạt động nghiên cứu - triển khai do doanh nghiệp tự thực hiện hoặc ký kết hợp đồng với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước. Hoạt động nghiên cứu- triển khai bao gồm các giai đoạn: Nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu ứng dụng, triển khai thực nghiệm. Ranh giới giữa nghiên cứu - triển khai và sản xuất được xác định như sau: Giai đoạn cuối của hoạt động nghiên cứu - triển khai là tạo ra công nghệ mới, sản phẩm mới và sản xuất thử ở quy mô nhỏ nhằm hoàn thiện công nghệ mới, sản phẩm mới trước khi đưa vào sản xuất và đời sống. Khi quá trình sản xuất thử hoạt động bình thường thì giai đoạn nghiên cứu - triển khai kết thúc.

Ứng dụng các kết quả khoa học và công nghệ, đổi mới công nghệ, sản xuất sản phẩm mới:

- Ứng dụng các kết quả của hoạt động nghiên cứu- triển khai vào thực tế.

- Ứng dụng thành tựu khoa học và công nghệ đã có do chuyển giao công nghệ.

- Cải tiến đáng kể công nghệ đã có.

- Sản xuất các sản phẩm mới hoặc các sản phẩm hiện có nhưng đã được cải tiến đáng kể tính năng chất lượng sản phẩm.

Dịch vụ khoa học và công nghệ: Là những hoạt động gắn liền với hoạt động nghiên cứu- triển khai, hoặc đóng góp vào việc tạo ra, truyền bá, áp dụng, kiến thức khoa học công nghệ. Dịch vụ khoa học công nghệ bao gồm:

+ Các dịch vụ đòi hỏi kỹ thuật cao như: Phục hồi, sửa chữa, hiệu chỉnh máy móc, thiết bị, dụng cụ thử nghiệm, phương tiện đo kiểm, thiết bị khoa học kỹ thuật có bộ phận điều khiển tự động, kiểm định, thử nghiệm, kiểm tra chất lượng, kiểm chuẩn các vật liệu, sản phẩm.

+ Xử lý số liệu, tính toán, phân tích phục vụ trực tiếp nghiên cứu - triển khai.

+ Lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi và khả thi, báo cáo đánh giá tác động môi trường.

+ Các hoạt động liên quan tới bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp và chuyển giao công nghệ, áp dụng kỹ thuật mới vào sản xuất gồm:

- Các hoạt động bảo hộ sáng chế, giải pháp hữu ích.

- Dịch vụ hỗ trợ chuyển giao công nghệ, áp dụng kỹ thuật mới vào sản xuất (Lựa chọn công nghệ, hướng dẫn lắp đặt thiết bị, vận hành thử các dây chuyền thiết bị nhằm áp dụng các công nghệ được chuyển giao, kiểm tra và bảo trì máy móc, hướng dẫn các quy trình công nghệ được chuyển giao, đào tạo, huấn luyện nâng cao trình độ chuyên môn và quản lý để nắm vững công nghệ được chuyển giao).

+ Các dịch vụ về thông tin, tư vấn khoa học và công nghệ, tư vấn quản lý công nghệ, tư vấn quản lý kinh doanh, bồi dưỡng, huấn luyện nghiệp vụ nhằm nâng cao kiến

thức khoa học, công nghệ và quản lý.

Đối tượng áp dụng bao gồm:

Các doanh nghiệp hoạt động theo Luật khuyến khích đầu tư trong nước (sửa đổi) gồm:

+ Công ty trách nhiệm hữu hạn.

+ Công ty cổ phần.

+ Công ty hợp doanh.

+ Doanh nghiệp tư nhân.

+ Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã (gọi tắt là hợp tác xã).

+ Doanh nghiệp Nhà nước.

+ Doanh nghiệp của các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, các hội nghề nghiệp có đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật.

+ Doanh nghiệp do người Việt Nam định cư ở nước ngoài đầu tư trực tiếp tại Việt Nam.

+ Doanh nghiệp do người nước ngoài cư trú lâu dài ở Việt Nam đầu tư trực tiếp tại Việt Nam.

+ Doanh nghiệp do công dân Việt Nam cùng thành lập với người Việt Nam định cư ở nước ngoài, với người nước ngoài cư trú lâu dài tại Việt Nam.

Các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và bên nước ngoài tham gia hợp tác kinh doanh trên cơ sở hợp đồng theo Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, bao gồm:

+ Doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài.

+ Doanh nghiệp liên doanh.

+ Bên nước ngoài tham gia hợp tác kinh doanh trên cơ sở hợp đồng hợp tác kinh doanh theo Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

Nghị định 119/NĐ-CP đã đưa ra một khung pháp lý giải thích khá rõ về khái niệm và phạm vi ứng dụng khi doanh nghiệp đầu tư vào hoạt động khoa học và công nghệ sẽ nhận được những ưu đãi từ chính sách và cơ chế tài chính khuyến khích, đó là các nhóm khoa học và công nghệ như: (1) hoạt động nghiên cứu – triển khai; (2) ứng dụng các kết quả khoa học và công nghệ, đổi mới công nghệ, sản xuất sản phẩm mới; và (3) dịch vụ khoa học và công nghệ. Điều này góp phần vào nghiên cứu cơ sở lý luận về mặt pháp lý các khái niệm khoa học và công nghệ của đề tài.

2.1.9.1 Chính quyền và các cơ quan địa phương

a) Nghị quyết 01/2024/NQ-HĐND quy định chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Ngày 29/03/2024, Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang ban hành nghị quyết 01/2024/NQ-HĐND quy định chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Hậu Giang. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 08/04/2024 và thay thế nghị quyết số 21/2019/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2020-2025 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang và nghị quyết số 17/2020/NQ-HĐND ngày 04/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh bổ sung một số điểm tại khoản 2 điều 2 nghị quyết số 21/2019/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang quy định chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2020-2025 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

Phạm vi điều chỉnh: Nghị quyết này quy định chính sách hỗ trợ cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

Đối tượng áp dụng:

- Doanh nghiệp nhỏ và vừa được thành lập, tổ chức và hoạt động theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp, có trụ sở và hoạt động trên địa bàn tỉnh Hậu Giang, đáp ứng các tiêu chí xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa được quy định tại điều 5 nghị định số 80/2021/NĐ-CP ngày 26/08/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

- Các cơ quan, tổ chức và cá nhân liên quan đến hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy định của pháp luật.

Nội dung chính sách hỗ trợ:

- Hỗ trợ chi phí thuê mặt bằng sản xuất, kinh doanh tại khu công nghiệp, cụm công nghiệp:

+ Ngoài các chính sách ưu đãi về đất đai theo quy định của pháp luật hiện hành, doanh nghiệp nhỏ và vừa tại các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh được hỗ trợ chi phí thuê mặt bằng sản xuất (không áp dụng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa có vốn đầu tư nước ngoài, có vốn nhà nước): Hỗ trợ tối đa 5.000.000 đồng/doanh nghiệp/năm; thời gian hỗ trợ tối đa 05 năm kể từ ngày doanh nghiệp ký hợp đồng thuê mặt bằng với đơn vị quản lý hạ tầng.

+ Điều kiện hỗ trợ:

• Dự án được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định.

• Có hợp đồng thuê mặt bằng tại các khu, cụm công nghiệp.

• Được cơ quan quản lý đầu tư xác nhận dự án thực hiện đúng tiến độ và nội dung quy định trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

- Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa thành lập mới và chuyển đổi từ hộ kinh doanh:

+ Hỗ trợ về chi phí thuê kế toán: Mức hỗ trợ 2.000.000 đồng/tháng/doanh nghiệp; thời gian hỗ trợ tối đa 12 tháng kể từ khi doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Điều kiện hỗ trợ:

• Kế toán của doanh nghiệp được hỗ trợ có chuyên ngành kế toán.

• Có hợp đồng giữa doanh nghiệp với cá nhân hoặc tổ chức kế toán.

• Được cơ quan quản lý thuế xác nhận thời gian doanh nghiệp khai báo thuế tối thiểu là 01 năm.

+ Hỗ trợ chi phí cài đặt phần mềm kế toán, theo hợp đồng cài đặt với đơn vị có tư cách pháp nhân và hóa đơn thanh toán hợp đồng: Mức hỗ trợ tối đa 4.000.000 đồng/doanh nghiệp.

+ Hỗ trợ chi phí khắc dấu của doanh nghiệp, theo hóa đơn, chứng từ tài chính có liên quan của đơn vị cung cấp có tư cách pháp nhân: Mức hỗ trợ tối đa 500.000 đồng/doanh nghiệp.

+ Hỗ trợ chi phí phát hành hóa đơn điện tử cho năm đầu tiên hoạt động: Mức hỗ trợ 1.500.000 đồng/doanh nghiệp. Điều kiện hỗ trợ:

• Được cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

• Được cơ quan quản lý thuế xác nhận thời gian doanh nghiệp khai báo thuế tối thiểu là 01 năm.

b) Quyết định 957/QĐ-UBND ban hành đề án hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

Nhằm nâng cao hiệu quả các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa quy định tại Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa và văn bản liên quan, tạo môi trường đầu tư và kinh doanh thuận lợi, bình đẳng, ổn định nhằm đẩy nhanh tốc độ phát triển và nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập kinh tế quốc tế của Tỉnh. Tạo cơ chế, chính sách thuận lợi nhằm khuyến khích, thúc đẩy các tổ chức, cá nhân thành lập doanh nghiệp và hoạt động theo quy định của pháp luật, đẩy mạnh phát triển khu vực kinh tế tư nhân, góp phần thực hiện chỉ tiêu số doanh nghiệp thành lập mới có hoạt động và kê khai thuế 05 năm (2021-2025) là 1.000 doanh nghiệp.

Ngày 08/07/2024, Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang ban hành Quyết định số 957/QĐ-UBND về việc ban hành Đề án hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Hậu Giang. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1324/QĐ-UBND ngày 22 tháng 07 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Đề án Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2020 - 2025 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang và Quyết định số 1865/QĐ-UBND ngày 30 tháng 10 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Đề án hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

giai đoạn 2020 - 2025 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang ban hành kèm theo Quyết định số 1324/QĐ-UBND ngày 22 tháng 07 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Đối tượng áp dụng: Doanh nghiệp nhỏ và vừa được thành lập, tổ chức và hoạt động theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp, có trụ sở và hoạt động trên địa bàn tỉnh Hậu Giang, đáp ứng các tiêu chí xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa được quy định tại Điều 5 Nghị định số 80/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 08 năm 2021 của Chính phủ. Các cơ quan, tổ chức và cá nhân liên quan đến hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy định của pháp luật.

Nội dung hỗ trợ của đề án thực hiện theo quy định tại Nghị quyết số 01/2024/NQ-HĐND ngày 29 tháng 03 năm 2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

2.2 Lược khảo tài liệu liên quan

2.2.1 Lược khảo tài liệu nghiên cứu trong nước

Lê Bảo Lâm và Lê Văn Hưởng (2012) đã nghiên cứu đề tài phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định đầu tư của doanh nghiệp tại tỉnh Tiền Giang. Với dữ liệu nghiên cứu thu thập từ cuộc điều tra doanh nghiệp của Cục Thống kê Tiền Giang năm 2010 là 904 doanh nghiệp, nghiên cứu đã sử dụng mô hình hồi quy binary logistic. Kết quả cho thấy 07 yếu tố có ý nghĩa và tác động đến quyết định đầu tư của doanh nghiệp gồm: (1) Tổng lao động có mối quan hệ tỷ lệ thuận với xác suất quyết định đầu tư của DN, (2) Tổng tài sản tỷ lệ thuận với xác suất quyết định đầu tư của DN, (3) Tổng doanh thu tỷ lệ nghịch với quyết định đầu tư của DN, (4) Lợi nhuận trước thuế có ý nghĩa trong mô hình, (5) ROA có quan hệ tỷ lệ nghịch, đây cũng là yêu tố rất quan trọng trong quyết định đầu tư của DN, (6) Vốn chủ sở hữu có mối quan hệ tích cực đến đầu tư và (7) Loại hình doanh nghiệp tư nhân có ý nghĩa đối với quyết định đầu tư cao hơn các loại hình doanh nghiệp khác.

Quan Minh Nhựt (2013) đã nghiên cứu đề tài phân tích yếu tố ảnh hưởng đến quyết định áp dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp công nghiệp – xây dựng tại Cần Thơ. Nghiên cứu tập trung phân tích thực trạng đầu tư sử dụng máy móc thiết bị, hiệu quả sử dụng máy móc và các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ đầu tư ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp - xây dựng trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Kết quả khảo sát cho thấy tỷ trọng giá trị máy móc thiết bị trong tổng nguồn vốn của doanh nghiệp luôn chiếm tỷ trọng cao (trên 30%). Thế nhưng, nhìn chung các doanh nghiệp đã sử dụng máy móc thiết bị đã đầu tư không mấy hiệu quả thể hiện qua hiệu suất sử dụng máy móc thiết bị của các doanh nghiệp qua các năm. Liên quan đến các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định đầu tư khoa học công nghệ vào sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, kết quả phân tích hồi quy chỉ ra rằng có 5 yếu tố có ý nghĩa thống kê tác động là: tuổi doanh nghiệp, nguồn vốn doanh nghiệp, giảm chi phí sản xuất,

quy mô và lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu.

Quan Minh Nhựt (2014) đã nghiên cứu đề tài thực trạng và nhân tố ảnh hưởng đến mức độ đầu tư khoa học công nghệ vào sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp thương mại – dịch vụ tại Cần Thơ. Nghiên cứu tập trung phân tích thực trạng đầu tư sử dụng máy móc thiết bị, hiệu quả sử dụng máy móc và các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ đầu tư ứng dụng tiến bộ khoa học – công nghệ vào sản xuất – kinh doanh của các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thương mại – dịch vụ trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Kết quả khảo sát cho thấy tổng nguồn vốn kinh doanh của DN tương đối khả quan, tỷ trọng giá trị máy móc thiết bị trong tổng nguồn vốn của doanh nghiệp luôn chiếm tỷ trọng khá thấp (dưới 12%). Ngoài ra, nhìn chung các doanh nghiệp sử dụng máy móc thiết bị đã đầu tư không mấy hiệu quả thể hiện qua hiệu suất sử dụng máy móc thiết bị của các doanh nghiệp qua các năm. Liên quan đến các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định đầu tư khoa học – công nghệ vào sản xuất – kinh doanh của doanh nghiệp, kết quả phân tích hồi quy chi ra rằng có 3 yếu tố có ý nghĩa thống kê tác động là: lợi nhuận, vốn chủ sở hữu và số năm hoạt động của doanh nghiệp.

Nguyễn Thị Thu An & Võ Thành Danh (2015) đã nghiên cứu đề tài những yếu tố ảnh hưởng đến cầu đầu tư máy móc thiết bị của doanh nghiệp tại thành phố Cần Thơ. Nghiên cứu này phân tích ảnh hưởng của các yếu tố, đặc biệt là sản lượng đối với vốn đầu tư máy móc thiết bị bằng cách sử dụng hàm cầu điều chỉnh từng phần dạng Nerlove. Kết quả ước lượng của mô hình cơ chế điều chỉnh từng phần của biến sản lượng thu được giá trị của hệ số điều chỉnh là 0,7113. Điều này cho thấy thông tin chưa được doanh nghiệp cập nhật kịp thời để hình thành kế hoạch đầu tư máy móc thiết bị của doanh nghiệp từ đó ảnh hưởng đến cầu đầu tư máy móc thiết bị. Trong ngắn hạn, yếu tố sản lượng ảnh hưởng đến quyết định đầu tư máy móc thiết bị thấp hơn trong dài hạn và sau 2,5 năm sẽ thấy rõ sự ảnh hưởng của sản lượng đến vốn đầu tư máy móc thiết bị. Ngoài ra, doanh thu, số năm hoạt động của doanh nghiệp ảnh hưởng tích cực đến vốn đầu tư máy móc thiết bị. Trong khi đó tỷ lệ nợ năm trước, lợi nhuận năm trước có ảnh hưởng tiêu cực đến vốn đầu tư máy móc thiết bị và có sự đánh đổi giữa vốn đầu tư máy móc thiết bị với lao động.

Trần Công Luận (2019) đã nghiên cứu đề tài phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định áp dụng đổi mới công nghệ của các doanh nghiệp công nghiệp chế biến thực phẩm khu vực Đồng bằng sông Cửu long. Tác giả đã khảo sát 250 doanh nghiệp chế biến thực phẩm tại khu vực Đồng bằng sông Cửu long. Nghiên cứu tập trung phân tích thực trạng đầu tư ứng dụng đổi mới công nghệ và các nhân tố ảnh hưởng đến ý định đầu tư đổi mới công nghệ của các doanh nghiệp trong lĩnh vực chế biến thực phẩm. Kết quả nghiên cứu xác định được có 4 nhóm nhân tố ảnh hưởng đến ý định áp dụng đổi mới công nghệ của các doanh nghiệp chế biến thực phẩm trong tương lai là: "Lợi ích doanh nghiệp", "Lợi thế cạnh tranh", "Lợi thế lao động" và "Duy trì năng lực cạnh tranh". Kết quả nghiên cứu cũng cho thấy 4 nhóm nhân tố này tác động cùng chiều với ý định áp

dụng đổi mới công nghệ của các doanh nghiệp chế biến thực phẩm.

Nguyễn Thị Anh Vân và Nguyễn Khắc Hiếu (2020) đã nghiên cứu đề tài các yếu tố ảnh hưởng đến đổi mới công nghệ tại các doanh nghiệp vừa và nhỏ của Việt Nam. Nghiên cứu tập trung phân tích những yếu tố ảnh hưởng đến khả năng đổi mới công nghệ tại các doanh nghiệp vừa và nhỏ của Việt Nam. Nghiên cứu sử dụng phương pháp hồi quy logit với dữ liệu thời điểm gồm 2649 doanh nghiệp vừa và nhỏ của Việt Nam. Kết quả nghiên cứu cho thấy, có các yếu tố quy mô doanh nghiệp, sự kiểm tra của cơ quan chức năng, chứng nhận chất lượng quốc tế, xuất khẩu, đổi mới sản phẩm và hỗ trợ kỹ thuật từ chính phủ ảnh hưởng tích cực đến việc đổi mới công nghệ, trong khi đó thì yếu tố chi phí chính thức ảnh hưởng tiêu cực đến việc đổi mới công nghệ. Từ kết quả nghiên cứu, một số kiến nghị được đưa ra nhằm gia tăng việc đổi mới công nghệ tại các doanh nghiệp vừa và nhỏ của Việt Nam.

Quan Minh Nhựt (2021) đã nghiên cứu đề tài thực trạng trình độ công nghệ và nhu cầu đổi mới công nghệ sản xuất của các doanh nghiệp chế biến thủy sản tỉnh Kiên Giang. Nghiên cứu tập trung đánh giá trình độ công nghệ và nhu cầu đổi mới công nghệ sản xuất của các doanh nghiệp chế biến thủy sản tỉnh Kiên Giang. Kết quả nghiên cứu cho thấy, phần lớn các doanh nghiệp chế biến thủy sản tỉnh Kiên Giang đã nhận thức được vai trò tích cực và hiệu quả của việc ứng dụng đổi mới công nghệ. Tuy nhiên, trình độ và năng lực công nghệ sản xuất của đại bộ phận doanh nghiệp ngành chế biến thủy sản trên địa bàn Tỉnh mới chỉ ở mức trình độ trung bình. Hầu hết các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực này do mới thành lập và là doanh nghiệp truyền thống nên chưa có nhu cầu đổi mới công nghệ; Các doanh nghiệp đều có thói quen tiếp cận và đầu tư mua sắm công nghệ thông qua các công ty khác và từ các nguồn công nghệ được cấp phép.

Quan Minh Nhựt (2022) đã nghiên cứu đề tài thực trạng đầu tư và khai thác công nghệ sản xuất của các doanh nghiệp chế biến, chế tạo trên địa bàn tỉnh Hậu Giang. Nghiên cứu tập trung phân tích thực trạng đầu tư sử dụng máy móc thiết bị và khai thác công nghệ sản xuất của các doanh nghiệp ngành chế biến, chế tạo (bao gồm chế biến thủy sản, chế biến nông sản và cơ khí lắp ráp) trên địa bàn tỉnh Hậu Giang. Kết quả khảo sát cho thấy: cường độ vốn thiết bị, công nghệ của các doanh nghiệp thuộc cả 3 lĩnh vực nghiên cứu khá cao, mức độ tự động hóa thiết bị, máy móc tương đối thấp, chất lượng nguồn nhân lực và năng suất lao động của các doanh nghiệp thuộc các lĩnh vực hoạt động khá tốt và hiệu suất khai thác máy móc, thiết bị còn thấp.

Phạm Văn Quỳnh (2023) đã nghiên cứu đề tài khả năng đổi mới công nghệ của các doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam. Nghiên cứu sử dụng bộ dữ liệu rút trích từ Bộ Dữ liệu điều tra DN nhỏ và vừa tại Việt Nam được khảo sát trong hai năm 2013 và 2015, gồm 1.833 DN nhỏ và vừa Việt Nam để đo lường và phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng đổi mới công nghệ của các DN nhỏ và vừa Việt Nam. Thông qua mô hình hồi quy logit, kết quả nghiên cứu cho thấy doanh nghiệp có liên kết với các công ty khác, được hỗ trợ tài chính từ chính phủ, hoặc có tỉ lệ máy móc thiết bị được sử

dụng dưới 5 năm tuổi hoặc 20 năm tuổi trở lên, biến thời gian hoạt động của doanh nghiệp, quy mô doanh nghiệp, lợi nhuận doanh nghiệp, tuổi của chủ doanh nghiệp sẽ góp phần ảnh hưởng tích cực đến khả năng đổi mới công nghệ của DNVVN Việt Nam.

2.2.2 Lược khảo tài liệu nghiên cứu nước ngoài

Li, Y., Zhao, Y., & Liu, Y. (2006) đã nghiên cứu đề tài mối quan hệ giữa HRM, đổi mới công nghệ và hiệu suất ở Trung Quốc. Nghiên cứu sử dụng mẫu gồm 194 công ty công nghệ cao được khảo sát tại tám tỉnh ở Trung Quốc. Nghiên cứu này phát hiện ra rằng đào tạo nhân viên, động lực phi vật chất và kiểm soát quy trình có tác động tích cực đến đổi mới công nghệ, trong khi động lực vật chất và kiểm soát kết quả có tác động tiêu cực đến đổi mới công nghệ. Người ta cũng thấy rằng đổi mới công nghệ có mối quan hệ tích cực với hiệu suất.

Branzei & Vertinsky (2006) đã nghiên cứu về con đường chiến lược để nâng cao năng lực đổi mới sản phẩm trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Kết quả cho thấy quy mô có tác động tích cực đến khả năng tiếp nhận và đồng hóa. Các doanh nghiệp có quy mô lớn hơn sẽ đưa ra nhiều sản phẩm đổi mới hơn và thành công hơn trong việc thương mại hóa các sản phẩm mới.

Raisch và Birkinshaw (2008) đã nghiên cứu về sự linh hoạt trong tổ chức: Tiền đề, Kết quả và Người điều phối. Sự linh hoạt của tổ chức, được định nghĩa là khả năng của một tổ chức trong việc liên kết và quản lý hiệu quả các nhu cầu kinh doanh hiện tại trong khi vẫn thích ứng với những thay đổi trong môi trường, đã thu hút sự quan tâm ngày càng tăng trong những năm gần đây. Tác giả xem xét nhiều luồng tài liệu khác nhau để phát triển một mô hình toàn diện bao gồm nghiên cứu về các tiền đề, yếu tố điều tiết và kết quả của sự linh hoạt của tổ chức. Chúng chỉ ra những khoảng cách trong và giữa các lĩnh vực nghiên cứu khác nhau và chỉ ra những hướng quan trọng cho nghiên cứu trong tương lai.

Alvaro Gómez, V., & José Luis, C. (2011) đã nghiên cứu về các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động đổi mới của các công ty Tây Ban Nha. Tác giả sử dụng Mô hình phương trình cấu trúc và kỹ thuật PLS để xác thực mô hình lý thuyết được đề xuất trong nghiên cứu này. Dữ liệu lấy từ khảo sát về đổi mới công nghệ của các công ty của Viện Thống kê Quốc gia Tây Ban Nha. Mẫu bao gồm 2224 quan sát được đề cập đến các công ty có 200 công nhân trở lên. Kết quả chính cho thấy nguồn nhân lực, tài chính và sự hợp tác ảnh hưởng tích cực đến các hoạt động R&D. Đồng thời, R&D, quản lý thông tin và nguồn lực công nghệ có tác động tích cực đến đổi mới. Cuối cùng, các hoạt động R&D, kết quả đổi mới (đổi mới sản phẩm và quy trình) và quản lý thông tin ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh.

Azadegan, Patel, & Parida (2013) đã nghiên cứu đề tài sự chậm trễ trong hoạt động và sự tồn tại của doanh nghiệp. Tác giả đã khảo sát 3.758 doanh nghiệp được đăng ký trong khoảng thời gian từ năm 2000 đến năm 2005, đại diện cho 119 mã SIC 5 chữ số

duy nhất trong ngành sản xuất. Thiếu hụt có thể hoạt động như một con dao hai lưỡi. Mặc dù nó có thể chống lại các mối đe dọa về môi trường để giúp đảm bảo tính liên tục của doanh nghiệp, nhưng sự chậm trễ cũng có thể tốn kém và làm giảm lợi nhuận. Trong nghiên cứu này, chúng tôi tập trung vào sự chậm trễ trong hoạt động, hình thức liên quan đến các quy trình sản xuất của công ty. Chúng tôi điều tra vai trò của sự chậm trễ trong hoạt động đối với sự tồn tại của công ty trong giai đoạn đầu tư mạo hiểm khi sự tồn tại của công ty bị thách thức đáng kể bởi các mối đe dọa từ môi trường. Cụ thể, chúng tôi khám phá cách thay đổi trong ba loại bất ổn về môi trường, cụ thể là tính năng động, tính phức tạp và sự thiếu hào phóng, ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa sự chậm trễ trong hoạt động và sự tồn tại của doanh nghiệp. Kết quả cho thấy rằng với sự gia tăng của sự bất ổn về môi trường, sự chậm trễ trong hoạt động làm giảm khả năng thất bại của doanh nghiệp. Đồng thời, các công ty có quy mô lớn, sẽ có đầy đủ năng lực tài chính, chiến lược nghiên cứu, tiếp thị và kinh nghiệm để tạo điều kiện cho việc chuyển những ý tưởng sáng tạo thành các sản phẩm thực tế hoặc quy trình sản xuất mới.

Lau và cộng sự (2013) đã nghiên cứu đề tài ảnh hưởng của các nguồn và khả năng đổi mới đối với các sản phẩm tranh cạnh tranh ở Hồng Kông và đồng bằng sông Châu Giang. Tác giả xem xét tác động của các nguồn đổi mới khác nhau đến khả năng đổi mới công nghệ của công ty và mức độ mà các khả năng đó làm trung gian cho việc cải thiện khả năng cạnh tranh của sản phẩm. Dựa trên khảo sát 200 công ty sản xuất tại Hồng Kông và khu vực Đồng bằng sông Châu Giang, Tác giả xác định các phòng ban nội bộ là nguồn đổi mới chính để cải thiện nhiều khả năng của công ty. Việc tiếp thu công nghệ phi vật thể giúp cải thiện khả năng học tập, phân bổ nguồn lực và tổ chức, trong khi việc tiếp thu công nghệ hiện hữu giúp tăng cường khả năng học tập và sản xuất. Tác giả sử dụng phân tích hồi quy phân cấp để chứng minh rằng một số nguồn đổi mới, chẳng hạn như các phòng ban nội bộ, có thể dẫn trực tiếp đến khả năng cạnh tranh vượt trội của sản phẩm, trong khi các đổi mới có được thông qua các hội nghị và đối thủ cạnh tranh góp phần vào khả năng cạnh tranh thông qua các hiệu ứng trung gian của khả năng phân bổ nguồn lực, tiếp thị và tổ chức.

Farace và Mazzotta (2015) đã nghiên cứu về ảnh hưởng của nguồn nhân lực và mạng lưới đối với tri thức và đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp vừa và nhỏ. Tác giả đã khảo sát mẫu đại diện của 462 công ty sản xuất tại một tỉnh ở miền Nam nước Ý, phân tích mô hình probit được sử dụng để điều chỉnh các yếu tố quyết định sự thay đổi mới trong khi tăng cường phân tích với phục hồi độ Poisson. Kết quả xác nhận rằng nguồn nhân lực của các doanh nghiệp và công nhân cũng như các mạng lưới bên trong công ty có hoạt động tích cực đến sự đổi mới và chuỗi sản xuất của công ty tạo ra mạng lưới thành phố bên ngoài quan trọng nhất về kiến thức và đổi mới.

Abdu & Jibir (2017) đã nghiên cứu đề tài Các yếu tố quyết định sự đổi mới của các công ty ở Nigeria. Nghiên cứu xem xét các yếu tố quyết định sự đổi mới của các công ty ở Nigeria. Tác giả sử dụng dữ liệu khảo sát doanh nghiệp do Ngân hàng Thế

giới xây dựng, được phân tích bằng mô hình hồi quy probit và tobit. Kết quả nghiên cứu cho thấy đầu tư vào nghiên cứu và phát triển (R&D), đào tạo chính thức, quy mô công ty, loại hình và lĩnh vực của công ty là những yếu tố quyết định quan trọng đối với sự đổi mới của các công ty.

Abdu, M., & Jibir, A. (2018) đã nghiên cứu đề tài các yếu tố quyết định đổi mới công ty ở Nigeria. Nghiên cứu sử dụng phương pháp hồi quy probit và tobit với dữ liệu được sử dụng trong nghiên cứu này được lấy từ Khảo sát doanh nghiệp do Ngân hàng Thế giới thực hiện (WBES, 2015) tại Nigeria từ tháng 4 năm 2014 đến tháng 2 năm 2015. Khảo sát doanh nghiệp hiện đang bao phủ hơn 130.000 công ty tại 135 quốc gia, trong đó có 121 công ty đã được khảo sát và dữ liệu được thu thập về kinh nghiệm của từng công ty và nhận thức của doanh nghiệp về môi trường (bao gồm các hoạt động đổi mới) mà họ hoạt động. Khảo sát doanh nghiệp Nigeria có tính đại diện trên toàn quốc được lấy ngẫu nhiên từ 2.676 cơ sở kinh doanh, chủ yếu từ lĩnh vực sản xuất. Kết quả cho thấy rằng đầu tư vào nghiên cứu và phát triển (R&D), đào tạo chính thức, quy mô công ty, tình trạng xuất khẩu, đối thủ cạnh tranh, vị trí, loại hình và lĩnh vực hoặc hoạt động của các công ty đều thúc đẩy tích cực xu hướng đổi mới của một công ty.

Na & Shin (2019) đã nghiên cứu đề tài Tác động của giới tính đến hoạt động đổi mới của doanh nghiệp ở các nền kinh tế mới nổi. Nghiên cứu này xem xét tác động của giới tính ở ba vị trí khác nhau trong hệ thống phân cấp của một công ty đối với các hoạt động đổi mới, xem xét hơn 6474 công ty ở 30 quốc gia mới nổi. Tác giả sử dụng một biến giả cho mỗi trong sáu câu hỏi khảo sát về đổi mới sản phẩm, đổi mới quy trình, đổi mới tổ chức, đổi mới tiếp thị và chi tiêu cho R&D (Nghiên cứu & Phát triển). Mỗi biến giả hoạt động như một biến phụ thuộc trong hồi quy logit riêng biệt và tổng các biến giả hoạt động như biến phụ thuộc trong hồi quy logit có thứ tự khác. Tác giả sử dụng tỷ lệ sở hữu của phụ nữ, ban quản lý cấp cao là phụ nữ và đa số phụ nữ trong lực lượng lao động làm biến kiểm tra. Tác giả sử dụng mô hình hai giai đoạn Heckman để giải quyết các mối quan tâm về nội sinh liên quan đến giới tính. Kết quả nghiên cứu cho thấy rằng tỷ lệ sở hữu của phụ nữ nói chung có liên quan tích cực đến các biện pháp đổi mới cá nhân cũng như biện pháp tổng hợp, trong khi ban quản lý cấp cao là phụ nữ chỉ có liên quan tích cực đến đổi mới tiếp thị và đa số phụ nữ trong lực lượng lao động không liên quan đáng kể đến bất kỳ biện pháp nào. Kết quả cho thấy rằng việc thúc đẩy đổi mới ở các quốc gia mới nổi sẽ liên quan đến việc chính phủ khuyến khích phụ nữ tham gia nhiều hơn vào thị trường và hỗ trợ các CEO (Giám đốc điều hành) là nữ đổi mới và các công ty thúc đẩy đổi mới trong số lao động nữ.

Capozza, C., & Divella, M. (2019) đã nghiên cứu đề tài vốn con người và sự đổi mới của các doanh nghiệp ở các thị trường mới nổi. Kết quả cho thấy, để cải thiện năng lực công nghệ của mình, các công ty nên đầu tư vào các hình thức vốn con người khác nhau, cụ thể là lực lượng lao động có trình độ cao và các nhà quản lý giàu kinh nghiệm, nhưng cũng nên đầu tư vào các hoạt động thực hành nguồn nhân lực (HR) chiến lược

nhằm phát triển vốn con người bằng cách tăng cường các kỹ năng và năng lực kỹ thuật cụ thể của công ty. Bên cạnh việc xem xét loại kết quả đổi mới, chúng tôi chú trọng hơn vào các chiến lược phát triển đổi mới, vì chúng sẽ báo hiệu khả năng được cải thiện của các công ty, không chỉ đổi mới mà còn nỗ lực sáng tạo của riêng họ trong quá trình phát triển đổi mới.

YuSheng & Ibrahim (2020) đã nghiên cứu đề tài năng lực đổi mới, các loại đổi mới và hiệu quả hoạt động của các ngân hàng ở Ghana. Tác giả đã khảo sát 450 nhân viên ngân hàng và khách hàng ở Ghana, phân tích nhân tố khám phá, phân tích nhân tố khẳng định và mô hình phương trình cấu trúc đã được sử dụng để phân tích dữ liệu thông qua SmartPLS 3 và SPSS V.22. Kết quả nghiên cứu cho thấy đổi mới là chất xúc tác thúc đẩy hoạt động của tổ chức. Các công ty có văn hoá đổi mới hỗ trợ và đội ngũ nhân viên hỗ trợ với tư duy đổi mới sẽ khám phá những ý tưởng có lợi và cạnh tranh. Sau đó chuyển đổi chúng thành các khái niệm và chiến lược kinh doanh có lợi cho tăng trưởng và lợi nhuận dài hạn.

Dastane (2020) đã nghiên cứu đề tài tác động của việc áp dụng công nghệ đối với năng suất của tổ chức. Tác giả đã khảo sát 300 giám đốc và giám đốc điều hành cấp cao tại các công ty công nghệ thông tin hàng đầu ở Malaysia và phương pháp CFA và mô hình SEM để phân tích tác động của việc áp dụng công nghệ đối với năng suất của tổ chức. Kết quả nghiên cứu cho thấy sự thay đổi công nghệ, cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin tác động tích cực và đáng kể đến năng suất của tổ chức.

Novotná & cs. (2021) đã nghiên cứu đề tài tác động của đầu tư công nghệ đến yếu tố hiệu quả sản xuất của các công ty. Nhóm tác giả nghiên cứu tác động của đầu tư công nghệ đến hiệu quả sản xuất trong các công ty sản xuất và các mối quan hệ này khác nhau như thế nào đối với các công ty công nghệ thấp và công nghệ cao. Tác giả đã khảo sát 2.848 công ty lớn, vừa và nhỏ. Kết quả cho thấy đầu tư công nghệ có tác động tích cực lớn nhất đến tăng năng suất lao động và giảm cường độ lao động trong các công ty công nghệ thấp. Đầu tư công nghệ có tác động tích cực đến tăng năng suất lao động trong các công ty công nghệ cao, nhưng đồng thời đầu tư công nghệ có tác động làm tăng cường độ lao động. Ngược lại, tác động của tăng trưởng đầu tư không đáng kể đến các chỉ số về cường độ vật chất và dịch vụ.

Prabowo và Setiawan (2021) nghiên cứu về tác động của các CEO nữ lên đổi mới doanh nghiệp. Nghiên cứu đã sử dụng phân tích mô hình hồi quy logit, cho kết quả các công ty do nữ giới lãnh đạo có khả năng tham gia vào hoạt động đổi mới nhiều hơn các lãnh đạo nam giới. Hơn nữa, quy mô công ty làm tăng tác động tích cực của các nữ giới lãnh đạo có nhiều khả năng tham gia vào các hoạt động đổi mới hơn.

Zhao và cộng sự (2021) đã nghiên cứu đề tài đầu chất lượng quản lý có cung cấp sự thay đổi mới không? Bằng cấp chứng chỉ từ Trung Quốc. Nghiên cứu đã xem xét tác động của chất lượng quản lý cấp cao đối với đổi mới doanh nghiệp bằng cách sử dụng mẫu các công ty niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán Thượng Hải và Thâm Quyến.

Tác giả thấy rằng các nhà lãnh đạo doanh nghiệp có năng lực sẽ có xu hướng ưa thích đổi mới hơn.

Demirkan, I., Srinivasan, R., & Nand, A. (2022) đã nghiên cứu đề tài đổi mới trong doanh nghiệp vừa và nhỏ: vai trò của đào tạo nhân viên trong doanh nghiệp vừa và nhỏ của Đức. Tác giả sử dụng dữ liệu khảo sát do Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế Châu Âu (Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung – ZEW) thực hiện. Mẫu cuối cùng để phân tích bao gồm 983 doanh nghiệp vừa và nhỏ từ Đức thuộc 13 ngành công nghiệp khác nhau. Đề tài sử dụng hồi quy OLS phân cấp, tìm thấy mối liên hệ tích cực giữa việc tăng đầu tư vào đào tạo nhân viên và khả năng đổi mới sản phẩm trong bối cảnh các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Cụ thể hơn, các phát hiện của tác giả ủng hộ rằng (1) mối quan hệ giữa đào tạo nhân viên và khả năng đổi mới yếu hơn trong các ngành có tỷ lệ nhân viên có bằng đại học cao hơn, (2) hiệu quả của các khoản đầu tư vào đào tạo nhân viên thấp hơn ở các doanh nghiệp vừa và nhỏ lớn hơn so với các doanh nghiệp vừa và nhỏ nhỏ hơn và (3) hoạt động R&D liên tục làm suy yếu mối quan hệ giữa chi phí đào tạo và khả năng đổi mới. Trong khi một mặt, các phát hiện của tác giả góp phần vào cuộc tranh luận về việc đào tạo nhân viên có cần thiết cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ hay không bằng cách khẳng định quan niệm này, mặt khác các tác giả chỉ ra rằng đầu tư vào đào tạo nhân viên có ý nghĩa khác nhau đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ và lớn trong các điều kiện ranh giới. Hơn nữa, những phát hiện này có ý nghĩa thực tế đối với các nhà quản lý của tất cả các doanh nghiệp vừa và nhỏ về mặt quản lý nguồn lực tri thức của họ.

Machokoto và cộng sự (2024) đã nghiên cứu đề tài kết hợp nam với nữ: Thúc đẩy đổi mới ở thị trường mới nổi, được phân tích bằng mô hình hồi quy probit. Nghiên cứu về tác động của giới tính lên các hoạt động đổi mới sáng tạo của doanh nghiệp các bằng chứng về việc chủ sở hữu doanh nghiệp là nữ giới có liên hệ tích cực lên hoạt động đổi mới của doanh nghiệp, các công ty do phụ nữ làm chủ hoặc làm quản lý cấp cao có khả năng thực hiện đổi mới cao hơn so với trường hợp là nam giới. Quan trọng hơn, kết quả còn cho thấy các sáng kiến thúc đẩy sự đa dạng giới tính trong nhóm quản lý - chủ sở hữu có khả năng vượt qua các rào cản xã hội và cấu trúc cản trở sự đổi mới ở các nền kinh tế mới nổi.

2.2.3 Tóm tắt các tài liệu lược khảo

Để tiến hành phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến nhu cầu đổi mới công nghệ sản xuất của các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Hậu Giang, dựa trên các kết quả nghiên cứu có liên quan của một số tác giả trong và ngoài nước nhằm kế thừa kết quả dùng cho đề tài nghiên cứu của mình. Bên cạnh đó, tác giả còn xem xét bổ sung thêm các yếu tố cho phù hợp với địa bàn nghiên cứu tại tỉnh Hậu Giang, từ đó tác giả phân tích, đánh giá, tổng hợp lại các yếu tố ảnh hưởng đến nhu cầu đổi mới công nghệ sản xuất của các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Hậu Giang để thực hiện cho đề tài nghiên cứu của mình. Bảng 2.2 sau đây trình bày chi tiết những tóm tắt về các tài liệu

lược khảo, như sau:

Bảng 2.2: Tổng hợp kết quả nghiên cứu của các tài liệu lược khảo liên quan

STT	Tác giả, năm công bố	Tên đề tài	Phương pháp nghiên cứu	Kết quả nghiên cứu
1	Quan Minh Nhựt (2013)	Phân tích yếu tố ảnh hưởng đến quyết định áp dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp công nghiệp – xây dựng tại Cần Thơ	Hàm hồi quy đa biến	5 yếu tố có ý nghĩa thống kê tác động là: + tuổi doanh nghiệp, + nguồn vốn doanh nghiệp, + giảm chi phí sản xuất, + quy mô + lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE).
2	Quan Minh Nhựt (2014)	Thực trạng và nhân tố ảnh hưởng đến mức độ đầu tư khoa học công nghệ vào sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp thương mại – dịch vụ tại Cần Thơ	Hàm hồi quy đa biến	3 yếu tố có ý nghĩa thống kê tác động là: + lợi nhuận + vốn chủ sở hữu + số năm hoạt động của doanh nghiệp
3	Trần Công Luận (2019)	Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định áp dụng đổi mới công nghệ của các doanh nghiệp công nghiệp chế biến thực phẩm khu vực Đồng bằng sông Cửu long.	Hàm hồi quy nhị phân (Binary logistic)	4 nhóm nhân tố ảnh hưởng đến ý định áp dụng đổi mới công nghệ của các doanh nghiệp chế biến thực phẩm trong tương lai là: + Lợi ích doanh nghiệp + Lợi thế cạnh tranh + Lợi thế lao động + Duy trì năng lực cạnh tranh
4	Quan Minh Nhựt (2021)	Thực trạng trình độ công nghệ và nhu cầu đổi mới công nghệ sản xuất của các doanh nghiệp chế biến thủy sản tỉnh Kiên Giang		Kết quả nghiên cứu cho thấy, phần lớn các doanh nghiệp chế biến thủy sản tỉnh Kiên Giang đã nhận thức được vai trò tích cực và hiệu quả của việc ứng dụng đổi mới công nghệ
5	Quan Minh Nhựt (2022)	Thực trạng đầu tư và khai thác công nghệ sản xuất của các doanh nghiệp chế biến, chế tạo trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.		Kết quả khảo sát cho thấy: + Cường độ vốn thiết bị, công nghệ của các doanh nghiệp thuộc cả 3 lĩnh vực nghiên cứu khá cao + Mức độ tự động hóa thiết bị, máy móc tương đối

STT	Tác giả, năm công bố	Tên đề tài	Phương pháp nghiên cứu	Kết quả nghiên cứu
				thấp + Chất lượng nguồn nhân lực và năng suất lao động của các doanh nghiệp thuộc các lĩnh vực hoạt động khá tốt + Hiệu suất khai thác máy móc, thiết bị còn thấp.
6	Nguyễn Thị Anh Vân và Nguyễn Khắc Hiếu (2020)	Các yếu tố ảnh hưởng đến đổi mới công nghệ tại các doanh nghiệp vừa và nhỏ của Việt Nam.	Hàm hồi quy logit	Các yếu tố ảnh hưởng tích cực đến việc đổi mới công nghệ: + Quy mô doanh nghiệp, + Sự kiểm tra của cơ quan chức năng, + Chứng nhận chất lượng quốc tế, + Xuất khẩu, + Đổi mới sản phẩm, + Hỗ trợ kỹ thuật từ chính phủ
7	Novotná & cs., (2021).	Tác động của đầu tư công nghệ đến yếu tố hiệu quả sản xuất của các công ty.	Mô hình mạng bayes	Kết quả cho thấy: + Đầu tư công nghệ có tác động tích cực lớn nhất đến tăng năng suất lao động và giảm cường độ lao động trong các công ty công nghệ thấp. + Đầu tư công nghệ có tác động tích cực đến tăng năng suất lao động trong các công ty công nghệ cao, nhưng đồng thời đầu tư công nghệ có tác động làm tăng cường độ lao động.
8	YuSheng & Ibrahim (2020)	Năng lực đổi mới, các loại đổi mới và hiệu quả hoạt động của các ngân hàng ở Ghana	Phân tích nhân tố khám phá, Phân tích nhân tố khẳng định Mô hình phương trình cấu trúc.	Kết quả nghiên cứu cho thấy: + Đổi mới là chất xúc tác thúc đẩy hoạt động của tổ chức. + Các công ty có văn hoá đổi mới hỗ trợ và đội ngũ nhân viên hỗ trợ với tư duy đổi mới sẽ khám phá những ý tưởng có lợi và

STT	Tác giả, năm công bố	Tên đề tài	Phương pháp nghiên cứu	Kết quả nghiên cứu
				cạnh tranh. Sau đó chuyển đổi chúng thành các khái niệm và chiến lược kinh doanh có lợi cho tăng trưởng và lợi nhuận dài hạn.
9	Dastane (2020)	Tác động của việc áp dụng công nghệ đối với năng suất của tổ chức.	Phương pháp CFA và mô hình SEM	Kết quả nghiên cứu cho thấy: + Sự thay đổi công nghệ, cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin tác động tích cực và đáng kể đến năng suất của tổ chức.
10	Abdu & Jibir (2017)	Các yếu tố quyết định sự đổi mới của các công ty ở Nigeria	Mô hình hồi quy probit và tobit	Những yếu tố quyết định quan trọng đối với sự đổi mới của các công ty: + Đầu tư vào nghiên cứu và phát triển (R&D), + Đào tạo chính thức, + Quy mô công ty, + Loại hình và lĩnh vực của công ty.
11	Na & Shin (2019)	Tác động của giới tính đến hoạt động đổi mới của doanh nghiệp ở các nền kinh tế mới nổi	Mô hình hồi quy logit	Kết quả nghiên cứu cho thấy: giới tính nữ rằng tỷ lệ sở hữu của phụ nữ nói chung có liên quan tích cực đến các biện pháp đổi mới
12	Raisch & Birkinshaw (2008)	Sự linh hoạt trong tổ chức: Tiền đề, Kết quả và Người điều phối		Kết quả nghiên cứu cho thấy: Quy mô doanh nghiệp có tác động mạnh mẽ lên việc đổi mới sáng tạo.
13	Azadegan, Patel, & Parida (2013)	Sự chậm trễ trong hoạt động và sự tồn tại của doanh nghiệp	Phân tích hồi quy Weibull	Kết quả nghiên cứu cho thấy: công ty có quy mô lớn, sẽ có đầy đủ năng lực tài chính, chiến lược nghiên cứu, tiếp thị và kinh nghiệm để tạo điều kiện cho việc chuyển những ý tưởng sáng tạo thành các sản phẩm thực tế hoặc quy trình sản xuất mới
14	Branzei & Vertinsky	Con đường chiến lược để nâng		Kết quả cho thấy quy mô có tác động tích cực đến

STT	Tác giả, năm công bố	Tên đề tài	Phương pháp nghiên cứu	Kết quả nghiên cứu
	(2006)	cao năng lực đổi mới sản phẩm trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ		khả năng tiếp nhận và đồng hóa.
15	Prabowo & Setiawan (2021)	Tác động của các CEO nữ lên đổi mới doanh nghiệp	Mô hình hồi quy probit	Kết quả chỉ ra rằng các công ty do nữ giới lãnh đạo có khả năng tham gia vào các hoạt động đổi mới nhiều hơn các lãnh đạo nam giới.
16	Machokoto & cộng sự (2024)	Kết hợp nam với nữ: Thúc đẩy đổi mới ở thị trường mới nổi	Mô hình hồi quy probit	Kết quả nghiên cứu cho thấy: việc chủ sở hữu doanh nghiệp là nữ giới có liên hệ tích cực lên hoạt động đổi mới của doanh nghiệp, các công ty do phụ nữ làm chủ hoặc làm quản lý cấp cao có khả năng thực hiện đổi mới cao hơn so với trường hợp là nam giới
17	Lau và cộng sự (2013)	Ảnh hưởng của các nguồn và khả năng đổi mới đối với các sản phẩm tranh cạnh tranh ở Hồng Kông và đồng bằng sông Châu Giang	Hồi quy phân cấp	Kết quả nghiên cứu cho thấy: nguồn nhân lực chất lượng cao sẽ ảnh hưởng tích cực đến việc đổi mới của các công ty.
18	Farace và Mazzotta (2015)	Ảnh hưởng của nguồn nhân lực và mạng lưới đối với tri thức và đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp vừa và nhỏ	Mô hình probit	Kết quả nghiên cứu cho thấy: Mối quan hệ tích cực giữa nguồn nhân lực và tính đổi mới của các doanh nghiệp vừa và nhỏ.
19	Zhao và cộng sự (2021)	Đầu chất lượng quản lý có cung cấp sự thay đổi mới không? Bằng cấp chứng chỉ từ Trung Quốc.		Kết quả nghiên cứu cho thấy: các nhà lãnh đạo doanh nghiệp có năng lực sẽ có xu hướng ưa thích đổi mới hơn
20	Phạm Văn Quỳnh (2023)	Khả năng đổi mới công nghệ của các doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam	Mô hình hồi quy logit	Kết quả nghiên cứu cho thấy: khả năng đổi mới công nghệ của DN nhỏ và vừa chịu ảnh hưởng của các biến thời gian hoạt động của doanh nghiệp,

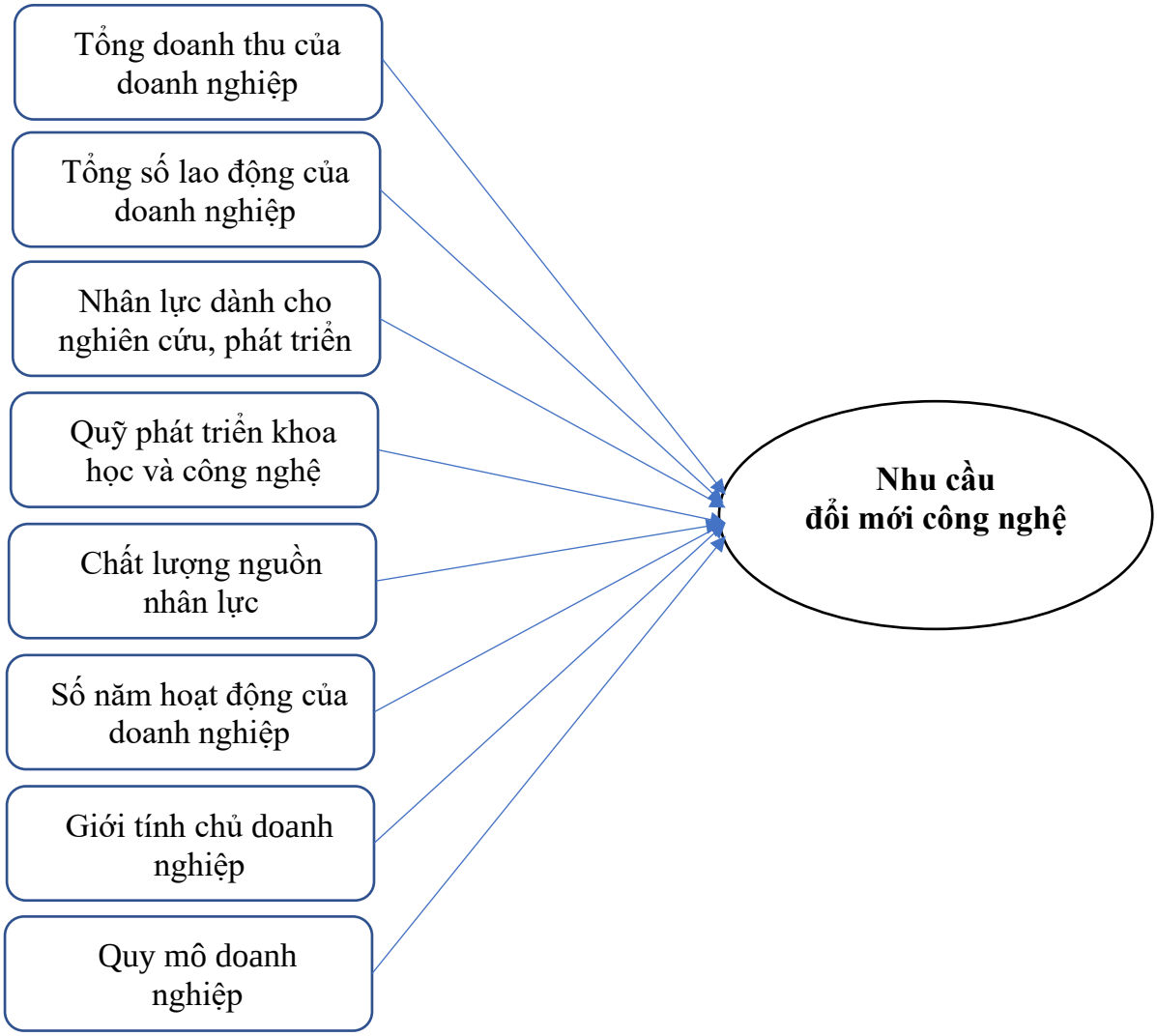
STT	Tác giả, năm công bố	Tên đề tài	Phương pháp nghiên cứu	Kết quả nghiên cứu
				quy mô doanh nghiệp, lợi nhuận doanh nghiệp, tuổi của chủ doanh nghiệp.
21	Nguyễn Thị Thu An & Võ Thành Danh (2015)	Những yếu tố ảnh hưởng đến cầu đầu tư máy móc thiết bị của doanh nghiệp tại thành phố Cần Thơ		Nghiên cứu về cầu đầu tư máy móc thiết bị của doanh nghiệp tại thành phố Cần Thơ cho thấy có sự đánh đổi giữa vốn và lao động của doanh nghiệp. Trong bối cảnh đô thị hóa, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nên nguồn lao động đặc biệt lao động thủ công, lao động lành nghề ngày càng khan hiếm làm thiếu hụt lao động, doanh nghiệp giảm một lao động trong năm thì vốn đầu tư cho máy móc, thiết bị phải tăng thêm 21 triệu đồng.
22	Li, Y., Zhao, Y., & Liu, Y. (2006)	Mối quan hệ giữa HRM, đổi mới công nghệ và hiệu suất ở Trung Quốc		Kết quả nghiên cứu cho thấy: việc đào tạo nguồn nhân lực dành cho nghiên cứu phát triển có tác động tích cực đến đổi mới công nghệ
23	Demirkan, I., Srinivasan, R., & Nand, A. (2022)	Đổi mới trong doanh nghiệp vừa và nhỏ: vai trò của đào tạo nhân viên trong doanh nghiệp vừa và nhỏ của Đức	Hồi quy OLS	Kết quả nghiên cứu cho thấy: (1) mối quan hệ giữa đào tạo nhân viên và khả năng đổi mới yếu hơn trong các ngành có tỷ lệ nhân viên có bằng đại học cao hơn, (2) hiệu quả của các khoản đầu tư vào đào tạo nhân viên thấp hơn ở các doanh nghiệp vừa và nhỏ lớn hơn so với các doanh nghiệp vừa và nhỏ nhỏ hơn và (3) hoạt động R&D liên tục làm suy yếu mối quan hệ giữa chi phí đào tạo và khả năng đổi mới.
24	Capozza, C., & Divella, M.	vốn con người và sự đổi mới của các doanh nghiệp ở		Kết quả nghiên cứu cho thấy: về sự đổi mới của các doanh nghiệp có nguồn gốc

STT	Tác giả, năm công bố	Tên đề tài	Phương pháp nghiên cứu	Kết quả nghiên cứu
	(2019)	các thị trường mới nổi		xuất phát từ nguồn nhân lực và khuyến nghị rằng để cải thiện năng lực công nghệ, các công ty nên đầu tư vào các hoạt động phát triển nguồn nhân lực.
25	Abdu, M., & Jibir, A. (2018)	Các yếu tố quyết định đổi mới công ty ở Nigeria	Mô hình hồi quy probit và tobit	Kết quả nghiên cứu cho thấy: đầu tư vào nghiên cứu và phát triển (R&D), đào tạo chính thức, quy mô công ty, tình trạng xuất khẩu, đối thủ cạnh tranh, vị trí, loại hình và lĩnh vực hoặc hoạt động của các công ty đều thúc đẩy tích cực xu hướng đổi mới của một công ty
26	Alvaro Gómez, V., & José Luis, C. (2011)	Các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động đổi mới của các công ty Tây Ban Nha	Mô hình phương trình cấu trúc và kỹ thuật PLS	Kết quả chính cho thấy nguồn nhân lực, tài chính và sự hợp tác ảnh hưởng tích cực đến các hoạt động R&D. Đồng thời, R&D, quản lý thông tin và nguồn lực công nghệ có tác động tích cực đến đổi mới. Cuối cùng, các hoạt động R&D, kết quả đổi mới (đổi mới sản phẩm và quy trình) và quản lý thông tin ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh.

Nguồn: Tác giả tổng hợp từ các lược khảo, 2022

2.3 Mô hình nghiên cứu đề xuất

Với lược khảo nêu trên, tác giả đã tổng hợp được các yếu tố của mô hình, phương pháp phân tích số liệu điều tra. Dựa vào đó, tác giả sẽ tham khảo và đưa ra mô hình phù hợp cho đề tài nghiên cứu lần này. Từ cơ sở lý thuyết và các nghiên cứu thực nghiệm có liên quan, tác giả đề xuất mô hình nghiên cứu bao gồm 01 biến phụ thuộc và 08 biến độc lập, cụ thể như sau:



Hình 2.1: Mô hình nghiên cứu đề xuất

Nguồn: Tác giả đề xuất, 2022

• **Các biến trong mô hình:** Căn cứ vào mô hình nghiên cứu được trình bày nêu trên, tác giả xác định như sau:

- Biến phụ thuộc: Nhu cầu đổi mới công nghệ (Y)
- Biến độc lập:

Tổng doanh thu của doanh nghiệp (DT): Mối quan hệ giữa Doanh thu và đổi mới được tìm thấy trong các nghiên cứu của Vân và Hiếu (2020) về các yếu tố ảnh hưởng đến đổi mới công nghệ tại các doanh nghiệp vừa và nhỏ của Việt Nam chỉ ra rằng nếu doanh nghiệp có doanh thu càng cao thì khả năng đổi mới công nghệ càng cao. An và Danh (2015) cũng cho thấy nếu doanh nghiệp có doanh thu tốt là động lực để doanh nghiệp gia tăng đầu tư trang thiết bị máy móc, điều này tương đương với tăng nhu cầu đổi mới công nghệ trong doanh nghiệp. Vì vậy, biến DT được kỳ vọng là dương (+).

Tổng số lao động của doanh nghiệp (LĐ): An và Danh (2015), nghiên cứu về cầu đầu tư máy móc thiết bị của doanh nghiệp tại thành phố Cần Thơ cho thấy có sự đánh đổi giữa vốn và lao động của doanh nghiệp. Trong bối cảnh đô thị hóa, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nên nguồn lao động đặc biệt lao động thủ công, lao động lành nghề

ngày càng khan hiếm làm thiếu hụt lao động, doanh nghiệp giảm một lao động trong năm thì vốn đầu tư cho máy móc, thiết bị phải tăng thêm 21 triệu đồng. Điều này ngụ ý rằng, doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động trong sản xuất sẽ không đầu tư nhiều máy móc thiết bị, không có nhu cầu đổi mới công nghệ sản xuất. Ngược lại, doanh nghiệp càng ít lao động thì sẽ càng quan tâm và có nhu cầu đổi mới công nghệ sản xuất hơn. Từ đó, tác giả đề xuất dấu của biến LĐ là âm (-).

Nhân lực dành cho nghiên cứu, phát triển (NLNC): Capozza và Divella (2019) nghiên cứu về vốn con người và sự đổi mới của các doanh nghiệp ở các thị trường mới mới đã cung cấp bằng chứng về sự đổi mới của các doanh nghiệp có nguồn gốc xuất phát từ nguồn nhân lực và khuyến nghị rằng để cải thiện năng lực công nghệ, các công ty nên đầu tư vào các hoạt động phát triển nguồn nhân lực. Ngoài ra, nghiên cứu của Li và Liu (2006), Demirkan và cộng sự (2022) còn cho thấy việc đào tạo nguồn nhân lực dành cho nghiên cứu phát triển có tác động tích cực đến đổi mới công nghệ và khả năng đổi mới sản phẩm ở các doanh nghiệp có cấp độ vừa và nhỏ. Hàm ý rằng, nguồn nhân lực có ảnh hưởng đến đổi mới công nghệ của doanh nghiệp. Từ đó, tác giả lập luận rằng, các doanh nghiệp quan tâm đầu tư đào tạo nguồn nhân lực dành cho nghiên cứu phát triển, làm tăng tỷ trọng nhóm nhân viên này trong tổ chức sẽ có tác động tích cực đến nhu cầu đổi mới của doanh nghiệp. Còn đối với các doanh nghiệp đang có tỷ lệ nhân lực dành cho nghiên cứu, phát triển thấp thì sẽ có xu hướng giảm nhu cầu đổi mới công nghệ sản xuất. Vì vậy, biến NLNC được kỳ vọng dấu dương (+). Nhân lực dành cho nghiên cứu, phát triển (NLNC) là tỷ lệ nhân lực cho nghiên cứu, phát triển và đào tạo (H5) được xác định bằng công thức (Thông tư 17/2019/TT-BKHCN, 2019) sau:

$$H_5 = \frac{M_{r\&d}}{M}.100 \quad (\%)$$

Trong đó:

$M_{r\&d}$ là số nhân lực R&D;

M là tổng số lao động.

Quỹ phát triển khoa học và công nghệ (QPT): Nhân tố tài chính đóng một vai trò quan trọng trong việc đổi mới công nghệ của một doanh nghiệp, tác giả lập luận rằng một doanh nghiệp có nhu cầu đổi mới và khả năng thực hiện việc đổi mới dựa trên việc doanh nghiệp đó có đủ nguồn lực tài chính hay không. Các nghiên cứu của Abdu và Jibir (2018), Alvaro và José (2011) phát hiện việc đầu tư vào quỹ đầu tư và phát triển có tác động tích cực lên xu hướng đổi mới của một công ty. Từ những cơ sở đó, tác giả đề xuất quỹ phát triển khoa học và công nghệ (QPT) là biến được sử dụng trong mô hình để đo lường mức độ ảnh hưởng của việc DN đầu tư cho quỹ phát triển khoa học và công nghệ có ảnh hưởng đến nhu cầu đổi mới công nghệ. Doanh nghiệp có đầu tư cho quỹ phát triển khoa học và công nghệ, cho thấy DN có nhu cầu đổi mới công nghệ sản xuất. Từ những cơ sở đó, tác giả đề xuất dấu của biến QPT là dương (+).

Chất lượng nguồn nhân lực (CLNL): Chất lượng nguồn nhân lực của một doanh nghiệp đóng vai trò quan trọng trên nhiều phương diện, nhiều nhà nghiên cứu khẳng

định rằng sự thành công của một tổ chức nằm ở việc phát triển vốn trí tuệ và xây dựng hệ thống tư duy tân tiến để có thể đưa ra được ý tưởng và năng lực để thực hiện việc chuyển đổi từ ý tưởng thành kết quả mới. Lập luận về việc nguồn nhân lực chất lượng cao sẽ ảnh hưởng tích cực đến việc đổi mới của các công ty được hỗ trợ (Lau và cộng sự, 2013), những người phát hiện ra rằng các phòng ban nội bộ đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy năng lực đổi mới trong các công ty. Mối quan hệ tích cực giữa nguồn nhân lực và tính đổi mới của các doanh nghiệp vừa và nhỏ cũng được tìm thấy (Farace và Mazzotta, 2015). Ở cấp độ đánh giá nhà quản lý, Zhao và cộng sự (2021) đã chỉ ra rằng các nhà lãnh đạo doanh nghiệp có năng lực sẽ có xu hướng ưa thích đổi mới hơn. Ngụ ý rằng nguồn nhân lực bao gồm lực lượng lao động trực tiếp sản xuất và lực lượng cán bộ nghiệp vụ, quản lý, lãnh đạo. Doanh nghiệp có nguồn nhân lực chất lượng càng cao, đồng nghĩa với việc doanh nghiệp sẽ có xu hướng đổi mới công nghệ càng cao. Ngược lại, doanh nghiệp mà có nguồn nhân lực chất lượng càng thấp thì có nhu cầu đổi mới công nghệ ít. Từ đó, tác giả đề xuất dấu của biến CLNL là dương (+). Chất lượng nguồn nhân lực (CLNL) là nguồn nhân lực bao gồm lực lượng lao động trực tiếp sản xuất và lực lượng cán bộ nghiệp vụ, quản lý, lãnh đạo. Chất lượng nguồn nhân lực phản ánh thông qua "Hệ số chất lượng nguồn nhân lực" (H) được xác định bằng công thức (Thông tư 17/2019/TT-BKHCN, 2019) sau:

$$H = H_1 . H_2 = \frac{M_{cn} + 2M_{bc}}{M_{tt}} . \frac{3M_{ql} + M_{nv}}{M_{gt}} . 100 \ (\%)$$

Trong đó:

H_1 là tỷ lệ số công nhân đã qua huấn luyện nghề, số công nhân bậc cao hoặc nghệ nhân trên số trực tiếp tham gia sản xuất;

H_2 là tỷ lệ số cán bộ quản lý (có trình độ đại học trở lên đồng thời có kinh nghiệm từ 03 năm trở lên), số cán bộ nghiệp vụ (có trình độ đại học trở lên phù hợp với chức danh lãnh đạo và nghiệp vụ trong doanh nghiệp) trên số lao động gián tiếp;

M là tổng số lao động;

M_{cn} là số công nhân đã qua huấn luyện nghề;

M_{bc} là số công nhân bậc cao hoặc nghệ nhân;

M_{tt} là số lao động trực tiếp sản xuất;

M_{ql} là số cán bộ lãnh đạo, quản lý có trình độ đại học trở lên đồng thời có kinh nghiệm từ 03 năm trở lên, phù hợp với chức danh quản lý trong doanh nghiệp;

M_{nv} là số cán bộ nghiệp vụ có trình độ cao đẳng trở lên, phù hợp với chức danh nghiệp vụ trong doanh nghiệp;

M_{gt} là tổng số cán bộ khối gián tiếp (không trực tiếp tham gia sản xuất) trong doanh nghiệp, $M_{gt} = M - M_{tt}$.

Số năm hoạt động của doanh nghiệp (SNHĐ): Các nghiên cứu của Nhựt (2013) yếu tố ảnh hưởng đến quyết định áp dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp công nghiệp – xây dựng tại Cần Thơ, Nhựt (2014) về các nhân tố tác động đến quyết định đầu tư khoa học - công nghệ vào sản xuất kinh doanh,

Quỳnh (2023) đã chỉ ra rằng, thời gian hoạt động hay số năm hoạt động của doanh nghiệp có tác động lên quyết định đầu tư và khả năng đổi mới công nghệ của doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam. Ngụ ý rằng, các doanh nghiệp có thời gian hoạt động lâu năm, với máy móc được đầu tư lâu đời sẽ có nhiều khả năng lựa chọn việc đổi mới công nghệ để chống lại áp lực cạnh tranh từ thị trường. Tuy nhiên, nếu trong điều kiện thị trường ổn định thì các doanh nghiệp có số năm hoạt động càng lâu có thể càng ít đầu tư do đã có quy mô đủ lớn. Số năm hoạt động của doanh nghiệp được tính từ lúc mới thành lập đến thời điểm điều tra (năm). Biến SNHĐ có thể âm hoặc dương (-/+).

Giới tính chủ doanh nghiệp (GT): Prabowo và Setiawan (2021) nghiên cứu về tác động của các CEO nữ lên đổi mới doanh nghiệp ở Indonesia chỉ ra rằng các công ty do nữ giới lãnh đạo có khả năng tham gia vào các hoạt động đổi mới nhiều hơn các lãnh đạo nam giới. Ngoài ra, nghiên cứu về tác động của giới tính lên các hoạt động đổi mới sáng tạo của doanh nghiệp các bằng chứng về việc chủ sở hữu doanh nghiệp là nữ giới có liên hệ tích cực lên hoạt động đổi mới của doanh nghiệp, các công ty do phụ nữ làm chủ hoặc làm quản lý cấp cao có khả năng thực hiện đổi mới cao hơn so với trường hợp là nam giới (Na và Kwangsoo, 2019; Machokoto và cộng sự, 2024). Điều này gợi ý rằng, có sự khác biệt trong nhu cầu đổi mới giữa hai nhóm giới tính của chủ sở hữu doanh nghiệp, trong khi các doanh nghiệp có chủ sở hữu là nữ có xu hướng thích sự đổi mới hơn các doanh nghiệp có chủ sở hữu là nam giới. Biến giới tính có thể âm hoặc dương (-/+).

Quy mô doanh nghiệp (QMDN): Các nghiên cứu trước đây đã khẳng định Quy mô doanh nghiệp có tác động mạnh mẽ lên việc đổi mới sáng tạo. Nghiên cứu của Raisch và Birkinshaw (2008) cho thấy nếu một doanh nghiệp có quy mô nhỏ, ít có tài nguyên và nguồn lực để thực hiện các hoạt động liên quan đến sáng tạo một cách hiệu quả hơn các doanh nghiệp lớn. Trong những nghiên cứu khác như nghiên cứu về chiến lược nâng cao năng lực đổi mới sản phẩm của Branzei & Vertinsky (2006) hay nghiên cứu của Azadegan, Patel, & Parida (2013) và nghiên cứu của Quan Minh Nhựt (2013) đều chỉ ra rằng công ty có quy mô lớn, sẽ có đầy đủ năng lực tài chính, chiến lược nghiên cứu, tiếp thị và kinh nghiệm để tạo điều kiện cho việc chuyển những ý tưởng sáng tạo thành các sản phẩm thực tế hoặc quy trình sản xuất mới. Từ các nghiên cứu trên, có thể nhận thấy phát biểu về việc một doanh nghiệp có quy mô lớn thì khả năng áp dụng đổi mới công nghệ càng cao là rất được ủng hộ, vì vậy biến Quy mô doanh nghiệp được kỳ vọng dấu dương (+).

• **Về phương pháp phân tích số liệu:** dựa trên sự kế thừa của các nghiên cứu của tác giả như Trần Công Luận (2019), Nguyễn Thị Anh Vân và Nguyễn Khắc Hiếu (2020), Na & Shin (2019), Phạm Văn Quỳnh (2023), tác giả sử dụng phương pháp thống kê mô tả, phương pháp hồi quy Binary Logistic để áp dụng vào phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến nhu cầu đổi mới công nghệ sản xuất của các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

Như vậy, tác giả đã xây dựng mô hình nghiên cứu gồm 08 yếu tố độc lập là Tổng

doanh thu của doanh nghiệp, Tổng số lao động của doanh nghiệp, Nhân lực dành cho nghiên cứu, phát triển, Quỹ phát triển khoa học và công nghệ, Chất lượng nguồn nhân lực, Số năm hoạt động của doanh nghiệp, Giới tính chủ doanh nghiệp, Quy mô doanh nghiệp. Với 08 yếu tố này, tác giả xác định được 08 biến quan sát đại diện cho 08 yếu tố có ảnh hưởng đến nhu cầu đổi mới công nghệ sản xuất của các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

Trong đó, yếu tố phụ thuộc là Nhu cầu đổi mới công nghệ được xây dựng là biến giả. Khi DN lựa chọn "Có nhu cầu" sẽ được mặc định là giá trị 1; khi DN lựa chọn "Không có nhu cầu" sẽ nhận giá trị bằng 0.

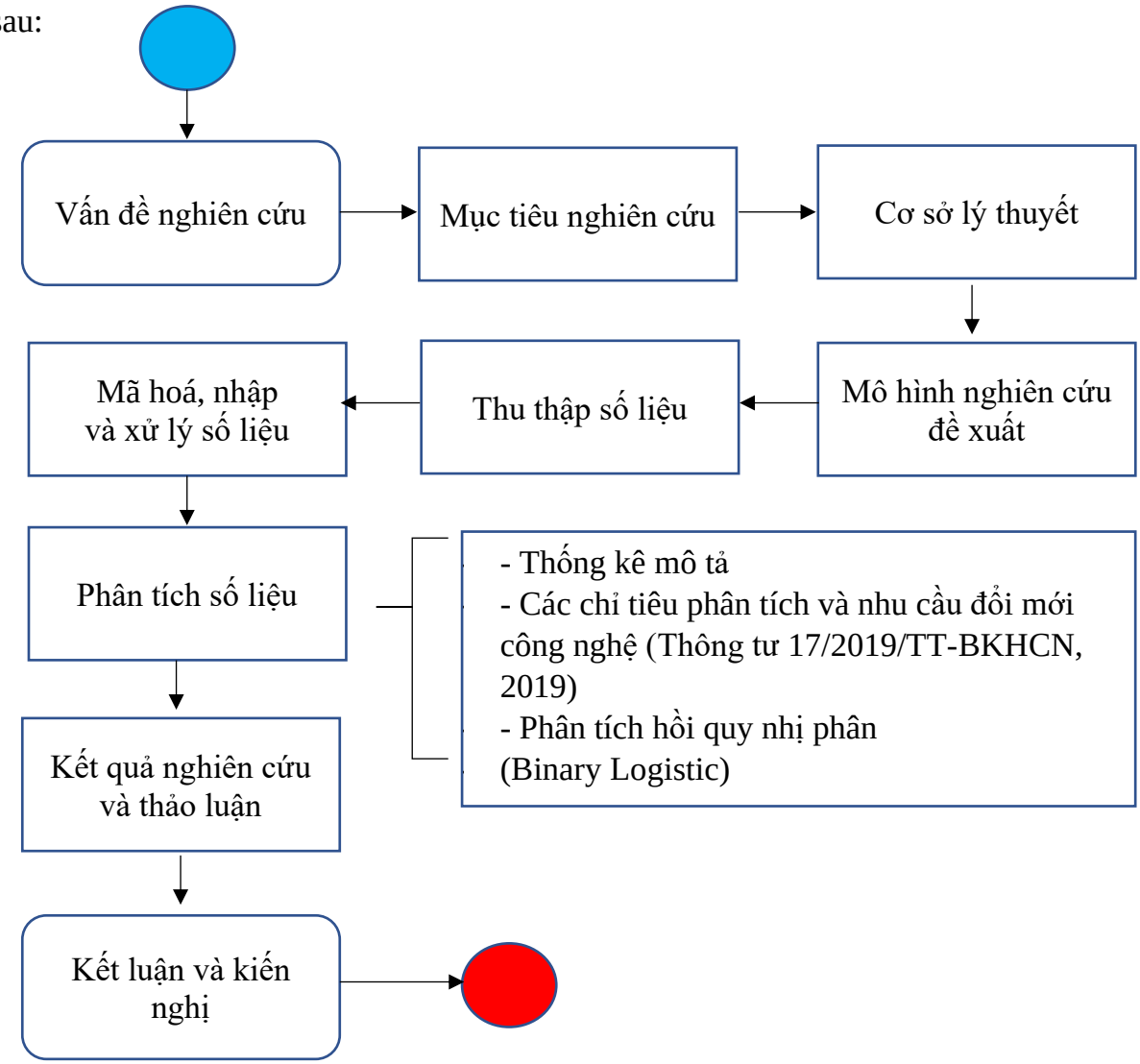
Tóm tắt chương 2

Trong chương 2, tác giả đã trình bày về một số khái niệm có liên quan đến đối tượng nghiên cứu và đề cập một số lý thuyết có liên quan, Ngoài ra, chương này còn lược khảo một số nghiên cứu trước đây để làm cơ sở xây dựng các giả thuyết và mô hình nghiên cứu.

CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

3.1 Quy trình thực hiện nghiên cứu

Quy trình thực hiện luận văn được thể hiện qua Hình 7.1 gồm các bước cụ thể như sau:



Hình 3.1: Quy trình thực hiện nghiên cứu

Nguồn: Tác giả đề xuất, 2022

3.2 Phương pháp thu thập số liệu

3.2.1 Phương pháp thu thập số liệu thứ cấp

Số liệu thứ cấp về thực trạng ứng dụng và nhu cầu đổi mới công nghệ vào sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Hậu Giang được tác giả thu thập từ các nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Hậu Giang năm 2023, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hậu Giang, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hậu Giang, Cục Thống Kê tỉnh Hậu Giang.

Ngoài ra, tác giả còn kết hợp với các số liệu thu thập từ các bài báo, tạp chí khoa học được công bố có liên quan đến công tác ứng dụng, đổi mới công nghệ sản xuất nói

chung của các doanh nghiệp nhỏ và vừa.

3.2.2 Phương pháp thu thập số liệu sơ cấp

- Dữ liệu phục vụ phân tích cho luận văn được sử dụng từ nguồn dữ liệu điều tra trong năm 2022 của đề tài "Nghiên cứu giải pháp ứng dụng và đổi mới công nghệ cho doanh nghiệp vừa và nhỏ tỉnh Hậu Giang" do PGS.TS. Quan Minh Nhựt làm chủ nhiệm. Dữ liệu trích lọc để thực hiện luận văn từ nguồn dữ liệu trên, được thực hiện điều tra theo phiếu điều tra tại phụ lục I của Thông tư số 17/2019/TT-BKHCN ngày 10 tháng 12 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

- Cỡ mẫu của nghiên cứu càng lớn, sai số trong các ước lượng sẽ càng thấp, khả năng đại diện cho tổng thể càng cao. Tuy nhiên, do điều kiện thời gian và kinh phí hạn chế nên nghiên cứu không thể tiến hành điều tra tất cả DN. Cỡ mẫu nghiên cứu được xác định theo nguyên tắc tối thiểu để đạt được sự tin cậy cần thiết của nghiên cứu.

Theo Tabachnick and Fidell (2007), kích thước mẫu tối thiểu cho mô hình hồi quy đa biến được xác định theo công thức:

$$n \geq 50 + 8m \tag{3.1}$$

Trong đó:

n là kích thước mẫu

m là số biến độc lập

Với 8 yếu tố được trình bày ở phần các yếu tố ảnh hưởng đến nhu cầu đổi mới công nghệ sản xuất của các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Hậu Giang thì số quan sát tối thiểu phải là 114 quan sát. Để đảm bảo cỡ mẫu cho nghiên cứu, tác giả sẽ khảo sát 123 doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

- Đề tài tập trung phân tích, đánh giá thực trạng ứng dụng và nhu cầu đổi mới công nghệ vào sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Hậu Giang theo hướng dẫn của Thông tư số 17/2019/TT-BKHCN ngày 10 tháng 12 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ. Thông tư này hướng dẫn nội dung, quy trình đánh giá trình độ và năng lực công nghệ sản xuất của doanh nghiệp, đánh giá trình độ và năng lực công nghệ các ngành, lĩnh vực sản xuất tại Việt Nam, bao gồm: công nghiệp chế biến, chế tạo, lắp ráp và các ngành công nghiệp hỗ trợ. Chính vì thế, để phù hợp với quy định của thông tư trong việc đánh giá thực trạng ứng dụng và nhu cầu đổi mới công nghệ, các DN ngành chế biến, chế tạo được lựa chọn trong nghiên cứu. Đồng thời, tác giả tham khảo từ Niên giám Thống kê qua các năm của Cục Thống kê tỉnh Hậu Giang cho thấy rằng trong tổng số 233 doanh nghiệp ngành chế biến, chế tạo trong năm 2022 (Mã cấp 2 – C - theo Hệ thống Ngành kinh tế Việt Nam, 2018) thì hầu hết doanh nghiệp đều thuộc lĩnh vực chế biến thủy sản (Mã cấp 4 – C.1020), chế biến nông sản (Mã cấp 4 – C.1030) và cơ khí lắp ráp (Mã cấp 2 – C.24 – C.30). Do đó, đề tài chọn doanh nghiệp lĩnh vực chế biến thủy sản, chế biến nông sản và cơ khí lắp ráp để khảo

sát dữ liệu phục vụ cho nghiên cứu.

- Phương pháp chọn mẫu thuận tiện theo tiêu chí phân tầng là địa giới hành chính trên địa bàn tỉnh, theo quy mô và theo lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh, bao gồm: lĩnh vực chế biến thủy sản, chế biến nông sản và cơ khí lắp ráp.

- Số liệu sơ cấp được thu thập thông qua tiến trình sau:

Bước 1: Liên hệ địa điểm điều tra chọn vùng nghiên cứu: Tác giả xin ý kiến của cán bộ quản lý ở địa phương để chọn địa bàn nghiên cứu, loại doanh nghiệp. Tác giả tiến hành liên hệ địa điểm điều tra để xác định cụ thể thời gian và địa điểm điều tra.

Bước 2: Thực hiện điều tra thử: Sau khi đã có phiếu điều tra soạn sẵn, tác giả tiến hành điều tra thử để kiểm tra tính phù hợp của phiếu điều tra, đồng thời điều chỉnh phiếu điều tra phù hợp với điều kiện thực tế.

Bước 3: Thực hiện điều tra chính thức 123 doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

Trong tổng số 123 DN nhỏ và vừa đang hoạt động được thu thập thông tin có 22 DN thuộc lĩnh vực chế biến thủy sản, chiếm tỷ lệ 18%; 32 DN thuộc lĩnh vực chế biến nông sản, chiếm tỷ lệ 26%; 23 DN cơ khí, lắp ráp, chiếm tỷ lệ 19% và 46 DN chế biến, chế tạo khác, chiếm 37% được chọn đại diện cho tổng thể DN nhỏ và vừa ngành chế biến, chế tạo trên địa bàn tỉnh Hậu Giang. Bên cạnh đó, căn cứ tỷ lệ DN phân theo địa bàn và đặc điểm đại diện doanh nghiệp của các địa bàn ở tỉnh Hậu Giang, đề tài đã phân tầng theo địa bàn chính để thu thập số liệu bao gồm địa bàn trung tâm của Thành phố Vị Thanh và các huyện trên địa bàn tỉnh Hậu Giang. Cụ thể với cơ cấu mẫu như sau:

Bảng 3.1: Cơ cấu doanh nghiệp nhỏ và vừa lựa chọn theo lĩnh vực hoạt động ở tỉnh Hậu Giang

STT	Ngành nghề hoạt động	Số lượng DN	Tỷ trọng (%)
1	Chế biến thủy sản	22	18
2	Chế biến nông sản	32	26
3	Cơ khí, lắp ráp	23	19
4	Chế biến, chế tạo khác	46	37
	Tổng cộng	**123**	**100**

Nguồn: Tổng hợp, tính toán từ số liệu điều tra doanh nghiệp năm 2022

3.3 Phương pháp phân tích

Đối với mục tiêu 1, tác giả sử dụng phương pháp thống kê mô tả phân tích số liệu thứ cấp và số liệu sơ cấp để khái quát thực trạng ứng dụng công nghệ. Đồng thời, sử dụng các chỉ tiêu phân tích và nhu cầu đổi mới công nghệ (Thông tư 17/2019/TT-BKHCN, 2019) để tính toán, từ đó đánh giá thực trạng ứng dụng và nhu cầu đổi mới công nghệ vào sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Đối với mục tiêu 2, tác giả sử dụng phương pháp hồi quy nhị phân (Binary Logistic) để phân tích dữ liệu, nhằm xác định các yếu tố ảnh hưởng đến nhu cầu đổi mới công nghệ sản xuất của các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

Đối với mục tiêu 3, dựa vào kết quả phân tích thu được từ hai mục tiêu nghiên cứu trên, tiến hành đề xuất một số hàm ý chính sách liên quan về các yếu tố ảnh hưởng đến nhu cầu đổi mới công nghệ sản xuất của các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn nghiên cứu.

Cụ thể các phương pháp phân tích được tác giả sử dụng như sau:

3.3.1 Phương pháp thống kê mô tả

Thống kê mô tả bao gồm các phương pháp liên quan đến việc trình bày bằng đồ thị, biểu bảng, tính toán, từ đó tóm tắt tổng hợp dựa trên số liệu thu thập được nhằm phản ánh một cách tổng quát đối tượng nghiên cứu, trên cơ sở đó đưa ra nhận xét về vấn đề nghiên cứu (Hoàng Trọng và Chu Nguyễn Mộng Ngọc, 2008).

Các công cụ cơ bản để tóm tắt và trình bày dữ liệu trong thống kê mô tả thường là: bảng tần số, các đại lượng thống kê mô tả, bảng kết hợp nhiều biến.

Các đại lượng thống kê mô tả thường dùng:

- Trung bình: Trung bình cộng các giá trị
- Trung vị: Giá trị chia số lượng quan sát trong mẫu nghiên cứu ra làm đôi
- Mode: Giá trị tần số xuất hiện lớn nhất
- Phương sai: Bình phương độ lệch chuẩn
- Độ lệch chuẩn: Đo mức độ phân tán xung quanh giá trị trung bình
- Khoảng biến thiên: Khoảng cách giữa giá trị lớn nhất và nhỏ nhất
- Giá trị nhỏ nhất
- Giá trị lớn nhất

3.3.2 Mô hình hồi quy nhị phân (Binary Logistic)

Do biến phụ thuộc là biến định tính có hai trạng thái bao gồm có nhu cầu và không có nhu cầu đầu tư ứng dụng công nghệ nên tác giả sử dụng mô hình hồi quy nhị phân để phân tích dữ liệu, nhằm xác định các yếu tố ảnh hưởng đến nhu cầu đổi mới công nghệ sản xuất của các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

Hồi quy nhị phân (Binary Logistic) sử dụng biến phụ thuộc dạng nhị phân để ước lượng xác suất một sự kiện sẽ xảy ra với những thông tin của biến độc lập mà ta có được. Khi biến phụ thuộc ở dạng nhị phân (hai biểu hiện 0 và 1) thì không thể phân tích với dạng hồi quy thông thường mà phải sử dụng hồi quy nhị phân (Binary Logistic).

Mô hình nghiên cứu như sau:

$$\log_e\left[\frac{P(Y=1)}{P(Y=0)}\right] = \beta_0 + \beta_1\text{DT} + \beta_2\text{LĐ} + \beta_3\text{N}LNC + \beta_4\text{Q}PT + \beta_5\text{C}LNL + \beta_6\text{SNHĐ} + \beta_7\text{GT} + \beta_8\text{QMDN} \quad (3.2)$$

Trong đó:

Y đo lường nhu cầu đổi mới công nghệ sản xuất của các doanh nghiệp nhỏ và vừa, được đo lường bằng hai giá trị 1 và 0 (giá trị 1 là có nhu cầu, giá trị 0 là không có nhu cầu).

P(Y=1): là xác suất để sự kiện xảy ra, tức doanh nghiệp có nhu cầu đổi mới công nghệ.

và P(Y=0) là xác suất doanh nghiệp không có nhu cầu đổi mới công nghệ.

β_0: *là hệ số tự do (hệ số chặn).*

β_i: *là hệ số hồi quy riêng phần.*

Các biến độc lập DT, LĐ, NLNC, QPT, CLNL, SNHĐ, GT và QMDN là các biến về Tổng doanh thu của doanh nghiệp, Tổng số lao động của doanh nghiệp, Nhân lực dành cho nghiên cứu, phát triển, Quỹ phát triển khoa học và công nghệ, Chất lượng nguồn nhân lực, Số năm hoạt động của doanh nghiệp, Giới tính chủ doanh nghiệp, Quy mô doanh nghiệp.

Ứng dụng rất mạnh của hồi quy nhị phân (Binary Logistic) là khả năng dự báo. Từ phương trình hồi quy, chúng ta có phương trình mô hình hàm dự báo như sau:

$$P_i = E(Y = 1\ /X) = \frac{e^{\beta_0+\beta_1\mathrm{DT}+\beta_2\mathrm{LĐ}+\beta_3\mathrm{N}LNC+\beta_4\mathrm{Q}PT+\beta_5\mathrm{C}LNL+\beta_6\mathrm{SNHĐ}+\beta_7\mathrm{GT}+\beta_8\mathrm{QMDN}}}{1+e^{\beta_0+\beta_1\mathrm{DT}+\beta_2\mathrm{LĐ}+\beta_3\mathrm{N}LNC+\beta_4\mathrm{Q}PT+\beta_5\mathrm{C}LNL+\beta_6\mathrm{SNHĐ}+\beta_7\mathrm{GT}+\beta_8\mathrm{QMDN}}}$$

Trong đó:

$P_i = E(Y = 1\ /X) = P(Y = 1)$ gọi là xác suất để sự kiện xảy ra (Y=1) khi biến độc lập X có giá trị cụ thể X_i

Tác giả định nghĩa và đo lường các biến trong hàm hồi quy nhị phân như sau:

Bảng 3.2: Diễn giải các biến số trong mô hình hồi quy nhị phân

Tên biến	Ký hiệu biến	Mô tả biến	Dấu hiệu kỳ vọng
Biến phụ thuộc			
Nhu cầu đổi mới công nghệ	Y	1 = có nhu cầu, 0 = không	
Biến độc lập			
Tổng doanh thu của doanh nghiệp	DT	DN doanh thu càng cao thì nhu cầu đổi mới công nghệ càng nhiều (triệu đồng)	+
Tổng số lao động của doanh nghiệp	LĐ	DN ít lao động thì càng quan tâm đầu tư công nghệ	–

Tên biến	Ký hiệu biến	Mô tả biến	Dấu hiệu kỳ vọng
Nhân lực dành cho nghiên cứu, phát triển	NLNC	DN có tỷ lệ nhân lực cho nghiên cứu, phát triển và đào tạo càng cao thì nhu cầu đổi mới công nghệ càng nhiều	+
Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	QPT	Biến giả nhận giá trị 1 nếu là Doanh nghiệp có quỹ phát triển khoa học và công nghệ, Giá trị 0 là DN không có quỹ phát triển khoa học và công nghệ.	+
Chất lượng nguồn nhân lực	CLNL	DN mà có nguồn nhân lực chất lượng càng cao thì nhu cầu đổi mới càng cao	+
Số năm hoạt động của doanh nghiệp	SNHĐ	DN mà hoạt động càng lâu thì máy móc công nghệ đã lạc hậu. thì có nhu cầu đầu tư nhiều hơn.	-/+
Giới tính chủ doanh nghiệp	GT	Quan niệm đầu tư (1 = nam, 0 = nữ)	-/+
Quy mô doanh nghiệp	QMDN	Biến giả nhận giá trị 1 nếu là Doanh nghiệp vừa, Giá trị 0 là khác (nhỏ, siêu nhỏ)	+
Ghi chú: Dấu (+) thể hiện quan hệ cùng chiều, dấu (-) thể hiện quan hệ ngược chiều giữa biến độc lập so với biến phụ thuộc.			

Nguồn: Tác giả xây dựng, 2022

Tổng doanh thu của doanh nghiệp (DT) là một chỉ tiêu phản ánh trung thực nhất về nhu cầu thị trường. Vì nếu nhu cầu của người tiêu dùng tăng thì DN sẽ bán được nhiều hàng hóa, kéo theo tăng trưởng về doanh thu. Lúc này DN có xu hướng đầu tư công nghệ tiên tiến nhằm tăng sức cạnh tranh trên thị trường. Dần dần doanh thu được xét như là một yếu tố không thể thiếu trong quyết định đầu tư của DN. Điều đó có nghĩa là nếu doanh thu của doanh nghiệp tăng cao thì doanh nghiệp sẽ có xu hướng đầu tư nhiều hơn. Vì thế, hệ số β_1 được kỳ vọng là dương (+) trong mô hình.

Tổng số lao động của doanh nghiệp (LĐ) là biến được sử dụng trong mô hình để đo lường mức độ ảnh hưởng của tổng số lao động đến nhu cầu đổi mới công nghệ sản

xuất của doanh nghiệp. Thông thường doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động trong sản xuất sẽ không đầu tư nhiều máy móc thiết bị, không có nhu cầu đổi mới công nghệ sản xuất. Ngược lại, doanh nghiệp càng ít lao động thì sẽ càng quan tâm và có nhu cầu đổi mới công nghệ sản xuất hơn. Do vậy, hệ số β_2được kỳ vọng là âm (-) trong mô hình.

Nhân lực dành cho nghiên cứu, phát triển (NLNC) là biến được sử dụng trong mô hình để đo lường mức độ ảnh hưởng của nhân lực dành cho nghiên cứu, phát triển ảnh hưởng đến nhu cầu đổi mới công nghệ sản xuất của doanh nghiệp. Việc doanh nghiệp có tỷ lệ nhân lực cho nghiên cứu, phát triển và đào tạo càng cao thì có xu hướng tăng nhu cầu đổi mới công nghệ càng nhiều. Còn đối với các doanh nghiệp đang có tỷ lệ nhân lực dành cho nghiên cứu, phát triển thấp thì sẽ có xu hướng giảm nhu cầu đổi mới công nghệ sản xuất. Do đó, hệ số β_3 trong mô hình được kỳ vọng là dương (+).

Quỹ phát triển khoa học và công nghệ (QPT) là biến được sử dụng trong mô hình để đo lường mức độ ảnh hưởng của việc DN đầu tư cho quỹ phát triển khoa học và công nghệ có ảnh hưởng đến nhu cầu đổi mới công nghệ. Doanh nghiệp có đầu tư cho quỹ phát triển khoa học và công nghệ, cho thấy DN có nhu cầu đổi mới công nghệ sản xuất. Như vậy, hệ số β_4 được kỳ vọng là dương (+) trong mô hình.

Chất lượng nguồn nhân lực (CLNL) là biến được sử dụng trong mô hình để đo lường mức độ ảnh hưởng của chất lượng nguồn nhân lực đến nhu cầu đổi mới công nghệ sản xuất. Nguồn nhân lực bao gồm lực lượng lao động trực tiếp sản xuất và lực lượng cán bộ nghiệp vụ, quản lý, lãnh đạo. Doanh nghiệp có nguồn nhân lực chất lượng càng cao, đồng nghĩa với việc doanh nghiệp sẽ có xu hướng đổi mới công nghệ càng cao. Ngược lại, doanh nghiệp mà có nguồn nhân lực chất lượng càng thấp thì có nhu cầu đổi mới công nghệ ít. Chính vì vậy, hệ số β_5 được kỳ vọng là dương (+) trong mô hình.

Số năm hoạt động của doanh nghiệp (SNHĐ) là biến được sử dụng trong mô hình để đo lường mức độ ảnh hưởng của số năm hoạt động của doanh nghiệp đến nhu cầu đổi mới công nghệ sản xuất. Số năm hoạt động của doanh nghiệp được tính từ lúc mới thành lập đến thời điểm điều tra. Thông thường, các doanh nghiệp hoạt động lâu năm thì khả năng nhu cầu đầu tư đổi mới công nghệ nhiều hơn do máy móc thiết bị cũ, lạc hậu làm năng suất giảm. Tuy nhiên, nếu trong điều kiện thị trường ổn định thì các doanh nghiệp có số năm hoạt động càng lâu có thể càng ít đầu tư do đã có quy mô đủ lớn. Chính vì thế, hệ số β_6 có thể âm hoặc dương (-/+) trong mô hình binary logistic.

Giới tính chủ doanh nghiệp (GT) là biến giả nhận giá trị 1 nếu chủ doanh nghiệp là nam và nhận giá trị 0 là nữ. Biến được sử dụng trong mô hình để khảo sát mức ảnh hưởng của giới tính chủ doanh nghiệp đến đổi mới công nghệ sản xuất. Hệ số β_7 có thể âm hoặc dương (-/+) trong mô hình binary logistic.

Quy mô doanh nghiệp (QMDN) là biến giả nhận giá trị 1 nếu là doanh nghiệp vừa và nhận giá trị 0 cho trường hợp khác (nhỏ, siêu nhỏ). Thông thường, doanh nghiệp vừa sẽ đầu tư nhiều hơn doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ vì có nhiều cơ hội tăng trưởng, muốn

đổi mới nên mạnh dạng đầu tư. Có thể nói quy mô doanh nghiệp là một yếu tố quan trọng, nó có thể ảnh hưởng đến nhu cầu đầu tư đổi mới công nghệ sản xuất của một doanh nghiệp, cũng như việc lựa chọn loại công nghệ phù hợp với quy mô và tình hình tài chính của DN. Vì vậy, hệ số β_8 được kỳ vọng là dương (+) trong mô hình binary logistic.

Tóm tắt chương 3

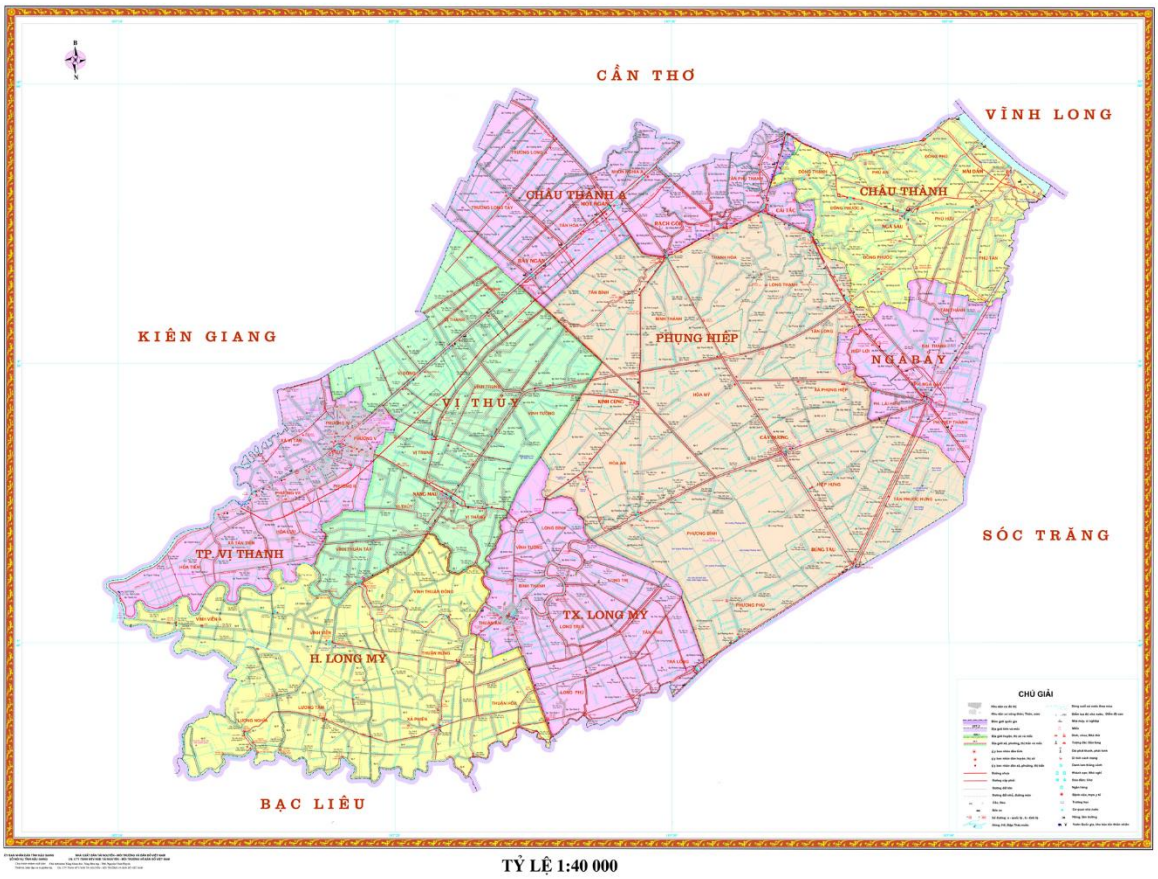
Trong chương 3, Tác giả đã nêu tổng quan quy trình thực hiện nghiên cứu, phương pháp thu thập và phân tích số liệu phù hợp để phục vụ cho quá trình phân tích, đo lường các yếu tố có ảnh hưởng đến nhu cầu đổi mới công nghệ sản xuất của các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Hậu Giang. Từ đó, đưa ra kết luận, định hướng và đề xuất ở những nội dung tiếp theo.

CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

4.1 Giới thiệu tổng quan về tỉnh Hậu Giang

4.1.1 Vị trí địa lý - điều kiện tự nhiên

Hậu Giang hiện nay là đơn vị hành chính cấp tỉnh, có 8 đơn vị trực thuộc (thành phố Vị Thanh, thành phố Ngã Bảy, thị xã Long Mỹ và 05 huyện: Vị Thủy, Long Mỹ, Phụng HIệp, Châu Thành, Châu Thành A) nằm trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long thuộc tiểu vùng Tây sông Hậu với diện tích 1.601 km2. Tỉnh nằm trong giới hạn 105019’39” – 105053’49” kinh độ Đông và 9034’59” – 9059’39” vĩ độ Bắc. Phía Bắc giáp với Thành phố Cần Thơ, phía Nam giáp với tỉnh Sóc Trăng, phía Đông giáp với sông Hậu và tỉnh Vĩnh Long, phía Tây giáp với Kiên Giang và tỉnh Bạc Liêu. Nằm trung gian giữa châu thổ sông Hậu và vùng ven biển Đông, Hậu Giang là nhịp cầu nối giữa hệ thống sông Hậu (phía Đông) và sông cái Lớn (phía Tây, Tây Nam).



Hình 4. 1 Bản đồ hành chính tỉnh Hậu Giang

Nguồn: Cổng thông tin điện tử tỉnh Hậu Giang, 2024

Tỉnh Hậu Giang có các đặc trưng khí hậu tương tự các địa phương khác ở ĐBSCL, thời tiết chia thành hai mùa rõ rệt: mùa mưa và mùa nắng. Hệ thống sông ngòi kênh rạch chằng chịt với tổng chiều dài khoảng 2.300 km. Mật độ sông rạch khá lớn 1,5 km/km^2. Hậu Giang là một tỉnh ở cuối nguồn nước ngọt của nhánh sông Hậu nhưng lại ở đầu nguồn nước mặn của vịnh Thái Lan. Chế độ thủy văn của Hậu Giang bị chi phối bởi 3 yếu tố: thủy triều vịnh Thái Lan, chế độ thủy văn của sông Hậu và mưa tại chỗ. Các yếu

tố này tác động từng thời kỳ, từng vùng khác nhau làm cho chế độ thủy văn Hậu Giang diễn biến phong phú và đa dạng. Nguồn nước khá dồi dào, được cung cấp từ nước mưa tại chỗ, nước sông Hậu, sông Cái Lớn. Các nguồn nước này đóng vai trò quyết định cho phát triển nông – lâm nghiệp và nuôi trồng thủy sản ở tỉnh.

Tài nguyên đất đai trên tỉnh Hậu Giang khá là đa dạng với phần lớn nhóm đất phù sa, phân bổ tập trung dọc theo sông Hậu và có hàm lượng dinh dưỡng khá, nhóm đất này thích nghi với nhiều loại cây trồng. Ngoài ra, đất phèn phân bổ khá rộng ở các vùng sông và khu vực phía Nam của tỉnh. Khu vực tiếp giáp tỉnh Kiên Giang, Bạc Liêu bị nhiễm mặn trong mùa khô.

4.1.2 Điều kiện kinh tế - xã hội

- Dân số

Dân số trung bình năm 2023 của tỉnh là 728.293 người, giảm 1.174 người, tương đương giảm 0,16% so với năm 2022; bao gồm: dân số thành thị 204.661 người, chiếm 28,10%; dân số nông thôn 523.632 người, chiếm 71,90%; dân số nam 368.682 người, chiếm 50,62%; dân số nữ 359.611 người, chiếm 49,38%. Nhìn chung qua các năm dân số tại Hậu Giang có chiều hướng giảm dần. Năm 2023 giảm 0,16% so với năm 2022, năm 2022 giảm 0,06%. Chỉ có năm 2021 dân số Hậu Giang so với năm 2020 có tăng nhưng không đáng kể là 0,01%. Năm 2020 giảm 0,33% so với năm 2019. Xét về phân chia theo giới tính thì dân số nữ có xu hướng giảm dần qua các năm, dân số nam từ năm 2017 đến năm 2019 có xu hướng giảm nhưng qua các năm 2019 đến năm 2022 có xu hướng tăng, sang năm 2023 giảm do tổng dân số năm 2023 giảm. Về phân chia theo thành thị và nông thôn thì dân số ở thành thị có xu hướng tăng dần qua các năm, ở nông thôn thì có chiều hướng giảm dần. Thể hiện trong Bảng 4.1.

Bảng 4.1: Dân số trung bình phân theo giới tính và thành thị, nông thôn qua các năm

Đơn vị tính: Người

Năm	Tổng dân số	Nam	Nữ	Thành thị	Nông thôn
2019	732.162	365.726	366.436	197.741	534.421
2020	729.780	367.398	362.382	204.487	525.293
2021	729.888	367.453	362.435	204.813	525.075
2022	729.467	369.240	360.227	204.991	524.476
2023	728.293	368.682	359.611	204.661	523.632

Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Hậu Giang năm 2023

Năm 2023, lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên là 410.878 người, giảm 941 người so với năm 2022; trong đó: lao động nam chiếm 56,44%; lao động nữ chiếm 43,56%; lực lượng lao động ở khu vực thành thị chiếm 29,89%; lực lượng lao động ở nông thôn chiếm 70,11%. Thể hiện trong Bảng 4.2.

Bảng 4.2: Lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên

Đơn vị tính: Người

Năm	Tổng	Nam	Nữ	Thành Thị	Nông thôn
2022	411.819	231.011	180.808	122.894	288.925
2023	410.878	231.888	178.990	122.818	288.060

Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Hậu Giang năm 2023

Lao động từ 15 tuổi trở lên đang làm việc trong các ngành kinh tế năm 2023 là 403.958 người, giảm 1.638 người so với năm 2022; trong đó: lao động khu vực thành thị 120.515 người, khu vực nông thôn 283.443 người. Tỷ lệ lao động từ 15 tuổi trở lên đã qua đào tạo năm 2023 đạt 13,70%; trong đó: lao động đã qua đào tạo khu vực thành thị đạt 19,35%; khu vực nông thôn đạt 11,29%. Thể hiện trong Bảng 4.3.

Bảng 4.3: Lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên đang làm việc trong các ngành kinh tế

Năm	Tổng		Thành Thị		Nông thôn	
	Số lao động (Người)	Tỷ lệ đã qua đào tạo (%)	Số lao động (Người)	Tỷ lệ đã qua đào tạo (%)	Số lao động (Người)	Tỷ lệ đã qua đào tạo (%)
2022	405.596	12,48	121.238	17,25	284.358	10,45
2023	403.958	13,70	120.515	19,35	283.443	11,29

Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Hậu Giang năm 2023

- Giáo dục và đào tạo

Năm học 2023-2024, toàn tỉnh có 88 trường mầm non; trong đó: trường công lập là 83 trường và ngoài công lập là 05 trường; 236 trường phổ thông; trong đó: tiểu học có 147 trường, trung học cơ sở có 62 trường, trung học phổ thông có 23 trường, trường tiểu học và trung học cơ sở có 01 trường, trường trung học cơ sở và trung học phổ thông có 03 trường; Cao đẳng 02 trường và 01 trường đại học.

- Tình hình kinh tế

Là đơn vị hành chính được thành lập muộn nhất Đồng bằng sông Cửu Long, được chia tách từ Cần Thơ năm 2004 nên Hậu Giang có nhiều lợi thế chung để phát triển kinh tế, xã hội. Ngoài phát huy thế mạnh của kinh tế nông nghiệp (trồng lúa và vườn cây ăn trái), Hậu Giang còn phát triển công nghiệp với các Khu công nghiệp: Tân Phú Thạnh, Sông Hậu đang hoạt động hiệu quả.

Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tỉnh Hậu Giang tăng dần qua các năm. Năm 2023, GRDP (theo giá so sánh 2010) là 30.756.459 triệu đồng, tăng thêm 3.360.794 triệu đồng tương đương tăng 12,27% so với năm 2022; trong đó: Khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 3,12%; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 28,32%; khu vực dịch vụ tăng 8,84%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm tăng 0,49% so cùng kỳ. Thể hiện

trong Bảng 4.4.

Bảng 4.4: Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2017 – 2021 (theo giá so sánh 2010)

Đơn vị tính: Triệu đồng

Chỉ tiêu	2019	2020	2021	2022	2023
Phân theo khu vực	**22.550.203**	**23.171.372**	**23.932.548**	**27.395.665**	**30.756.459**
Nông, lâm nghiệp và thủy sản	6.175.393	6.370.973	6.635.412	6.892.353	7.107.701
Công nghiệp và xây dựng	5.235.432	5.626.767	5.740.102	7.950.371	10.202.310
Dịch vụ	8.762.038	8.871.020	9.145.916	9.962.102	10.842.806
Thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm	2.377.340	2.302.612	2.411.118	2.590.838	2.603.642

Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Hậu Giang năm 2023

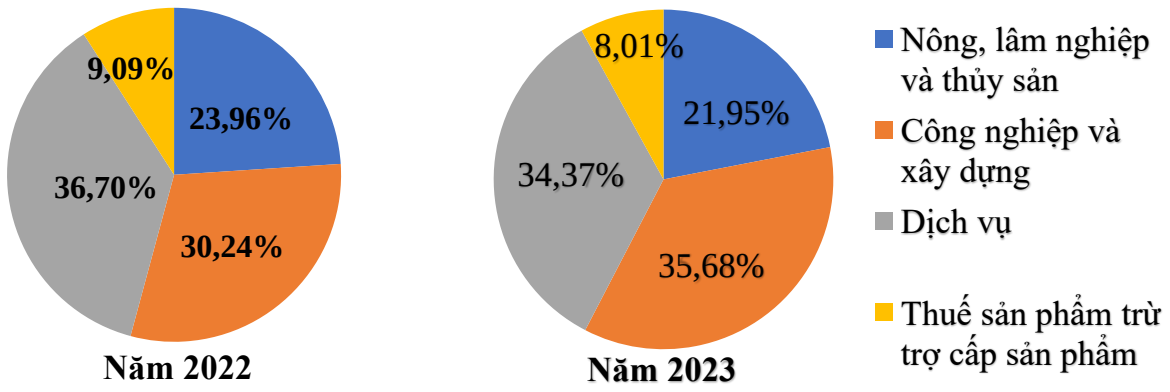
Năm 2023, quy mô GRDP theo giá hiện hành đạt 58.504.990 triệu đồng, GRDP bình quân đầu người đạt 80,33 triệu đồng, tương đương 3.346 USD, tăng 541 USD so với năm 2022. Thể hiện trong Bảng 4.5.

Bảng 4.5: Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh Hậu Giang 2020 - 2021

Năm	GRDP theo giá hiện hành (Triệu đồng)	Tổng sản phẩm trên địa bàn bình quân đầu người	
		Tiền VN (Triệu đồng)	Ngoại tệ, theo tỷ giá hối đoái bình quân (USD)
2022	48.291.972	66,20	2.805
2023	58.504.990	80,33	3.346

Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Hậu Giang năm 2023

Về cơ cấu kinh tế năm 2023, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm tỷ trọng 21,95%; khu vực công nghiệp và xây dựng chiếm 35,68%; khu vực dịch vụ chiếm 34,37%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm chiếm 8,01% (cơ cấu tương ứng của năm 2022 là 23,96%; 30,24%; 36,70%; 9,09%). Thể hiện trong hình 4.2.



Hình 4. 2 Biểu đồ thống kê tổng sản phẩm trên địa bàn theo giá hiện hành phân theo khu vực kinh tế

Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Hậu Giang năm 2023

4.1.3 Đầu tư phát triển

Tổng vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn theo giá hiện hành đạt 22.700.360 triệu đồng, tăng 8,87% so với năm 2022. Bao gồm: Vốn khu vực nhà nước đạt 9.207.550 triệu đồng, tăng 24,29% so với cùng kỳ năm trước, chiếm 40,56% tổng vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn; vốn khu vực ngoài Nhà nước đạt 13.035.770 triệu đồng, tăng 3,98%, chiếm 57,43% tổng vốn đầu tư; vốn khu vực đầu tư trực tiếp của nước ngoài đạt 457.040 triệu đồng, giảm 49,54%, chiếm 2,01% tổng vốn đầu tư. Thể hiện trong Bảng 4.6.

Bảng 4.6: Vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn theo giá hiện hành

Đơn vị tính: Triệu đồng

Chỉ tiêu	2019	2020	2021	2022	2023
A. Phân theo cấp quản lý	**19.300.790**	**21.369.240**	**17.870.817**	**20.850.900**	**22.700.360**
Trung ương	2.050.600	2.446.710	4.349.866	3.114.443	3.066.210
Địa phương	17.250.190	18.922.530	13.520.951	17.736.457	19.634.150
B. Phân theo nguồn vốn	**19.300.790**	**21.369.240**	**17.870.817**	**20.850.900**	**22.700.360**
Vốn khu vực Nhà nước	5.250.844	5.142.055	8.126.566	7.408.085	9.207.550
Vốn khu vực ngoài Nhà nước	12.487.759	15.070.645	9.344.495	12.537.151	13.035.770
Vốn khu vực đầu tư trực tiếp của nước ngoài	1.562.187	1.156.540	399.756	905.664	457.040

Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Hậu Giang năm 2023

4.1.4 Doanh nghiệp

Năm 2023, số doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất kinh doanh là 2.267 doanh nghiệp, tăng 3,80% so với năm 2022; trong đó: có 02 doanh nghiệp nhà nước, 2.251 doanh nghiệp ngoài nhà nước và 14 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Chi tiết cụ thể về số lượng các doanh nghiệp tại tỉnh Hậu Giang trong 5 năm (2019-2023) như sau:

Bảng 4.7: Số lượng doanh nghiệp ở tỉnh Hậu Giang trong 5 năm (2019-2023)

Đvt: Doanh nghiệp

Loại hình doanh nghiệp	2019	2020	2021	2022	2023
TỔNG SỐ	1.728	1.815	2.054	2.184	2.267
I. Doanh nghiệp nhà nước	4	2	2	2	2
II. Doanh nghiệp ngoài nhà nước	1.712	1.800	2.040	2.168	2.251
Tư nhân	355	313	291	272	270
Công ty hợp danh	9	10	9	12	14
Công ty TNHH	1.197	1.292	1.536	1.680	1.760
Công ty cổ phần có vốn Nhà nước	1	3	2	2	2
Công ty cổ phần không có vốn Nhà nước	150	182	202	202	205
III. Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài	12	13	12	14	14
Doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài	8	9	8	8	8
Doanh nghiệp liên doanh với nước ngoài	4	4	4	6	6

Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Hậu Giang năm 2023

4.2 Thực trạng ứng dụng và nhu cầu đổi mới công nghệ vào sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

4.2.1 Hiện trạng trang thiết bị, công nghệ

Hiện trạng trang thiết bị, công nghệ (TBCN) của doanh nghiệp thể hiện qua các chỉ tiêu: cường độ vốn TBCN (thể hiện giá trị TBCN hiện tại /giá trị TBCN trong 3 năm gần nhất); mức độ khấu hao TBCN; mức độ đổi mới TBCN và mức độ tự động hoá.

Bảng 4.8: Hiện trạng thiết bị, công nghệ của các doanh nghiệp khảo sát tại Hậu Giang

STT	Chỉ tiêu	Ngành nghề hoạt động			
		Chế biến thủy sản	Chế biến nông sản	Cơ khí, lắp ráp	Chế biến, chế tạo khác
1	Cường độ vốn thiết bị, công nghệ (%)	71	67	48	63
2	Mức độ đổi mới thiết bị, công nghệ (%)	57	51	36	49
3	Mức độ tự động hóa (Triệu đồng)	228	127	86	169
4	Mức độ khấu hao thiết bị, công nghệ (%)	49	57	87	66
5	Tỷ lệ chi phí năng lượng sản xuất (%)	3	12	16	9
6	Tỷ lệ chi phí nguyên vật liệu sản xuất (%)	48	69	98	72

Nguồn: Tổng hợp, tính toán từ số liệu điều tra doanh nghiệp năm 2022

Qua kết quả nghiên cứu cho thấy cường độ vốn TBCN ($K_{cđ}$) của các doanh nghiệp chế biến thủy sản, chế biến nông sản và chế biến, chế tạo khác có $K_{cđ}$ ở mức trung bình lần lượt là 71%, 67% và 63%. Các doanh nghiệp cơ khí, lắp ráp có $K_{cđ}$ thấp hơn là 48%. Điều này chỉ ra rằng vốn đầu tư vào TBCN của các DN trong ba năm trở lại đây khá lớn thể hiện sự quan tâm và nhận thức của lãnh đạo DN về vai trò tích cực của việc đầu tư áp dụng TBCN vào sản xuất kinh doanh.

Mức độ khấu hao thiết bị, công nghệ (K_{kh}) là sự giảm dần giá trị sử dụng của TBCN theo thời gian. Kết quả nghiên cứu cho thấy các doanh nghiệp nhỏ và vừa có K_{kh} không đồng đều. Các doanh nghiệp chế biến thủy sản, chế biến nông sản có Kkh ở mức trung bình lần lượt là 49%, 57% cho thấy giá trị sử dụng thiết bị, công nghệ theo thời gian của các doanh nghiệp này vẫn còn tốt, có đặc điểm vốn đầu tư vào máy móc thiết bị, công nghệ tương đối lớn với thời gian sử dụng lâu dài. Do đó, máy móc thiết bị, công nghệ vẫn còn tương đối mới nên cũng góp phần đổi mới thiết bị công nghệ của các doanh nghiệp chế biến thủy sản và chế biến nông sản. Còn đối với các doanh nghiệp chế biến, chế tạo khác có Kkh ở mức cao là 66%. Riêng các doanh nghiệp cơ khí, lắp ráp có K_{kh} khá cao là 87% cho thấy các doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực này có đặc điểm vốn đầu tư vào máy móc thiết bị, công nghệ có giá trị nhỏ và thời gian sử dụng ngắn.

Kết quả nghiên cứu cũng chỉ ra mức độ đổi mới TBCN của doanh nghiệp thể hiện sự đầu tư bổ sung TBCN nhằm thay thế và nâng cấp hệ thống TBCN. Các doanh nghiệp chế biến thủy sản là 57% và chế biến nông sản là 51%, tuy không cao lắm nhưng có sự quan tâm và đầu tư nhiều hơn vào nâng cấp máy móc thiết bị trong vòng 3 năm trở lại so với các doanh nghiệp cơ khí, lắp ráp và chế biến, chế tạo khác lần lượt là 36%, 49%. Phản ánh các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Hậu Giang vẫn chưa có

sự đầu tư bổ sung TBCN nhiều.

Mức độ tự động hóa hay mức độ đầu tư TBCN cho một lao động trực tiếp sản xuất là khá thấp: các doanh nghiệp chế biến thủy sản (228 triệu đồng), Chế biến nông sản (127 triệu đồng), Cơ khí, lắp ráp (86 triệu đồng) và Chế biến, chế tạo khác (169 triệu đồng).

Nhìn chung, kết quả nghiên cứu về hiện trạng trang TBCN của các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Hậu Giang cho thấy các doanh nghiệp cơ khí, lắp ráp và chế biến, chế tạo khác ít có sự quan tâm đến việc đầu tư áp dụng TBCN vào hoạt động sản xuất kinh doanh. Riêng đối với các doanh nghiệp chế biến thuỷ sản và chế biến nông sản thì lãnh đạo doanh nghiệp có sự quan tâm đến việc đầu tư áp dụng TBCN vào hoạt động sản xuất kinh doanh nhưng mức độ hiện đại và tự động hoá trong sản xuất là chưa cao.

4.2.2. Nhu cầu đổi mới công nghệ sản xuất của các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

4.2.2.1 Mức độ đổi mới công nghệ

Mức độ đổi mới công nghệ của các doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Hậu Giang còn rất thấp, chỉ có rất ít doanh nghiệp thuộc ngành chế biến thủy sản và chế biến nông sản có hoạt động đổi mới mang tầm vóc khu vực và toàn quốc. Riêng ngành chế biến, chế tạo khác có những hoạt động đổi mới đi đầu ở khu vực nhưng không nhiều và chưa xứng tầm toàn quốc. Đặc biệt ngành cơ khí, lắp ráp mức đầu tư áp dụng và đổi mới TBCN đi đầu ở khu vực và toàn quốc là 0%. Nguyên nhân là do, một bộ phận doanh nghiệp nhỏ và vừa mới thành lập chưa lâu, nên đang trong giai đoạn củng cố hoạt động, chưa có nhu cầu phát triển năng lực đổi mới công nghệ. Nguyên nhân khác là do, những doanh nghiệp truyền thống muốn duy trì bảo tồn bí quyết gia truyền, vì thế họ không tìm kiếm cơ hội đổi mới công nghệ cho hoạt động sản xuất, kinh doanh. Thể hiện trong Bảng 4.9.

Bảng 4.9: Mức độ đổi mới sáng tạo của các doanh nghiệp khảo sát tại Hậu Giang

ĐVT: %

STT	Chỉ tiêu	Ngành nghề hoạt động			
		Chế biến thủy sản	Chế biến nông sản	Cơ khí, lắp ráp	Chế biến, chế tạo khác
1	Công ty đổi mới đi đầu toàn quốc	4,5	3,1	0,0	0.0
2	Công ty đổi mới đi đầu ở khu vực	9,1	6,3	0,0	2,2
3	Công ty đổi mới đi đầu ở địa phương	18,2	9,4	4,3	4,3
4	Công ty mới, chúng tôi chưa phát triển năng lực đổi mới	22,7	12,5	8,7	6,5
5	Công ty truyền thống, chúng tôi không tìm kiếm cơ hội đổi mới	13,6	15,6	13,0	8,7

Nguồn: Tổng hợp, tính toán từ số liệu điều tra doanh nghiệp năm 2022

4.2.2.2 Sử dụng công nghệ và phương pháp kinh doanh tiên tiến

Bảng 4.10: Sử dụng công nghệ và phương pháp kinh doanh tiên tiến của các doanh nghiệp khảo sát tại Hậu Giang

ĐVT: %

STT	Chỉ tiêu	Ngành nghề hoạt động			
		Chế biến thủy sản	Chế biến nông sản	Cơ khí, lắp ráp	Chế biến, chế tạo khác
1	Công nghệ máy tính, công nghệ chế tạo	31,8	37,5	31,3	32,6
2	Công nghệ truyền thông: mạng internet	68,2	43,8	37,5	47,8
3	Công nghệ truyền thông: các ứng dụng di động	54,5	46,9	37,5	39,1
4	Công nghệ sinh học hay nano	4,5	3,1	0,0	0,0
5	Công nghệ tài chính (Fin Tech)	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Công nghệ xanh/ sạch	9,1	6,3	3,1	6,5
7	Bằng sáng chế	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Tiêu chuẩn quốc tế	9,1	0,0	0,0	0,0

Nguồn: Tổng hợp, tính toán từ số liệu điều tra doanh nghiệp năm 2022

Để tạo ra những sản phẩm có chất lượng và giá trị gia tăng cao, các doanh nghiệp cần phải sử dụng các phương pháp sản xuất tiên tiến kết hợp vận dụng những thành tựu của công nghệ sản xuất hiện đại. Tuy nhiên, kết quả nghiên cứu ở Bảng 4.10 cho thấy, các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Hậu Giang đều chưa đáp ứng được kỳ vọng trên. Thực tế các doanh nghiệp đã sử dụng và vận hành công nghệ máy tính, công nghệ chế tạo trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Song hầu hết các doanh nghiệp chỉ có thói quen sử dụng các ứng dụng phổ biến trên di động, ứng dụng trên mạng internet thông qua các công nghệ truyền thông. Chỉ có một bộ phận nhỏ doanh nghiệp nhỏ và vừa đã ứng dụng công nghệ xanh, công nghệ sạch vào sản xuất kinh doanh. Có một số ít doanh nghiệp chế biến thuỷ sản và chế biến nông sản có áp dụng công nghệ sinh học hay nano vào trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Và một số ít doanh nghiệp lĩnh vực chế biến thuỷ sản đã áp dụng công nghệ tiên tiến đạt tiêu chuẩn quốc tế.

4.2.2.3 Nguồn công nghệ tiên tiến

Bảng 4.11: Nguồn công nghệ tiên tiến của các doanh nghiệp khảo sát tại Hậu Giang

ĐVT: %

STT	Chỉ tiêu	Ngành nghề hoạt động			
		Chế biến thủy sản	Chế biến nông sản	Cơ khí, lắp ráp	Chế biến, chế tạo khác
1	Qua mạng internet hoặc ứng dụng nguồn mở miễn phí	59,1	65,6	17,4	58,7
2	Mua công nghệ	9,1	6,3	0,0	4,3
3	Các công nghệ được cấp phép	4,5	3,1	0,0	4,3
4	Phát triển công nghệ (một mình hay hợp tác với các đối tác khác)	9,1	6,3	0,0	2,2
5	Tiếp cận công nghệ thông qua công ty khác	13,6	15,6	4,3	8,7

Nguồn: Tổng hợp, tính toán từ số liệu điều tra doanh nghiệp năm 2022

Kết quả Bảng 4.11 cho thấy, phần lớn các doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Hậu Giang đều có thói quen tiếp cận và đầu tư mua sắm TBCN từ việc tiếp cận thông qua mạng internet hoặc ứng dụng nguồn mở miễn phí và các nguồn tiếp cận công nghệ thông qua công ty khác là chủ yếu. Còn việc đầu tư nghiên cứu phát triển công nghệ và hợp tác với các DN khác, hay đầu tư mua sắm TBCN, hay tiếp cận các nguồn công nghệ được cấp phép bởi các cơ quan có thẩm quyền của các doanh nghiệp để tạo ra thành tựu công nghệ sử dụng là rất khiêm tốn. Điều này cho thấy, do quy mô nhỏ và vừa nên hầu hết các DN rất cẩn trọng trong việc tiếp cận và đầu tư TBCN và chỉ tin tưởng đầu tư từ

những nguồn công nghệ đã áp dụng thành công tại các DN đang hoạt động nhằm hạn chế rủi ro và tốn kém chi phí cho DN.

4.2.2.4 Nhận thức về vai trò đổi mới công nghệ của doanh nghiệp nhỏ và vừa

Mức độ đầu tư áp dụng tiến bộ công nghệ vào sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp phụ thuộc vào nhiều yếu tố, như: vốn, quy mô hoạt động, lĩnh vực hoạt động, thị trường tiêu thụ sản phẩm, chính sách hỗ trợ ưu đãi của chính quyền các cấp, nhận thức của lãnh đạo doanh nghiệp về vai trò tích cực và hiệu quả của việc đầu tư áp dụng tiến bộ công nghệ trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

Bảng 4.12: Nhận thức về vai trò đổi mới công nghệ của các doanh nghiệp khảo sát tại Hậu Giang

ĐVT: %

STT	Chỉ tiêu	Ngành nghề hoạt động			
		Chế biến thủy sản	Chế biến nông sản	Cơ khí, lắp ráp	Chế biến, chế tạo khác
1	Không quan trọng	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Ít quan trọng	4,5	15,6	13,0	10,9
3	Không ý kiến	13,6	6,3	8,7	10,9
4	Quan trọng	59,1	62,5	60,9	63,0
5	Rất quan trọng	22,7	15,6	17,4	15,2

Nguồn: Tổng hợp, tính toán từ số liệu điều tra doanh nghiệp năm 2022

Qua Bảng 4.12 cho thấy, có hơn 78% DN được hỏi cho rằng: việc ứng dụng đổi mới công nghệ trong hoạt động sản xuất kinh doanh là quan trọng và rất quan trọng, cụ thể là: ngành chế biến thuỷ sản (81,8%), ngành chế biến nông sản (78,1%), ngành cơ khí, lắp ráp (78,3%) và ngành chế biến, chế tạo khác (78,2%). Số còn lại (chiếm từ 18,1% đến 21,9%) cho rằng ít quan trọng hoặc không ý kiến. Điều này cho thấy, phần lớn cộng đồng doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Hậu Giang đã quan tâm và nhận thức được sự quan trọng về vai trò tích cực và hiệu quả của việc ứng dụng đổi mới công nghệ trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

4.2.2.5 Thuận lợi và khó khăn khi đầu tư đổi mới công nghệ của các doanh nghiệp nhỏ và vừa

Theo kết quả khảo sát, đa phần doanh nghiệp đã có nhận thức và ý thức được về sự cần thiết của đầu tư đổi mới công nghệ sản xuất, nhưng chưa đạt mục tiêu kỳ vọng. Các doanh nghiệp chủ yếu đang ở bước số hóa, hoặc đã từng bước sử dụng các công nghệ, phần mềm mới nhưng mức độ hiện đại và tự động hóa trong hoạt động sản xuất kinh doanh là chưa cao và còn gặp khó khăn, chưa thực sự thuận lợi.

Bảng 4.13: Thuận lợi và khó khăn khi đầu tư đổi mới công nghệ của các doanh nghiệp khảo sát tại Hậu Giang

ĐVT: %

STT	Chỉ tiêu	Tổng doanh nghiệp Ngành nghề hoạt động			
		Chế biến thủy sản	Chế biến nông sản	Cơ khí, lắp ráp	Chế biến, chế tạo khác
	Thuận lợi				
1	Được hỗ trợ vốn của chính phủ	16,7	9,5	19,4	13,5
2	Thủ tục nhập khẩu dây chuyền công nghệ đơn giản	5,6	4,8	6,5	3,8
3	Chi phí mua công nghệ vừa phải	11,1	14,3	12,9	13,5
4	Năng lực vận hành và bảo trì công nghệ tốt	2,8	4,8	9,7	5,8
5	Trình độ nhân viên cao	19,4	14,3	19,4	13,5
6	Điều kiện cơ sở vật chất tốt	22,2	19,0	25,8	23,1
	Khó khăn				
1	Năng lực nhân viên thấp	31,8	28,1	43,5	45,7
2	Khó tìm nguồn công nghệ thích hợp	18,2	12,5	13,0	19,6
3	Xây dựng cơ sở vật chất cho công nghệ mới	13,6	15,6	17,4	10,9
4	Chi phí mua công nghệ cao	36,4	28,1	30,4	26,1
5	Sửa chữa và bảo trì công nghệ	31,8	21,9	26,1	15,2
6	Chuyển giao quyền sở hữu trí tuệ	9,1	9,4	8,7	6,5

Nguồn: Tổng hợp, tính toán từ số liệu điều tra doanh nghiệp năm 2022

Qua Bảng 4.13 cho thấy, DN nhỏ và vừa ở tỉnh Hậu Giang có nhiều thuận lợi khi đầu tư đổi mới công nghệ, như: Điều kiện cơ sở vật chất tốt, trình độ nhân viên cao, được hỗ trợ vốn của chính phủ thông qua tiến bộ công nghệ nhằm giảm bớt khó khăn về vốn đối với hầu hết các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Hậu Giang. Tuy nhiên, khi đầu tư đổi mới công nghệ, các doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Hậu Giang cũng gặp không ít khó khăn, như: Năng lực nhân viên thấp, chi phí mua công nghệ cao, công tác sửa chữa và bảo trì công nghệ còn hạn chế, khó tìm nguồn công nghệ thích hợp cho quy mô và hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

4.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến nhu cầu đổi mới công nghệ của các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Phân tích hồi quy logistic nhằm xác định các yếu tố ảnh hưởng đến nhu cầu đổi mới công nghệ sản xuất của các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại tỉnh Hậu Giang. Kết quả phân tích cho thấy:

4.3.1 Đặc điểm dữ liệu phân tích hồi quy nhị phân

Đặc điểm về dữ liệu phân tích hồi quy nhị phân sau khi làm sạch có thông tin như sau:

Bảng 4.14: Mô tả đặc điểm dữ liệu phân tích hồi quy nhị phân

Tóm tắt các biến quan sát			
		N	Phần trăm (%)
Các trường hợp đã chọn	Quan sát đưa vào phân tích	123	100
	Quan sát lỗi	0	0
	Tổng	123	100
Quan sát không được chọn		0	0
Tổng		**123**	**100**

Nguồn: Tổng hợp, tính toán từ số liệu điều tra doanh nghiệp năm 2022

Bảng mô tả đặc điểm dữ liệu phân tích hồi quy nhị phân trên cho ta biết được các thông tin mô tả đặc điểm dữ liệu đưa vào phân tích hồi quy nhị phân. Tổng số quan sát đưa vào phân tích là 123 quan sát và không có quán sát thiếu số liệu. Không có quan sát nào không được chọn.

Bảng 4.15: Bảng Dependent Variable Encoding mô tả biến phụ thuộc

Original Value	**Internal Value**
Không có nhu cầu	0
Có nhu cầu	1

Nguồn: Tổng hợp, tính toán từ số liệu điều tra doanh nghiệp năm 2022

Trong nghiên cứu này, biến phụ thuộc là nhu cầu đổi mới công nghệ được phân loại thành 02 biến như sau: có nhu cầu đổi mới được mã hóa là 1 và không có nhu cầu đổi mới được mã hóa là 0.

4.3.2 Kiểm định độ phù hợp của mô hình

Thực hiện kiểm định độ phù hợp của mô hình, có kết quả như sau:

Bảng 4.16: Kiểm định Omnibus

Kiểm tra hệ số mô hình			
	Chi-square	df	Sig.
Bước	34,471	8	0,000
Tổng thể	34,471	8	0,000
Mẫu quan sát	**34,471**	**8**	**0,000**

Nguồn: Tổng hợp, tính toán từ số liệu điều tra doanh nghiệp năm 2022

Sau khi tiến hành đưa 08 biến độc lập vào mô hình phân tích bằng phương pháp Enter, ta được kết quả kiểm định Omnibus như trên. Tại bảng này, ta sẽ chú trọng vào Sig. ở hàng mẫu quan sát là 0,000 < 0,05, điều này chứng tỏ mô hình hồi quy là phù hợp.

4.3.3 Kiểm định các hệ số hồi quy và Hồi quy nhị phân

Thực hiện kiểm định các hệ số hồi quy, ta có:

Giá trị Cox & Snell R Square và Nagelkerke R Square là giá trị R bình phương giả. Trong hồi quy Binary Logistic không sử dụng giá trị R bình phương giống với hồi quy tuyến tính. Thông thường chúng ta sử dụng nhiều là giá trị Nagelkerke R Square, giá trị này càng cao (càng tiến về 1) càng cho thấy mô hình hồi quy có độ phù hợp cao.

Với 123 DN quan sát được, ta thấy giá trị Nagelkerke R Square = 0,331 > giá trị Cox & Snell R Square = 0,244, tuy nhiên đều nhỏ hơn 0,5. Như vậy, ở đây chúng ta không sử dụng giá trị Cox & Snell R Square, mà sử dụng giá trị Nagelkerke R Square vì giá trị này cho độ phù hợp của mô hình cao hơn. Chúng ta có thể kết luận mô hình có độ phù hợp tương đối thấp và 33,1% thay đổi của biến phụ thuộc được giải thích bởi các biến độc lập.

Sau khi chạy chương trình SPSS, kết quả như sau:

Bảng 4.17: Kết quả mô hình hồi quy

		Hệ số (B)	S.E.	Giá trị Sig.	Exp(B)
Bước 1[a]	DT	0,000	0,000	0,635	1,000
	LĐ	-0,019	0,006	0,002	0,981
	NLNC	-1,929	1,698	0,256	0,145
	QPT	-0,499	0,499	0,317	0,607
	CLNL	0,215	0,084	0,010	1.240
	SNHD	-0,466	0,167	0,005	0,627
	GT	-0,589	0,510	0,248	0,555
	QMDN	0,591	0,531	0,266	1,806
	Constant	3,131	1,328	0,018	22,902

Nguồn: Tổng hợp, tính toán từ số liệu điều tra doanh nghiệp năm 2022

Tại Bảng 4.17, ta sẽ quan tâm cột Sig. của kiểm định Wald đầu tiên (kiểm định Wald dùng để kiểm tra biến độc lập có ý nghĩa trong mô hình hồi quy hay không). Còn cột B là hệ số hồi quy chưa chuẩn hóa của các biến độc lập, giá trị này có thể âm hoặc dương. Nếu B nhận dấu âm, nghĩa là biến độc lập đang tác động nghịch chiều lên biến phụ thuộc; Ngược lại, B mang dấu dương thể hiện biến độc lập tác động thuận chiều lên biến phụ thuộc. Giá trị cột Exp(B) được sử dụng để dự đoán xác suất của một sự kiện xảy ra dựa trên sự thay đổi một đơn vị trong một biến độc lập khi tất cả các biến độc lập khác được giữ không đổi.

Từ Bảng 4.17 trên, ta thấy được kết quả nghiên cứu như sau: các yếu tố có Sig. <0,05 là LĐ, CLNL, SNHD có ý nghĩa thống kê và có tác động đến nhu cầu đổi mới công nghệ sản xuất; Còn các yếu tố DT, NLNC, QPT, GTINH, QMDN có Sig.>0,05 nên các biến độc lập này không có ý nghĩa, không tác động đến nhu cầu đổi mới công nghệ sản xuất của các DN nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

Tổng số lao động của doanh nghiệp có giá trị B = -0,019 và Sig. = 0,002 < 0,01, có tác động nghịch chiều với nhu cầu đổi mới công nghệ sản xuất. Nghĩa là doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động trong sản xuất sẽ không đầu tư nhiều máy móc thiết bị, không có nhu cầu đổi mới công nghệ sản xuất. Ngược lại, doanh nghiệp càng ít lao động thì sẽ càng quan tâm và có nhu cầu đổi mới công nghệ sản xuất hơn. Giá trị Exp(B) = 0,981 có nghĩa là trong điều kiện các yếu tố khác không đổi khi Tổng số lao động của doanh nghiệp (LD) tăng thì nhu cầu đổi mới công nghệ sản xuất giảm 0,981 lần.

Chất lượng nguồn nhân lực (CLNL) có giá trị B = 0,215 và Sig. = 0,010 < 0,05, có tác động thuận chiều với nhu cầu đổi mới công nghệ sản xuất của các doanh nghiệp nhỏ và vừa. Nguồn nhân lực bao gồm lực lượng lao động trực tiếp sản xuất và lực lượng cán bộ nghiệp vụ, quản lý, lãnh đạo. Nghĩa là Doanh nghiệp có nguồn nhân lực chất lượng càng cao, đồng nghĩa với việc doanh nghiệp sẽ có xu hướng đổi mới công nghệ càng cao. Ngược lại, doanh nghiệp mà có nguồn nhân lực chất lượng càng thấp thì có nhu cầu đổi mới công nghệ ít. Trong thực tế, qua khảo sát DN tại tỉnh Hậu Giang, tác giả nhận thấy rằng chất lượng nguồn nhân lực tại các doanh nghiệp còn thấp, mức độ đổi mới không cao. Giá trị Exp(B) = 1,240 có nghĩa là trong điều kiện các yếu tố khác không đổi thì khi Chất lượng nguồn nhân lực càng cao thì nhu cầu đổi mới công nghệ sản xuất tăng 1,240 lần.

Số năm hoạt động của doanh nghiệp với B = -0,466 và Sig. = 0,005 < 0,01, có tác động nghịch chiều với nhu cầu đổi mới công nghệ sản xuất. Nghĩa là DN càng hoạt động lâu năm thì sẽ không có nhu cầu đổi mới công nghệ sản xuất. DN hoạt động càng lâu năm có xu hướng tiếp tục ổn định hoạt động và củng cố lại DN, không muốn có sự biến động; Ngược lại các DN có thời gian hoạt động ngắn lại dễ dàng có nhu cầu đổi mới công nghệ hơn để nâng cao chất lượng sản phẩm tạo ra nhiều sản phẩm mới, đa dạng hoá sản phẩm, tăng sản lượng, tăng năng suất lao động, sử dụng hợp lý tiết kiệm nguyên vật liệu. Nhằm mục tiêu tăng khả năng cạnh tranh, mở rộng thị trường, thúc đẩy tăng

trưởng nhanh và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Giá trị Exp(B) = 0,627 có nghĩa là trong điều kiện các yếu tố khác không đổi khi Số năm hoạt động của doanh nghiệp càng lâu thì nhu cầu đổi mới công nghệ sản xuất giảm 0,627 lần.

• Các nhân tố không có ý nghĩa thống kê:

Tổng doanh thu của doanh nghiệp (DT) có giá trị Sig. = 0,635 > 0,05. Nhân lực dành cho nghiên cứu, phát triển (NLNC) có giá trị Sig. = 0,256 > 0,05. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ (QPT) có giá trị Sig. = 0,317 > 0,05. Giới tính chủ doanh nghiệp (GT) có giá trị Sig. = 0,248 > 0,05. Quy mô doanh nghiệp (QMDN) có giá trị Sig. = 0,266 > 0,05, nghiên cứu cho thấy rằng những yếu tố này đều không có tác động đến nhu cầu đổi mới công nghệ sản xuất tại tỉnh Hậu Giang.

Từ kết quả hồi quy trên, ta có được phương trình hồi quy Binary Logistic như sau:

$$\log_e\left[\frac{P(Y=1)}{P(Y=0)}\right] = 3{,}131 - 0{,}19\text{LĐ} + 0{,}215\text{C}LNL - 0{,}466\text{SNHĐ}$$

Và phương trình ước lượng khả năng có nhu cầu đổi mới công nghệ sản xuất như sau:

$$P_i = E(Y = 1\ /X) = \frac{e^{3{,}131-0{,}19\text{LĐ}+0{,}215\text{C}LNL-0{,}466\text{SNHĐ}}}{1+e^{3{,}131-0{,}19\text{LĐ}+0{,}215\text{C}LNL-0{,}466\text{SNHĐ}}}$$

4.3.4 Mức độ dự báo

Mức độ dự báo chính xác của mô hình 72,4%, cụ thể như sau:

Bảng 4.18: Mức độ dự báo chính xác của mô hình

Phân loại biến quan sát				
Các biến quan sát được		Dự đoán		
		Nhu cầu đổi mới công nghệ sản xuất		% dự đoán đúng
		Không có nhu cầu	Có nhu cầu	
Nhu cầu đổi mới công nghệ sản xuất	Không có nhu cầu	29	20	59,2
	Có nhu cầu	14	60	81,1
Tổng % dự đoán đúng				72,4

Nguồn: Tổng hợp, tính toán từ số liệu điều tra doanh nghiệp năm 2022

Với bảng phân loại biến quan sát nêu trên, chúng ta thấy được có sự phân loại đối tượng Có nhu cầu và Không có nhu cầu đổi mới công nghệ sản xuất theo hai tiêu chí: quan sát thực tế và dự đoán.

Ý nghĩa:

Trong 49 DN quan sát thực tế không có nhu cầu đổi mới công nghệ sản xuất thì tỷ lệ dự đoán không có nhu cầu đổi mới công nghệ sản xuất là 29/49 DN, tỷ lệ dự đoán đúng là 59,2%. Trong 74 DN quan sát thực tế có nhu cầu đổi mới công nghệ sản xuất thì tỷ lệ dự đoán có nhu cầu đổi mới công nghệ sản xuất là 60/74, tỷ lệ dự đoán đúng là

81,1%.

Như vậy, tỷ lệ trung bình dự đoán đúng là 72,4%, chứng minh được mô hình có tỷ lệ dự đoán cao và có thể ứng dụng vào thực tiễn.

4.3.5 Thảo luận kết quả nghiên cứu

Từ kết quả đạt được trong bài nghiên cứu của mình, sau khi đối chiếu so sánh với các nghiên cứu đi trước mà tác giả đã lược khảo như: nghiên cứu của An & Danh (2015), Lau & cộng sự (2013), Farace & Mazzotta (2015), Zhao & cộng sự (2021), Nhựt (2013), Nhựt (2014), Quỳnh (2023) cho thấy nghiên cứu của tác giả có phần phù hợp và tương ứng với các nghiên cứu này.

Tổng số lao động của doanh nghiệp (LĐ): nghiên cứu về tổng số lao động của doanh nghiệp và tác động của nó đến nhu cầu đổi mới công nghệ của các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Hậu Giang đã mang lại kết quả đầy ý nghĩa. Kết quả nghiên cứu cho thấy có một mối quan hệ nghịch chiều giữa số lượng lao động và nhu cầu đổi mới công nghệ. Cụ thể, khi tổng số lao động của doanh nghiệp giảm đi thì nhu cầu đổi mới công nghệ sản xuất sẽ tăng lên, tương ứng với nghiên cứu của An và Danh (2015). Trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp 4.0 và sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế, việc đổi mới công nghệ trở thành yếu tố quan trọng giúp các doanh nghiệp nhỏ và vừa nâng cao cao năng suất và sự cạnh tranh. Tuy nhiên, nghiên cứu cho thấy rằng những doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động thường không ưu tiên đầu tư vào máy móc và thiết bị hiện đại. Điều này có thể do họ phụ thuộc nhiều vào lao động thủ công hoặc do chi phí đầu tư vào công nghệ cao quá lớn so với khả năng tài chính hiện có. Ngược lại, những doanh nghiệp có ít lao động hơn thường có xu hướng quan tâm và đầu tư vào công nghệ mới để tăng hiệu quả sản xuất. Kết quả nghiên cứu đã chỉ ra rằng khi tổng số lao động của doanh nghiệp giảm đi thì nhu cầu đổi mới công nghệ sản xuất tăng 0,981 lần. Như vậy, để thúc đẩy sự đổi mới công nghệ trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại tỉnh Hậu Giang, cần xem xét các chính sách hỗ trợ nhằm giảm bớt gánh nặng tài chính cho doanh nghiệp, khuyến khích DN đầu tư vào công nghệ mới. Điều này không chỉ giúp doanh nghiệp tăng cường năng lực cạnh tranh mà còn góp phần vào sự phát triển bền vững của nền kinh tế địa phương. Thông thường doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động trong sản xuất sẽ không đầu tư nhiều máy móc thiết bị, không có nhu cầu đổi mới công nghệ sản xuất. Ngược lại, doanh nghiệp càng ít lao động thì sẽ càng quan tâm và có nhu cầu đổi mới công nghệ sản xuất hơn.

Chất lượng nguồn nhân lực (CLNL): Chất lượng nguồn nhân lực thực sự là yếu tố then chốt tác động đến sự đổi mới công nghệ sản xuất. Kết quả nghiên cứu của tác giả cho thấy rằng chất lượng nguồn nhân lực có tác động thuận chiều như đề xuất và kỳ vọng của tác giả, tương đồng với các nghiên cứu trước đây như Lau & cộng sự (2013), Farace & Mazzotta (2015), Zhao & cộng sự (2021). Nghiên cứu đã chứng minh rằng, khi chất lượng nguồn nhân lực tăng lên, nhu cầu đổi mới công nghệ sản xuất cũng tăng theo. Nguồn nhân lực chất lượng cao bao gồm cả lực lượng lao động trực tiếp sản xuất

và lực lượng cán bộ nghiệp vụ, quản lý, lãnh đạo. Khi doanh nghiệp sở hữu đội ngũ nhân lực có kỹ năng, kiến thức và khả năng thích ứng cao, doanh nghiệp đó sẽ có khả năng và xu hướng áp dụng các công nghệ sản xuất mới nhanh chóng và hiệu quả hơn. Cụ thể, kết quả nghiên cứu cho thấy rằng khi chất lượng nguồn nhân lực tăng, nhu cầu đổi mới công nghệ sản xuất tăng lên đến 1,240 lần. Điều này có ý nghĩa rất lớn đối với doanh nghiệp, bởi vì đổi mới công nghệ không chỉ giúp tăng năng suất lao động, giảm chi phí sản xuất, mà còn tạo ra sản phẩm chất lượng cao hơn, đáp ứng tốt hơn nhu cầu của thị trường. Do đó, việc đầu tư vào nâng cao chất lượng nguồn nhân lực là chiến lược không thể thiếu để thúc đẩy sự phát triển và đổi mới công nghệ trong doanh nghiệp. Các doanh nghiệp nên chú trọng đến việc đào tạo, bồi dưỡng và phát triển kỹ năng cho nhân viên, từ đó tạo ra một nền tảng vững chắc cho sự đổi mới và phát triển bền vững.

Số năm hoạt động của doanh nghiệp (SNHĐ): Kết quả nghiên cứu của tác giả cho thấy rằng số năm hoạt động của doanh nghiệp có tác động nghịch chiều với nhu cầu đổi mới công nghệ sản xuất. Điều này có nghĩa là khi doanh nghiệp hoạt động càng lâu năm, nhu cầu đổi mới công nghệ sản xuất càng giảm. Cụ thể, mỗi năm hoạt động thêm của doanh nghiệp sẽ làm giảm nhu cầu đổi mới công nghệ sản xuất 0,627 lần. Kết quả này mâu thuẫn với các nghiên cứu trước đó như của Nhựt (2013), Nhựt (2014) và Quỳnh (2023), cho rằng các doanh nghiệp hoạt động lâu năm sẽ có nhu cầu cao hơn trong việc đổi mới công nghệ. Theo các nghiên cứu này, doanh nghiệp càng lâu năm thì càng cần phải đổi mới công nghệ để duy trì và nâng cao chất lượng sản phẩm, đa dạng hoá sản phẩm, tăng sản lượng, và năng suất lao động, cũng như sử dụng hợp lý và tiết kiệm nguyên vật liệu. Ngược lại, nghiên cứu hiện tại lại chỉ ra rằng các doanh nghiệp có thời gian hoạt động ngắn thường có nhu cầu cao hơn trong việc đổi mới công nghệ. Điều này có thể nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, tạo ra nhiều sản phẩm mới, và đa dạng hoá sản phẩm. Những doanh nghiệp này cũng có xu hướng tăng năng suất lao động và sử dụng nguyên vật liệu một cách hợp lý và tiết kiệm hơn. Kết quả này có ý nghĩa quan trọng trong việc hoạch định chiến lược công nghệ và phát triển của các doanh nghiệp, đồng thời cung cấp góc nhìn mới về tác động của thời gian hoạt động đối với nhu cầu đổi mới công nghệ.

Tác giả đã đề xuất và kỳ vọng về các yếu tố có tác động đến nhu cầu đổi mới công nghệ sản xuất của các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại tỉnh Hậu Giang, tác giả đã đưa ra nhiều yếu tố như **tổng doanh thu của doanh nghiệp (DT)** tác động thuận chiều đến nhu cầu đổi mới công nghệ, **nhân lực dành cho nghiên cứu, phát triển (NLNC)** tác động thuận chiều đến nhu cầu đổi mới công nghệ, **quỹ phát triển khoa học và công nghệ (QPT)** tác động thuận chiều đến nhu cầu đổi mới công nghệ, **giới tính chủ doanh nghiệp (GT)** tác động thuận chiều hoặc nghịch chiều đến nhu cầu đổi mới công nghệ, **quy mô doanh nghiệp (QMDN)** tác động thuận chiều đến nhu cầu đổi mới công nghệ. Tuy nhiên, kết quả nghiên cứu của tác giả lại cho thấy rằng các yếu tố này không có tác động đến nhu cầu đổi mới công nghệ của các doanh nghiệp nhỏ và vừa trong khu vực này. Điều này khác biệt so với kết quả của nhiều nghiên cứu trước đó từ các tác giả khác

như Vân & Hiếu (2020), An & Danh (2015), Capozza & Divella (2019), Li & Liu (2006), Demirkan & cộng sự (2022), Abdu & Jibir (2018), Alvaro & José (2011), Prabowo & Setiawan (2021), Na & Kwangsoo (2019), Machokoto & cộng sự (2024), Raisch & Birkinshaw (2008), Branzei & Vertinsky (2006), Azadegan, Patel & Parida (2013). Các nghiên cứu này thường chỉ ra rằng các yếu tố như doanh thu, nhân lực nghiên cứu, quỹ phát triển khoa học và công nghệ, giới tính chủ doanh nghiệp và quy mô doanh nghiệp đều có ảnh hưởng tích cực đến nhu cầu đổi mới công nghệ. Sự khác biệt trong kết quả nghiên cứu của tác giả có thể do nhiều nguyên nhân. Một số yếu tố có thể bao gồm đặc thù về mặt địa lý, văn hóa kinh doanh, chính sách hỗ trợ của nhà nước hoặc thậm chí là các yếu tố nội tại của từng doanh nghiệp tại tỉnh Hậu Giang. Điều này nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phân tích các yếu tố tác động trong từng bối cảnh cụ thể, cũng như cần thiết phải thực hiện các nghiên cứu tiếp theo để tìm hiểu sâu hơn về các yếu tố ảnh hưởng đến nhu cầu đổi mới công nghệ của các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại tỉnh Hậu Giang.

Kết quả này cũng gợi mở cho các Cơ quan có thẩm quyền và các nhà làm quản lý doanh nghiệp tại tỉnh Hậu Giang cần phải xem xét lại các chiến lược và biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp, để thúc đẩy nhu cầu và khả năng đổi mới công nghệ một cách hiệu quả hơn.

Tóm tắt chương 4

Trong chương 4, tác giả đã nêu các nội dung về tổng quan và cơ cấu doanh nghiệp nhỏ và vừa theo lĩnh vực hoạt động tại tỉnh Hậu Giang. Đồng thời, tác giả trình bày kết quả phân tích dữ liệu đã thu thập được. Tính toán các chỉ tiêu phân tích và nhu cầu đổi mới công nghệ (Thông tư 17/2019/TT-BKHCN, 2019), phân tích hồi quy nhị phân. Từ đó xác định 3 yếu tố có ảnh hưởng đến nhu cầu đổi mới công nghệ sản xuất của các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn nghiên cứu, gồm: Tổng số lao động của doanh nghiệp (LĐ), Chất lượng nguồn nhân lực (CLNL) và Số năm hoạt động của doanh nghiệp (SNHĐ). Trên cơ sở kết quả nghiên cứu, tác giả đã đề xuất một số số hàm ý chính sách nhằm gia tăng đầu tư đổi mới công nghệ sản xuất cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ HÀM Ý CHÍNH SÁCH

5.1 Kết luận

Trong nghiên cứu này tác giả sử dụng phương pháp nghiên cứu thống kê mô tả để khái quát thực trạng ứng dụng công nghệ, sử dụng các chỉ tiêu phân tích và nhu cầu đổi mới công nghệ (Thông tư 17/2019/TT-BKHCN, 2019) để tính toán từ đó đánh giá thực trạng ứng dụng và nhu cầu đổi mới công nghệ. Đồng thời, tác giả sử dụng hồi quy nhị phân (Binary Logistic) để kiểm định, tìm ra mô hình phù hợp, tìm ra các yếu tố ảnh hưởng đến nhu cầu đổi mới công nghệ sản xuất của các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Hậu Giang. Từ đó, tác giả đề xuất hàm ý chính sách phù hợp với thực tiễn.

- Thực trạng đổi mới công nghệ sản xuất của các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Hậu Giang đang đối diện với nhiều thách thức và hạn chế. Theo kết quả khảo sát, phần lớn các doanh nghiệp tại tỉnh Hậu Giang đều thuộc quy mô nhỏ và vừa. Những doanh nghiệp này thường gặp khó khăn trong việc tự lực tiếp thu công nghệ mới do nhiều nguyên nhân khác nhau.

+ Trước hết, năng lực của nhân viên trong các doanh nghiệp này thường thấp, thiếu kỹ năng và kiến thức để vận hành và áp dụng công nghệ tiên tiến. Thêm vào đó, chi phí để mua sắm công nghệ mới là rất cao, điều này làm cho nhiều doanh nghiệp không đủ khả năng tài chính để đầu tư. Công tác sửa chữa và bảo trì công nghệ cũng đang gặp nhiều hạn chế, do thiếu nguồn nhân lực có trình độ và kỹ năng cần thiết. Hơn nữa, việc tìm kiếm nguồn công nghệ thích hợp cho quy mô và hoạt động sản xuất kinh doanh cũng là một bài toán khó giải quyết.

+ Mặc dù có hơn 78% doanh nghiệp nhận thức được lợi ích từ việc đổi mới công nghệ, nhưng khi đối mặt với những khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh, công nghệ chưa phải là vấn đề được ưu tiên đầu tư. Sự thiếu bài bản và thiếu đồng bộ trong việc đầu tư cũng dẫn đến tình trạng tốn kém và mất thời gian để thực hiện quá trình đổi mới công nghệ.

- Kết quả nghiên cứu được thực hiện trên 123 phiếu khảo sát để đưa vào phân tích định lượng. Có 03 yếu tố ảnh hưởng có tác động nhu cầu đổi mới công nghệ sản xuất của các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại tỉnh Hậu Giang, gồm: Tổng số lao động của doanh nghiệp (LĐ), Chất lượng nguồn nhân lực (CLNL) và Số năm hoạt động của doanh nghiệp (SNHĐ).

+ Cùng với đó, kết quả nghiên cứu cũng đã dự báo được các trường hợp DN có nhu cầu đổi mới công nghệ sản xuất tại tỉnh Hậu Giang. Cụ thể: trong 123 DN thì có 74 DN quan sát thực tế có nhu cầu đổi mới công nghệ sản xuất và cũng trong 74 DN này thì dự đoán DN có nhu cầu đổi mới công nghệ là 60/74 DN, tỷ lệ dự đoán đúng là 81,1%. Ngược lại, với 49 DN quan sát thực tế không có nhu cầu đổi mới công nghệ sản xuất thì dự đoán DN không có nhu cầu đổi mới công nghệ sản xuất là 29/49 DN, tỷ lệ dự đoán đúng là 59,2%. Như vậy, tỷ lệ trung bình dự đoán đúng là 72,4%, chứng minh được mô

hình có tỷ lệ dự đoán cao và có thể ứng dụng vào thực tiễn.

- Từ kết quả nghiên cứu đạt được như trên, thách thức đặt ra là làm sao tăng cường, đẩy mạnh hơn nữa việc chủ động tiếp cận và đổi mới công nghệ, thay thế các công nghệ lạc hậu một cách mạnh mẽ hơn nữa trong các doanh nghiệp, coi công nghệ là lĩnh vực ưu tiên trong sản xuất, kinh doanh, cũng như đầu tư một cách bài bản, góp phần tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh của chính doanh nghiệp.

5.2 Hàm ý chính sách

Thông qua kết quả nghiên cứu trên, tác giả đề xuất một số hàm ý chính sách nhằm khuyến khích doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh đầu tư đổi mới công nghệ:

5.2.1 Đối với Chính phủ và các cơ quan Trung ương

- Các cơ quan Trung ương cần xây dựng văn bản cụ thể hóa kế hoạch hành động nhằm thực hiện nội dung khuyến khích các doanh nghiệp nhỏ và vừa đầu tư vào hoạt động khoa học và công nghệ. Đồng thời, Chính phủ cần có chính sách hỗ trợ vốn cho DN đổi mới công nghệ, chương trình này phải minh bạch, rõ ràng trong việc hỗ trợ, đảm bảo thông tin đến DN và các quy trình, hồ sơ cần được đơn giản nhất có thể, tạo động lực cho DN trong việc tiếp cận nguồn vốn nhà nước.

- Bộ Khoa học và Công nghệ phải là cầu nối giữa doanh nghiệp trong nước với các tổ chức quốc tế để tư vấn cho doanh nghiệp có chọn lọc đầu tư công nghệ mới phù hợp.

- Ban chỉ đạo Nhà nước về khoa học, công nghệ cần tăng cường vai trò chỉ đạo và định hướng các vấn đề mang tính liên ngành, liên vùng, tạo sự thống nhất, phối hợp mọi nỗ lực của các ngành, các cấp trong triển khai hoạt động đổi mới công nghệ.

5.2.2 Đối với Chính quyền và các cơ quan địa phương

- Một là, Chính quyền và các cơ quan có thẩm quyền giữ vai trò trung gian trong việc liên kết giữa DN và các trường đại học, viện nghiên cứu trong việc chia sẻ thông tin, chuyển giao và ứng dụng kết quả từ khu vực nghiên cứu sang khu vực sản xuất. Thường xuyên tổ chức các hội chợ công nghệ, các hội nghị, hội thảo để tương tác, chia sẻ thông tin, kinh nghiệm, kết nối cung cầu về công nghệ. Cùng với đó, cần củng cố các tổ hợp tác, hợp tác xã, … để nâng cao năng lực sản xuất, học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm và hạn chế những thất bại đã có của những đơn vị cùng ngành.

- Hai là, nhu cầu hỗ trợ đầu tư đổi mới công nghệ của các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn: Kết quả khảo sát cho thấy, phần lớn các doanh nghiệp đã quan tâm và nhận thức được sự quan trọng về vai trò và hiệu quả của việc ứng dụng đổi mới công nghệ nhưng lại không thể tự mình thực hiện quá trình thay đổi mang tính toàn diện này. Doanh nghiệp có nhu cầu hỗ trợ ở hầu như tất cả giai đoạn: từ giai đoạn nền tảng ban đầu của quá trình như tìm kiếm, tiếp cận công nghệ mới; chuyển giao, chuẩn hóa các quy trình hoạt động của doanh nghiệp, xây dựng lộ trình ứng dụng đổi mới công nghệ cho đến giai đoạn triển khai thực hiện hay tiếp nhận thiết bị công nghệ. Việc này cần sự chủ động tham gia tích cực và đồng hành xuyên suốt của tất cả các ngành, các cấp, doanh

nghiệp:

+ Giai đoạn tiếp cận: Xây dựng cơ sở dữ liệu về công nghệ mới, công nghệ tiên tiến, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa tìm kiếm và tiếp cận khai thác, chuyển giao công nghệ.

+ Giai đoạn chuẩn hóa các quy trình hoạt động: đồng hành đánh giá trình độ công nghệ của DN làm cơ sở xây dựng kế hoạch, lộ trình đổi mới công nghệ phù hợp với DN. Tổ chức các khóa tập huấn, đào tạo nâng cao nguồn nhân lực DN có khả năng tiếp nhận các xu thế công nghệ sản xuất mới, có đội ngũ chuyên gia công nghệ để hỗ trợ DN nghiên cứu, giúp DN nắm bắt tiêu chuẩn, kỹ thuật mới, làm chủ về quy trình sản xuất và kiến thức liên quan đến công nghệ mới và sản xuất thử nghiệm.

+ Giai đoạn xây dựng lộ trình ứng dụng đổi mới công nghệ cho đến giai đoạn triển khai thực hiện hay tiếp nhận thiết bị công nghệ: xây dựng kế hoạch, lộ trình đổi mới công nghệ, hỗ trợ các DN thay đổi quy trình công nghệ vào từng chu kỳ kinh doanh hoặc cải tiến theo từng giai đoạn một, phù hợp với nguồn lực (tài chính, con người, thông tin, nguyên vật liệu), sản xuất sản phẩm mới nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm có tính cạnh tranh cao.

- Ba là, tiếp tục đẩy mạnh các chương trình, chính sách hỗ trợ DN đổi mới công nghệ. Ngoài các văn bản đã ban hành như: nghị quyết số 01/2024/NQ-HĐND ngày 29/03/2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang quy định chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Hậu Giang và quyết định số 957/QĐ-UBND ngày 08/07/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc ban hành đề án hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Hậu Giang: hướng dẫn hỗ trợ chi phí thuê mặt bằng sản xuất, kinh doanh tại khu công nghiệp, cụm công nghiệp; Hỗ trợ DN nhỏ và vừa thành lập mới và chuyển đổi từ hộ kinh doanh. Chính quyền và các cơ quan có thẩm quyền cần bám sát triển khai các quy định được nêu ra tại luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa và nghị định 80/2021/NĐ-CP ngày 26/08/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. Tiếp tục đẩy mạnh các chương trình, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ. Bên cạnh đó, đảm bảo hiệu quả thực thi từ khi ban hành chính sách đến người thực hiện xét duyệt hồ sơ. Người thi hành phải tạo điều kiện cho DN tiếp cận chính sách hỗ trợ nhanh nhất, dễ dàng tiếp cận và tạo điều kiện cung cấp đầy đủ thông tin về cơ chế, các chính sách ưu đãi, hỗ trợ doanh nghiệp từ Nhà nước thông qua: Tivi, báo chí, các kênh truyền thông, diễn đàn, những buổi tọa đàm, hội thảo về việc hỗ trợ vốn cho DN cũng như các thủ tục để có thể tiếp cận nguồn vốn một cách nhanh chóng.

5.2.3 Đối với Doanh nghiệp

Việc đổi mới công nghệ sẽ giúp các doanh nghiệp tăng hiệu quả và năng suất lao động, tạo ra các sản phẩm dịch vụ có giá trị gia tăng cao, đáp ứng được nhu cầu của thị trường, tăng khả năng cạnh tranh. Nhà nước có thể hỗ trợ về mặt pháp lý nhưng DN cần đóng vai trò chủ động và là trung tâm của mọi hoạt động đổi mới công nghệ sản xuất.

- Để giải quyết vấn đề tìm nguồn công nghệ thích hợp cho quy mô và hoạt động sản xuất kinh doanh của chính các DN: Các doanh nghiệp cần tăng cường liên kết, hợp tác tốt với các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài để thuận lợi hơn trong nắm bắt tiêu chuẩn, kỹ thuật mới, tiếp cận tri thức và công nghệ mới. Đồng thời, để giảm sức ép về nguồn vốn đầu tư ở các doanh nghiệp nhỏ và vừa: các DN cần áp dụng cải tiến công nghệ theo từng giai đoạn, cần xem xét chia nhỏ các quá trình đầu tư công nghệ theo từng chu kỳ kinh doanh hoặc cải tiến theo từng giai đoạn một sao cho không ảnh hưởng đến các công đoạn khác. Song song đó, doanh nghiệp cần nâng cao tiềm lực tài chính thông qua các nguồn vốn vay, vốn hỗ trợ từ Nhà nước để nghiên cứu, đầu tư những công nghệ tương thích với hoạt động sản xuất của DN, phục vụ cho quá trình sản xuất kinh doanh.

- Để một DN có thể ngày càng phát triển thì việc đầu tư vào nguồn nhân lực chất lượng cao ngày càng được quan tâm, tức là những người được đầu tư phát triển, có kỹ năng, kiến thức, tay nghề, kinh nghiệm, năng lực sáng tạo. Con người được xem là lực lượng chính của mỗi doanh nghiệp, không có con người thì doanh nghiệp không thể hoạt động. Nhân lực còn là yếu tố quyết định đến năng suất, chất lượng và giá thành sản phẩm. Khi các DN đào tạo và phát triển năng lực nhân viên, cần xem xét đến cả hai yếu tố quan trọng sau, là: mục tiêu của DN và nguyện vọng của nhân viên. Vì khi thỏa nguyện vọng, nhân viên mới làm việc tích cực, năng động và tiếp thu kiến thức một cách chủ động. Nhân viên đã trải qua đào tạo, phát triển năng lực bản thân, được trang bị đầy đủ các kỹ năng kiến thức cần thiết thì công việc sẽ được thực hiện một cách nhanh gọn, hiệu quả giúp tăng chất lượng của sản phẩm, dịch vụ; Hiệu suất công việc được nâng cao hơn, đồng thời đạt mục tiêu của DN đề ra.

- Về công tác sửa chữa và bảo trì công nghệ đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo hiệu quả hoạt động và tuổi thọ của TBCN. Các hoạt động bảo trì bảo dưỡng gồm việc kiểm tra, sửa chữa và thay thế các bộ phận hư hỏng, điều chỉnh và hiệu chuẩn máy móc để đảm bảo TBCN hoạt động an toàn, hiệu quả; Là quá trình giúp duy trì và kéo dài tuổi thọ của máy móc, thiết bị và cơ sở hạ tầng công nghiệp. Nếu không được thực hiện, bảo trì bảo dưỡng kém có thể dẫn đến những gián đoạn và sự cố trong sản xuất, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của DN. Song song đó, thông qua quy trình bảo dưỡng, bảo trì máy thường xuyên sẽ đảm bảo thiết bị của doanh nghiệp giảm thiểu chi phí sửa chữa xuống đáng kể. Ngoài ra, việc bảo dưỡng, bảo trì thường xuyên và đúng cách, giúp người vận hành nắm được hiện trạng MMTB, xác định được thời gian hao mòn của từng thiết bị, góp phần nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý, kiểm tra.

5.3 Hạn chế của nghiên cứu và hướng nghiên cứu tiếp theo

Bên cạnh những kết quả đạt được, luận văn còn hạn chế như:

- Các yếu tố ảnh hưởng đến nhu cầu đổi mới công nghệ sản xuất của các DN rất rộng, bao gồm kết hợp cả những yếu tố bên trong và bên ngoài của DN. Nhưng do điều kiện khách quan về thời gian, thông tin và chi phí nên trong nghiên cứu này tác giả chỉ

tập trung vào những yếu tố bên trong của doanh nghiệp, chưa quan tâm đến các yếu tố bên ngoài DN.

- Mặc dù số lượng mẫu vẫn đáp ứng điều kiện nghiên cứu nhưng mẫu nhỏ so với tổng số DN trên địa bàn tỉnh Hậu Giang nên khả năng đại diện cho tổng thể là chưa cao.
- Chỉ số Nagelkerke R Square của kết quả hồi quy còn thấp.

Do đó, đây chính là những hạn chế của nghiên cứu và cũng là những điểm cần được các nghiên cứu về sau khắc phục và bổ sung đầy đủ hơn.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- **Tài liệu Tiếng Việt**

[1] Lưu Thanh Đức Hải và Võ Thị Thanh Lộc. (2000). Nghiên cứu Marketing ứng dụng. Nơi xuất bản: Nhà xuất bản thống kê.

[2] Mai Văn Nam. (2008). Giáo trình nguyên lý thống kê kinh tế. Nơi xuất bản: Nhà xuất bản văn hoá thông tin.

[3] Hoàng Trọng và Chu Nguyễn Mộng Ngọc. (2008). Thống kê ứng dụng trong kinh tế -xã hội. Nơi xuất bản: Nhà xuất bản Thống Kê.

[4] Hoàng Trọng và Chu Nguyễn Mộng Ngọc. (2008). Phân tích dữ liệu nghiên cứu với SPSS tập 1. Nơi xuất bản: Nhà xuất bản Hồng Đức.

[5] Hoàng Trọng và Chu Nguyễn Mộng Ngọc. (2008). Phân tích dữ liệu nghiên cứu với SPSS tập 2. Nơi xuất bản: Nhà xuất bản Hồng Đức.

[6] Cục Thống Kê Tỉnh Hậu Giang. (2023). Niên giám Thống kê tỉnh Hậu Giang năm 2024.

[7] Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường và Bộ Tài chính. (2000). Thông tư số 2341/2000/TTLT/BKHCNMT-BTC. Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện Nghị định 119/1999/NĐ-CP về một số chính sách và cơ chế tài chính khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư vào hoạt động khoa học và công nghệ.

[8] Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ Tài chính. (2003). Thông tư số 25/2003/TTLT-BKHCN-BTC. Thông tư liên tịch về việc bổ sung một số quy định tại thông tư liên tịch số 2341/2000/TTLT/BKHCNMT-BTC ngày 28/11/2000.

[9] Bộ Khoa học và Công nghệ. (2019). Thông tư 17/2019/TT-BKHCN Hướng dẫn đánh giá trình độ và năng lực công nghệ sản xuất.

[10] Bộ Tài chính. (2011). Thông tư 15/2011/TT-BTC hướng dẫn thành lập, tổ chức, hoạt động, quản lý và sử dụng quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp.

[11] Bộ Tài chính. (2012). Thông tư 105/2012/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư 15/2011/TT-BTC hướng dẫn thành lập, tổ chức, hoạt động, quản lý và sử dụng quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp.

[12] Chính Phủ. (1999). Nghị định 119/1999/NĐ-CP về một số chính sách và cơ chế tài chính khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư vào hoạt động khoa học và công nghệ.

[13] Chính Phủ. (2014). Nghị định số 08/2014/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật khoa học và công nghệ.

[14] Chính phủ. (2021). Nghị định 80/2021/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

[15] Chính phủ. (2021). Quyết định số 04/2021/QĐ-TTg Ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia.

[16] Quốc Hội. (2013). Luật Khoa học và Công nghệ.

[17] Quốc Hội. (2017). Luật chuyển giao công nghệ.

[18] Quốc Hội. (2020). Luật số: 61/2020/QH14 Luật đầu tư.

[19] Trần Công Luận. (2019). Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định áp dụng đổi mới công nghệ của các doanh nghiệp chế biến thực phẩm khu vực Đồng bằng sông cửu Long, (Luận văn Thạc sỹ, Trường Đại học Cần Thơ).

[20] Quan Minh Nhựt. (2013). Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định áp dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp công nghiệp – xây dựng tại Cần Thơ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ, 27d, 54-

60.

[21] Quan Minh Nhựt. (2014). Thực trạng và nhận tố ảnh hưởng đến mức độ đầu tư khoa học công nghệ vào sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp thương mại – dịch vụ tại Cần Thơ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ, 31d, 56-62.

[22] Quan Minh Nhựt. (2021). Thực trạng trình độ công nghệ và nhu cầu đổi mới công nghệ sản xuất của các doanh nghiệp chế biến thủy sản tỉnh Kiên Giang. Tạp chí Kinh tế và Dự báo, 33, 114-117.

[23] Quan Minh Nhựt. (2022). Thực trạng đầu tư và khai thác công nghệ sản xuất của các doanh nghiệp chế biến, chế tạo trên địa bàn tỉnh Hậu Giang. Tạp chí Công Thương, 17.

[24] Nguyễn Thị Anh Vân và Nguyễn Khắc Hiếu. (2020). Các yếu tố ảnh hưởng đến đổi mới công nghệ tại các doanh nghiệp vừa và nhỏ của Việt Nam. Tạp chí Khoa học Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh, 15(3), 167-179.

[25] Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang. (2024). Nghị quyết số 01/2024/NQ-HĐND quy định chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

[26] Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang. (2024). Quyết định số 957/QĐ-UBND về việc ban hành đề án hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

[27] Giáo trình Quản lý công nghệ của trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Xuất bản 2010.

[28] Đào Duy Huân, Nguyễn Tiến Dũng. (2014). Giáo trình Phương pháp nghiên cứu trong kinh, Nxb. Đại Học Cần Thơ.

[29] Giáo trình "Quản lý công nghệ", Bộ môn Quản lý công nghệ, NXB ĐH Kinh tế Quốc dân, 2013.

[30] Phạm Văn Quỳnh (2023). Khả năng đổi mới công nghệ của các doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam. Tạp chí Kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương (Tháng 5/2023)

[31] Nguyễn Thị Thu An & Võ Thành Danh (2015). Những yếu tố ảnh hưởng đến cầu đầu tư máy móc thiết bị của doanh nghiệp tại thành phố Cần Thơ. *Tạp chí Khoa học Đại học Cần Thơ*, (40), 31-38. Truy vấn từ https://ctujsvn.ctu.edu.vn/index.php/ctujsvn/article/view/2215

- **Tài liệu Tiếng Anh**

[32] Abdu, M. & Jibir, A. (2017). Determinants of firms innovation in Nigeria, Kasetsart Journal of Social Sciences, 39, 448-456.

[33] Dastane, O. (2020). The impact of technology adoption on organizational productivity. Journal of Industrial Distribution & Business, 11(4), 7-18.

[34] Novotná, M., Volek, T., Rost, M., & Vrchota, J. (2021). Impact of technology investment on firm's production efficiency factor in manufacturing. Journal of Business Economics and Management, 22(1), 135-155.

[35] YuSheng, K. & Ibrahim, M. (2020). Innovation Capabilities, Innovation Types, and Firm Performance: Evidence From the Banking Sector of Ghana. SAGE Open, 10(2). https://doi.org/10.1177/2158244020920892

[36] Raisch, S., & Birkinshaw, J. (2008). Organizational ambidexterity: Antecedents, outcomes, and moderators. Journal of Management, 34(3), 375-409.

[37] Azadegan, A., Patel, P. C., & Parida, V. (2013). Operational slack and venture survival. Productionand Operations Management, 22(1), 1-18.

[38] Branzei, O., & Vertinsky, I. (2006). Strategic pathways to product innovation capabilities in SMEs. Journal of Business Venturing, 21(1), 75-105.

[39] Na, K., & Shin, K. (2019). The gender effect on a firm's innovative activities

in the emerging economies. Sustainability, 11(7), 1992.

[40] Prabowo, R., & Setiawan, D. (2021). Female CEOs and corporate innovation. International Journal of Social Economics, 48(5), 709-723.

[41] Machokoto, M., Lemma, T. T., Dsouli, O., Fakoussa, R., & Igudia, E. (2024). Coupling men-to-women: Promoting innovation in emerging markets. International Journal of Finance & Economics, 29(3), 3656-3677.

[42] Lau, A. K., Baark, E., Lo, W. L., & Sharif, N. (2013). The effects of innovation sources and capabilities on product competitiveness in Hong Kong and the Pearl River Delta. Asian Journal of Technology Innovation, 21(2), 220-236.

[43] Farace, S., & Mazzotta, F. (2015). The effect of human capital and networks on knowledge and innovation in SMEs 1. Journal of Innovation Economics & Management, (1), 39-71.

[44] Zhao, Q., Li, Z., & Yu, Y. (2021). Does top management quality promote innovation? Firm-level evidence from China. China Economic Review, 65, 101562.

[45] Li, Y., Zhao, Y., & Liu, Y. (2006). The relationship between HRM, technology innovation and performance in China. International journal of manpower, 27(7), 679-697.

[46] Demirkan, I., Srinivasan, R., & Nand, A. (2022). Innovation in SMEs: the role of employee training in German SMEs. Journal of Small Business and Enterprise Development, 29(3), 421-440.

[47] Capozza, C., & Divella, M. (2019). Human capital and firms' innovation: evidence from emerging economies. Economics of Innovation and New Technology, 28(7), 741-757.

[48] Abdu, M., & Jibir, A. (2018). Determinants of firms innovation in Nigeria. Kasetsart Journal of Social Sciences, 39(3), 448-456.

[49] Alvaro Gómez, V., & José Luis, C. (2011). A study on the factors that influence innovation activities of Spanish big firms. Technology and Investment, 2011.

PHỤ LỤC I
PHIẾU ĐIỀU TRA

PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN NHU CẦU ĐỔI MỚI CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HẬU GIANG

Xin chào Anh/Chị, tôi là Nguyễn Trần Diễm Trinh, học viên trường Kinh tế, trường Đại Học Cần Thơ. Tôi đang thực hiện đề tài ***"Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến nhu cầu đổi mới công nghệ sản xuất của các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Hậu Giang"*** rất mong Anh/Chị dành thời gian để trả lời bảng câu hỏi này. Các thông tin cung cấp theo phiếu này chỉ nhằm phục vụ công tác nghiên cứu thống kê, đánh giá và chỉ được công bố khi có sự cho phép của Doanh nghiệp.

I. THÔNG TIN CHUNG CỦA DOANH NGHIỆP

1. Tên doanh nghiệp:

…..……

(Viết chữ in hoa, có dấu, không viết tắt)

Mã số thuế: *(Viết đủ 10 chữ số)* □□□□□□□□□□

2. Năm thành lập doanh nghiệp: …….

3. Địa chỉ: ……...

4. Tel: …… **5. Fax:** ……...…….

6. Email: …… **7. Website:** …….……...

8. Loại hình doanh nghiệp theo Giấy chứng nhận đầu tư:

□ Doanh nghiệp nhà nước □ Công ty TNHH □ Công ty Hợp doanh

□ Doanh nghiệp tư nhân □ Công ty Cổ phần □ Hợp tác xã/ LH HTX

□ Doanh nghiệp nước ngoài □ Công ty Liên doanh □ Loại hình khác

9. Quy mô doanh nghiệp:

□ Nhỏ (dưới 100 người) □ Lớn (trên 200 và dưới 3000 người)

□ Vừa (không quá 200 người) □ Lớn (trên 3000 người)

10. Ngành hoạt động sản xuất kinh doanh chính: *(03 ngành thuộc ngành chế biến chế tạo (mã ngành C trong Hệ thống các ngành kinh tế VN) tạo ra doanh thu lớn nhất/ sử dụng nhiều lao động nhất, liệt kê theo thứ tự giảm dần)*

Hoạt động sản xuất kinh doanh chính của công ty: .....

.....

Mã các ngành đăng ký sản xuất, kinh doanh chính:	Mã ngành
Ngành 1: ……..	□□□□
Ngành 2: ……..	□□□□
Ngành 3: ……..	□□□□

11. Địa chỉ cơ sở sản xuất:

Cơ sở 1: .....

Cơ sở 2: .....

Cơ sở 3: .....

12. Cơ quan chủ quản hoặc công ty mẹ, công ty có cổ phần chi phối:

.....

13. Giám đốc điều hành: ……...

Tuổi: …… Giới tính: …… Trình độ học vấn: …… Số năm quản lý: ……..

14. Người đại diện Pháp luật: ……

Tuổi: …… Giới tính: …… Trình độ học vấn: …… Số năm quản lý: ……..

15. Tên người khai phiếu: …….……. Chức vụ: ……..

Điện thoại: ……. Email: ……

II. THÔNG TIN THIẾT BỊ, CÔNG NGHỆ CỦA DOANH NGHIỆP

1. Giá trị đầu tư thiết bị, máy móc, công nghệ ban đầu của doanh nghiệp (G_{bd})

(Nguyên giá - chưa khấu hao)

Tổng giá trị đầu tư		VNĐ	Năm đầu tư	

2. Giá trị đầu tư thiết bị, máy móc, công nghệ hiện tại của doanh nghiệp (G_{sx})

(Đã khấu hao)

Tổng giá trị đầu tư		VNĐ

3. Giá trị thiết bị, máy móc, công nghệ đầu tư mới (trong 3 năm gần nhất) phục vụ mở rộng sản xuất (G_{tbm1})

Tên thiết bị công nghệ chính: ……

Tổng giá trị đầu tư		VNĐ

4. Tổng giá trị thiết bị, máy móc, công nghệ mới thay thế (trong 3 năm gần nhất) phục vụ bảo dưỡng, sửa chữa (G_{tbm2})

Tổng giá trị thay thế		VNĐ

5. Tổng giá trị của các thiết bị công nghệ liên quan đến số hóa quá trình sản xuất

Tên thiết bị công nghệ chính: ……

Tổng giá trị đầu tư		VNĐ

III. THÔNG TIN SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP

1. Tổng hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trong ba năm gần nhất

Chỉ tiêu	Đơn vị	Năm thứ nhất	Năm thứ hai	Năm thứ ba
Tổng sản lượng (P_{tt})				
Tổng công suất thiết kế (P)				
Giá trị sản xuất (G_{sp})	VNĐ			
Giá trị SP đạt yêu cầu ($G_{đ}$)	VNĐ			
Doanh thu ($G_{đt}$)	VNĐ			
Chi phí (G_{cp})	VNĐ			

2. Nguyên vật liệu đầu vào để sản xuất

Tổng giá trị toàn bộ các nguyên vật liệu của doanh nghiệp (G_{nvl}):

Chỉ tiêu	Đơn vị	Năm thứ nhất	Năm thứ hai	Năm thứ ba
Giá trị	VNĐ			

3. Tiêu thụ điện và nhiên liệu

Tổng chi phí điện và nhiên liệu của doanh nghiệp (điện, than, xăng dầu và nhiên liệu khác) (Gnl):

Chỉ tiêu	Đơn vị	Năm thứ nhất	Năm thứ hai	Năm thứ ba
Giá trị	VNĐ			

Hướng dẫn:

- Mục III.3: Tổng chi phí năng lượng (điện và nhiên liệu) của công ty trong 3 năm gần nhất.

- Số liệu giá trị lấy theo Báo cáo tài chính của trong ba năm liền kề trước năm điều tra của doanh nghiệp.

IV. THÔNG TIN NHÂN LỰC, QUẢN LÝ, THÔNG TIN VÀ MÔI TRƯỜNG CỦA DOANH NGHIỆP

1. Thông tin lao động của doanh nghiệp

Thông tin về lao động của doanh nghiệp trong năm trước liền kề năm đánh giá:

Chỉ tiêu	Đơn vị	Số lượng
Tổng số lao động của doanh nghiệp (M)	Người	
Công nhân trực tiếp sản xuất có (M_{tt})	Người	
Số cán bộ khối gián tiếp trong doanh nghiệp, $M_{gt} = M - M_{tt}$	Người	
Số lượng công nhân đã qua huấn luyện nghề (kể cả trung cấp)	Người	
Số lượng công nhân bậc cao, nghệ nhân (Mbc)	Người	
Số lượng cán bộ quản lý có trình độ và kinh nghiệm quản lý phù hợp (Mql)	Người	
Số lượng cán bộ nghiệp vụ (kế hoạch, tài chính, bán hàng...) có trình độ cao đẳng trở lên phù hợp (Mnv)	Người	
Số lượng lao động chuyên làm công tác nghiên cứu và phát triển ($M_{r\&d}$)	Người	

2. Thông tin về đào tạo nhân lực của doanh nghiệp

Thông tin về hoạt động đào tạo, huấn luyện (ĐTHL) của doanh nghiệp trong ba năm:

Chỉ tiêu	Đơn vị	Năm thứ nhất	Năm thứ hai	Năm thứ ba
Số lượt đào tạo	Người			
Quản lý	Người			
Cán bộ kỹ thuật	Người			
Công nhân	Người			
Chi cho ĐTHL	VNĐ			
Tổng chi cho ĐTHL ($G_{đthl}$)	VNĐ			

Các nội dung đào tạo đã thực hiện:

□ Vận hành, bảo dưỡng, an toàn

□ Đào tạo nâng cao tay nghề cho đội ngũ kỹ thuật viên

□ Đào tạo về quản lý, quản trị công nghệ, thiết kế, phát triển sản phẩm mới

□ Đào tạo chuyên sâu về công nghệ, cập nhật công nghệ mới

Hướng dẫn:

- Mục IV.1: Số liệu lao động và các chi phí thực hiện trong 01 năm lấy theo Báo cáo tài chính của năm liền kề năm điều tra của doanh nghiệp.

- Mục IV.2: Doanh nghiệp tích vào ô xác nhận nếu trong doanh nghiệp có thực hiện các hoạt động này.

V. ĐẦU TƯ CHO NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN CỦA DOANH NGHIỆP

1. Hạ tầng thông tin của doanh nghiệp

Liệt kê cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin (phần cứng và phần mềm) mà doanh nghiệp hiện đã đầu tư đáp ứng được các nhu cầu sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp như sau:

□ Đủ để triển khai một số ứng dụng thường xuyên của doanh nghiệp

□ Đủ để tự động hóa các quy trình tác nghiệp, kinh doanh nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động doanh nghiệp

□ Có hệ thống cơ sở dữ liệu và phần mềm tích hợp được ứng dụng trên toàn bộ hoạt động quản lý và tác nghiệp đến từng bộ phận của doanh nghiệp

2. Chi phí dành cho thông tin và công nghệ thông tin của doanh nghiệp

Liệt kê các chi phí dành cho thông tin và công nghệ thông tin trong 03 năm gần nhất:

Chỉ tiêu	Đơn vị	Năm thứ nhất	Năm thứ hai	Năm thứ ba
Chi cho phần mềm phục vụ quản lý, sản xuất	VNĐ			
Chi cho các phần mềm bảo mật (sản xuất, văn phòng...)	VNĐ			
Chi cho khai thác thông tin quản lý, sản xuất	VNĐ			
Chi cho phần mềm phục vụ quản lý, sản xuất	VNĐ			
Chi cho các hoạt động khai thác CNTT khác	VNĐ			
Tổng chi cho thông tin và công nghệ thông tin (CNTT)	VNĐ			
Tổng chi cho CNTT trong 3 năm của doanh nghiệp (G_{tt})	VNĐ			

3. Hạ tầng dành cho nghiên cứu và phát triển của doanh nghiệp

Liệt kê các hạ tầng dành cho nghiên cứu và phát triển (R&D) mà doanh nghiệp hiện có:

□ Cơ sở hạ tầng dành cho nghiên cứu và phát triển

Năm bắt đầu hoạt động của cơ sở: ……

Mức độ đầu tư:

□ Viện, trung tâm nghiên cứu và phát triển công nghệ, sản phẩm trực thuộc,

□ Có bộ phận nghiên cứu, phát triển chuyên trách và các trung tâm, phòng thí nghiệm (chế tạo, thử nghiệm) đáp ứng nhu cầu

□ Có bộ phận hoạt động nghiên cứu, phát triển công nghệ, sản phẩm (có thể kiêm nhiệm)

4. Chi phí dành cho nghiên cứu và phát triển

Liệt kê các chi phí dành cho hoạt động nghiên cứu và phát triển của doanh nghiệp trong ba năm:

Chỉ tiêu	Đơn vị	Năm thứ nhất	Năm thứ hai	Năm thứ ba
Tổng chi cho hoạt động nghiên cứu phát triển ($G_{R\&D}$)				

□ Doanh nghiệp có thành lập Quỹ phát triển KH&CN

<u>Hướng dẫn:</u>

- Mục V.2: Chi phí dành cho thông tin và công nghệ thông tin là các chi phí mua phần mềm (chuyên dụng, bảo mật, văn phòng...), chi phí cho khai thác thông tin bao gồm chi phí xây dựng CSDL cũng như chi phí mua các thông tin khoa học và công nghệ (sách, báo, tạp chí, dữ liệu phân tích sản phẩm, thị trường...) trong 3 năm gần nhất.

- Mục V.4: Chi phí dành cho nghiên cứu và phát triển công nghệ (R&D) của doanh nghiệp bao gồm tất cả các chi phí cho hoạt động R&D của doanh nghiệp như: chi phí cho đội ngũ R&D; chi phí nguyên, vật liệu cho hoạt động R&D; chi phí cơ sở vật chất và khấu hao trang thiết bị, máy móc cho hoạt động R&D; các chi phí khác (đào tạo, thuê chuyên gia, hội nghị, hội thảo...) phục vụ cho hoạt động R&D của doanh nghiệp.

- Mục V.1, V.3, V.4: Doanh nghiệp tích vào ô xác nhận nếu trong doanh nghiệp có thực hiện các hoạt động này.

VI. NHU CẦU ĐỔI MỚI CÔNG NGHỆ CỦA DOANH NGHIỆP

1 Mức độ đổi mới

Vui lòng đánh giá mức độ đổi mới của công ty Anh/ Chị?

☐ Công ty đổi mới đi đầu toàn quốc, chúng tôi xếp hạng công ty chúng tôi ở vị trí số 1 ở Việt Nam

☐ Công ty đổi mới tân tiến toàn quốc, có một số công ty ở Việt Nam có cùng năng lực đổi mới như công ty chúng tôi

☐ Công ty đổi mới đi đầu ở khu vực (miền Trung/miền Nam/miền Bắc), chúng tôi xếp hạng công ty chúng tôi ở vị trí số 1 ở khu vực

☐ Công ty đổi mới đi đầu ở khu vực, có một số công ty ở khu vực có cùng năng lực đổi mới như công ty chúng tôi

☐ Công ty đổi mới đi đầu ở địa phương (Tỉnh/thành phố), chúng tôi xếp hạng công ty chúng tôi ở vị trí số 1 ở địa phương

☐ Công ty đổi mới tân tiến ở địa phương, có một số công ty ở địa phương có cùng năng lực đổi mới như công ty chúng tôi

☐ Công ty mới, chúng tôi chưa phát triển năng lực đổi mới

☐ Công ty truyền thống, chúng tôi không tìm kiếm cơ hội đổi mới

☐ Khác (vui lòng nêu rõ)

2 Cải thiện năng lực

Vui lòng miêu tả những điều kiện công ty Anh/Chị yêu cầu nhằm cải thiện năng lực đổi mới công nghệ? (Ví dụ, tăng cường đào tạo, tiếp cận chuyên gia kỹ thuật bên ngoài nhiều hơn, v.v...)

_____

_____

_____

3 Sử dụng công nghệ và phương pháp kinh doanh tiên tiến

Công ty Anh/Chị gần đây đã sử dụng công nghệ và phương pháp kinh doanh tiên tiến nào dưới đây?

	Đã từng sử dụng trước đây	*Có biết, những không sử dụng*	*Không biết*	*Không phù hợp với công ty*
Công nghệ máy tính, công nghệ chế tạo	☐	☐	☐	☐
Công nghệ truyền thông: mạng internet	☐	☐	☐	☐
Công nghệ truyền thông: các ứng dụng di động	☐	☐	☐	☐
Công nghệ sinh học hay nano	☐	☐	☐	☐
Công nghệ tài chính (Fin Tech)	☐	☐	☐	☐
Công nghệ xanh/ sạch	☐	☐	☐	☐
Bằng sáng chế	☐	☐	☐	☐
Tiêu chuẩn quốc tế	☐	☐	☐	☐
Khác (vui lòng nêu rõ)	☐	☐	☐	☐

4 Nguồn công nghệ tiên tiến

(Lưu ý: Đối với những công ty trả lời câu hỏi 3 là "bằng sáng chế" hay "tiêu chuẩn quốc tế", không trả lời câu hỏi này)

Công ty Anh/Chị đã tạo lập hay tiếp cận những công nghệ tiên tiến được đề cập ở câu hỏi 3 như thế nào? Vui lòng chọn tất cả nội dung phù hợp.

☐ Qua mạng internet hoặc ứng dụng nguồn mở miễn phí

☐ Phát triển công nghệ (một mình hay hợp tác với các đối tác khác)

☐ Mua công nghệ

☐ Tiếp cận công nghệ thông qua công ty khác

☐ Các công nghệ được cấp phép

☐ Khác (vui lòng nêu rõ)

5 Nguồn kiến thức công nghệ

Anh/Chị hay nhân viên công ty Anh/Chị học hỏi công nghệ kỹ thuật tân tiến trong lĩnh vực đang kinh doanh như thế nào? Vui lòng chọn tất cả nội dung phù hợp.

☐ Trực tiếp (thông qua tương tác với đồng nghiệp hay đối tác trong lĩnh vực đang kinh doanh)

☐ Tổ chức tạo động lực đổi mới (vườn ươm khởi nghiệp, trung tâm thúc đẩy khởi nghiệp, các tổ chức chuẩn mực khác, v.v...)

☐ Trực tiếp (thông qua tương tác với bạn bè hay gia đình bên ngoài công ty)

☐ Trực tuyến (truyền thông xã hội, ứng dụng, website trực tuyến, v.v...)

☐ Trực tiếp (thông qua mạng lưới tổ chức sự kiện trong lĩnh vực kinh doanh như hội nghị, triển lãm)

☐ Các nguồn chung khác (báo chí, ti vi, đài phát thanh, báo chí chung, v.v...)

☐ Gián tiếp (thông qua ấn phẩm đặc biệt trong lĩnh vực kinh doanh như bài báo, bản tin, v.v...)

☐ Khác (vui lòng nêu rõ)

☐ Nguồn học thuật (đại học, cao đẳng)

☐ Không có, đổi mới công nghệ không phù hợp với công ty chúng tôi

6 Sử dụng các ứng dụng trực tuyến

Công ty Anh/Chị sử dụng 03 ứng dụng trực tuyến nào nhiều nhất để cải thiện phát triển chuyên môn của Anh/Chị hay nhân viên công ty? Tại sao?

1)_____

Lý do sử dụng_____

2)_____

Lý do sử dụng_____

3)_____

Lý do sử dụng_____

☐ Không có, ứng dụng trực tuyến không phù hợp với công ty chúng tôi

7 Sử dụng truyền thông xã hội

Anh/Chị hay công ty Anh/Chị sử dụng các phương tiện truyền thông xã hội sau thường xuyên như thế nào cho mạng lưới kinh doanh và chuyên môn?

	Hơn 01 lần/ngày	*Hàng ngày*	*Hàng tuần*	*Hàng tháng*	*Hàng năm*	*Tôi không sử dụng ứng dụng này cho mạng lưới kinh doanh hay chuyên môn*
Facebook	☐	☐	☐	☐	☐	☐
LinkedIn	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Zalo	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Twitter	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Viber	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Youtube	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Instagram	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Khác (vui lòng nêu rõ)	☐	☐	☐	☐	☐	☐

8 Nhận thức về vai trò đổi mới công nghệ

Anh/ Chị nhận thức ra sau về tác động của đổi mới công nghệ đối với hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp?

[1] Không quan trọng [2] Ít quan trọng [3] Không ý kiến [4] Quan trọng [5] Rất quan trọng

---

9 Thuận lợi khi đầu tư đổi mới công nghệ

Anh/ Chị vui lòng cho biết doanh nghiệp có thuận lợi gì khi đầu tư đổi mới công nghệ

[1] Được hỗ trợ vốn của chính phủ
[2] Thủ tục nhập khẩu dây chuyền công nghệ đơn giản
[3] Chi phí mua công nghệ vừa phải
[4] Năng lực vận hành và bảo trì công nghệ tốt
[5] Trình độ nhân viên cao
[6] Điều kiện cơ sở vật chất tốt
[7] Khác: …….

10 Khó khăn khi đầu tư đổi mới công nghệ

Anh/ Chị vui lòng cho biết doanh nghiệp thường gặp phải khó khăn gì khi đầu tư đổi mới công nghệ

[1] Năng lực nhân viên thấp
[2] Khó tìm nguồn công nghệ thích hợp
[3] Xây dựng cơ sở vật chất cho công nghệ mới
[4] Chi phí mua công nghệ cao
[5] Sửa chữa và bảo trì công nghệ
[6] Chuyển giao quyền sở hữu trí tuệ
[7] Khác .....

CHÚNG TÔI XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN ÔNG/ BÀ!

Người khai phiếu	**Cán bộ điều tra**
(Ký và ghi rõ họ tên)	*(Ký và ghi rõ họ tên)*

PHỤ LỤC 02: DỮ LIỆU CHẠY TRÊN PHẦN MỀM SPSS

Case Processing Summary

Unweighted Cases[a]		N	Percent
Selected Cases	Included in Analysis	123	100.0
	Missing Cases	0	.0
	Total	123	100.0
Unselected Cases		0	.0
Total		123	100.0

a. If weight is in effect, see classification table for the total number of cases.

Dependent Variable Encoding

Original Value	Internal Value
không có nhu cầu	0
có nhu cầu	1

Block 0: Beginning Block

Iteration History[a,b,c]

Iteration		-2 Log likelihood	Coefficients Constant
Step 0	1	165.398	.407
	2	165.397	.412
	3	165.397	.412

a. Constant is included in the model.

b. Initial -2 Log Likelihood: 165.397

c. Estimation terminated at iteration number 3 because parameter estimates changed by less than .001.

Classification Table[a,b]

Observed			Predicted: Nhu cầu đổi mới công nghệ: không có nhu cầu	Predicted: Nhu cầu đổi mới công nghệ: có nhu cầu	Percentage Correct
Step 0	Nhu cầu đổi mới công nghệ	không có nhu cầu	0	49	.0
		có nhu cầu	0	74	100.0
	Overall Percentage				60.2

a. Constant is included in the model.

b. The cut value is .500

Variables in the Equation

		B	S.E.	Wald	df	Sig.	Exp(B)
Step 0	Constant	.412	.184	5.010	1	.025	1.510

Variables not in the Equation[a]

			Score	df	Sig.
Step 0	Variables	DT	.858	1	.354
		LD	11.212	1	.001
		NLNC	.000	1	.991
		QPT	.451	1	.502
		CLNL	10.422	1	.001
		SNHD	4.803	1	.028
		GTINH	2.840	1	.092
		QMDN	4.689	1	.030

a. Residual Chi-Squares are not computed because of redundancies.

Block 1: Method = Enter

Iteration History[a,b,c,d]

			Coefficients					
Iteration		-2 Log likelihood	Constant	DT	LD	NLNC	QPT	CLNL
Step 1	1	133.144	2.121	.000	-.015	-1.589	-.339	.164
	2	130.989	2.954	.000	-.018	-1.889	-.474	.207
	3	130.927	3.126	.000	-.019	-1.927	-.499	.215
	4	130.927	3.131	.000	-.019	-1.929	-.499	.215
	5	130.927	3.131	.000	-.019	-1.929	-.499	.215

Iteration History[a,b,c,d]

		Coefficients		
Iteration		SNHD	GTINH	QMDN
Step 1	1	-.276	-.384	.437
	2	-.431	-.552	.566
	3	-.465	-.588	.590
	4	-.466	-.589	.591
	5	-.466	-.589	.591

a. Method: Enter

b. Constant is included in the model.

c. Initial -2 Log Likelihood: 165.397

d. Estimation terminated at iteration number 5 because parameter estimates changed by less than .001.

Omnibus Tests of Model Coefficients

		Chi-square	df	Sig.
Step 1	Step	34.471	8	.000
	Block	34.471	8	.000
	Model	34.471	8	.000

Model Summary

Step	-2 Log likelihood	Cox & Snell R Square	Nagelkerke R Square
1	130.927[a]	.244	.331

a. Estimation terminated at iteration number 5 because parameter estimates changed by less than .001.

Classification Table[a]

			Predicted		
			Nhu cầu đổi mới công nghệ		
	Observed		không có nhu cầu	có nhu cầu	Percentage Correct
Step 1	Nhu cầu đổi mới công nghệ	không có nhu cầu	29	20	59.2
		có nhu cầu	14	60	81.1
	Overall Percentage				72.4

a. The cut value is .500

Variables in the Equation

		B	S.E.	Wald	df	Sig.	Exp(B)
Step 1[a]	DT	.000	.000	.226	1	.635	1.000
	LD	-.019	.006	9.231	1	.002	.981
	NLNC	-1.929	1.698	1.290	1	.256	.145
	QPT	-.499	.499	1.000	1	.317	.607
	CLNL	.215	.084	6.638	1	.010	1.240
	SNHD	-.466	.167	7.772	1	.005	.627
	GTINH	-.589	.510	1.335	1	.248	.555
	QMDN	.591	.531	1.239	1	.266	1.806
	Constant	3.131	1.328	5.560	1	.018	22.902

a. Variable(s) entered on step 1: DT, LD, NLNC, QPT, CLNL, SNHD, GTINH, QMDN.